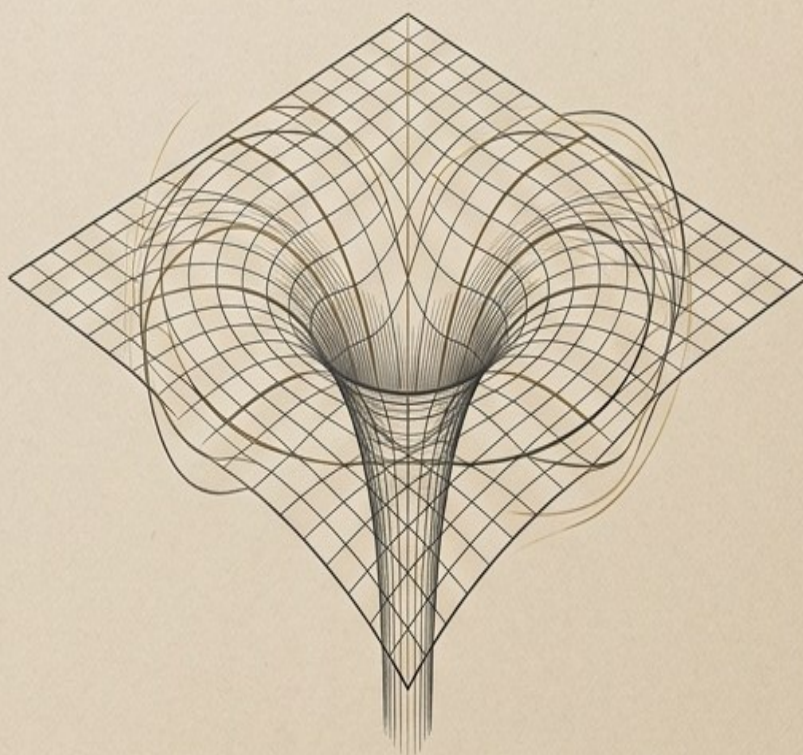


ONTOLOGÍA TERRITORIAL

TOMO II

Geotensores y la Física Intrínseca del Territorio



John Treimun Ríos

2026

Ontología Territorial:
Geotensores y la Física Intrínseca del Territorio
Tomo II

Versión: v1.0
Edición: Primera edición abierta
Autor: John Treimun Ríos
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5982-8863>
Año de publicación: 2026
Afiliación: Centro de Inteligencia Territorial, Universidad Adolfo Ibáñez

Artefacto computacional asociado:
Puerto Umbral: Zenodo Scientific Bundle for Territorial Ontology, Volume II

Licencia del texto:
Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
Usted es libre de compartir y adaptar el material para cualquier propósito, incluso comercial,
siempre que se otorgue el crédito adecuado al autor.

Texto legal: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Identificadores:
DOI del Tomo II: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21208216>
DOI del bundle Puerto Umbral: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21207952>
DOI del Tomo I: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17444604>

Cómo citar este tomo — APA:
Treimun Ríos, J. (2026). Ontología Territorial: Geotensores y la Física Intrínseca del Territorio. Tomo II (v1.0).
Centro de Inteligencia Territorial, Universidad Adolfo Ibáñez. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21208216>

Cómo citar este tomo — Chicago:
Treimun Ríos, John. 2026. Ontología Territorial: Geotensores y la Física Intrínseca del Territorio. Tomo II. 1.0.
Centro de Inteligencia Territorial, Universidad Adolfo Ibáñez. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21208216>

Cómo citar el artefacto computacional asociado:
Treimun Ríos, J. (2026). Puerto Umbral: Zenodo Scientific Bundle for Territorial Ontology, Volume II (v1.0).
Centro de Inteligencia Territorial, Universidad Adolfo Ibáñez. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21207952>

Contacto:
john.treimun.r@uai.cl

Nota al Tomo II: la maduración operativa de una teoría

La formalización de una teoría nunca comienza con las ecuaciones. Nace en el instante en que las intuiciones más hondas de una comunidad echan raíces en la tierra y demandan un lenguaje dúctil, moldeable pero consistente, capaz de salvaguardar el surgir de sus formas, colores y arquitecturas frente a la intemperie del tiempo, el espacio, el olvido y el despojo.

Este volumen recoge ese momento.

Por un lado, en el recorrido hemos concebido el territorio no como una estructura estática, sino como un colector geomorfológico vivo, donde la física intrínseca y la matemática actúan como un lenguaje plástico y evocador —tejido en terrazas de flujo erosionadas continuamente por el viento de la historia, la biota y el habitar humano—. Entonces, en algún momento del devenir y lo sin forma, se modeló fugazmente el Espacio de Calidad Territorial (EQT) como una variedad Riemanniana con fronteras permeables y vivas, donde el conflicto se registraba mediante conmutadores de Lie que capturan las no-conmutatividades del devenir cotidiano. A su vez, se condensaba el fluir del tiempo y la persistencia de la memoria del trauma socioambiental en el cuerpo del territorio a través de las derivadas de Caputo de orden variable, capaces de registrar las cicatrices de la tierra de forma no markoviana, acoplándose dinámicamente con las redes de solidaridad que amortiguan y erosionan la latencia del dolor.

El lector encontrará en estas páginas una estructura fluida, similar a la morfología de una cuenca, donde el relieve escarpado de la formalización inicial se ha suavizado por el paso del agua y el uso de las comunidades. Esta composición no responde a una decisión estilística, sino a una necesidad vital: articular la vida, la biota, la formalización geométrica y la verificación empírica en una única geografía relacional.

En este marco, el texto se organiza en tres tipos de bloques que se alternan y se refuerzan mutuamente a lo largo de la obra. Los bloques conceptuales desarrollan el fundamento territorial y filosófico de cada noción, asegurando que ninguna formalización aparezca desvinculada de la experiencia que la origina. Los bloques formales introducen definiciones, axiomas, proposiciones y teoremas bajo un estándar de rigor propio de la física matemática y la geometría riemanniana, permitiendo operar sobre el territorio con precisión verificable. Finalmente, los bloques retrospectivos recuperan aprendizajes de campo, ajustes metodológicos y rectificaciones surgidas a lo largo de su implementación, mostrando que la teoría no se agota en su formulación, sino que se transforma en su uso.

La arquitectura de la obra responde así a una secuencia precisa: el concepto engendra el formalismo, el formalismo se somete a demostración, y la demostración se valida en la fricción con la realidad territorial. Este tránsito no es auxiliar, sino constitutivo: en él se define la coherencia interna de la teoría y su capacidad de sostenerse más allá del texto. Desde esta perspectiva, el Tomo II no representa un cierre, sino una plataforma de posibilidad. La ontología territorial deja de enunciarse únicamente como comprensión del devenir y se convierte en un sistema formal capaz de describir, medir y explorar sus trayectorias. Su madurez no radica en 3 ofrecer soluciones definitivas e inmutables, sino en entregar una estructura rigurosa y abierta para que

investigadores, colectivos y comunidades evalúen su utilidad, su aplicabilidad y su adaptabilidad frente a la complejidad que le dio origen.

Carta al lector: Aprender a mirar desde dentro

Imagina el territorio como un tejido vivo que se reconoce a sí mismo en el transcurrir. No es un plano frío observado desde la distancia, ni un suelo pasivo sometido al arbitrio de decisiones ajenas, sino una urdimbre de memorias y relaciones en continuo pliegue. A esa cualidad llamaremos *intrinsecidad*: la potencia del territorio para leerse e interpretarse desde su propio habitar, haciendo de la matemática un abrigo formal y un lenguaje plástico que ampara la emergencia de la vida común.

Mirar desde dentro no es un gesto metodológico menor. Implica renunciar a la comodidad de la distancia y aceptar que lo que se observa está ya en movimiento, tensionado por fuerzas que no siempre son visibles de inmediato. Voluntad, poder, sentido y delimitación no aparecen aquí como categorías abstractas, sino como condiciones activas que modelan la forma del territorio y orientan sus trayectorias posibles.

Para entrar en este lenguaje iremos con cuidado. Nombramos las piezas con palabras que todavía conservan su vínculo con la experiencia (píxel ontológico, vecindad, métrica, geotensor) y, solo después, las llevamos al plano formal mediante ecuaciones. La matemática no sustituye al territorio: lo sostiene, lo estabiliza momentáneamente para poder comprenderlo sin fijarlo de manera definitiva.

Si en algún momento las fórmulas se adelantan, proponemos detenernos y volver a la intuición que las originó. Si la intuición, en cambio, se dispersa, recurriremos al formalismo como una guía que permite sostener el recorrido. El movimiento entre ambos registros no es un problema por resolver, sino una condición constitutiva de la teoría.

Este libro no exige comprender cada ecuación en una primera lectura. Propone, más bien, aprender a reconocer las formas que el territorio adopta cuando se le observa desde dentro. Las ecuaciones aparecerán cuando sean necesarias; las imágenes, cuando permitan respirar; y los conceptos, cuando logren sostener ambas dimensiones sin romperse.

Aprender a mirar desde dentro es también asumir que el conocimiento territorial es, en esencia, una labor colectiva e inacabada. Como autor, pongo a disposición esta formalización y estructura no como un dogma rígido, sino como un punto de partida para que tú, el lector, y las comunidades que habitan el territorio, se apropien de él. Los siete protocolos metodológicos y experimentales que se exponen en este volumen están pensados como invitaciones abiertas para ser estresados, probados y adaptados en la fricción de la realidad, de modo que el abrigo formal resguarde el habitar a través de la porosidad de la frontera de Robin, la memoria de Caputo encarnada en el Cuerpo-Territorio y la solidaridad activa de la red comunitaria. En última instancia, la física intrínseca del territorio solo cobra vida cuando sale de las páginas del libro y se pone a prueba en el suelo que pisamos.

Agradecimientos

A mi amor, encarnado en mi esposa y mis hijas.

A ustedes, que han sido el centro silencioso desde donde esta obra pudo respirar. Antes de que estas ideas encontraran palabras, ecuaciones o caminos de publicación, ya existían como intuiciones dispersas que necesitaban una vida donde madurar. Esa vida no habría sido posible sin el amor que me sostuvo, me ordenó y me devolvió siempre a lo esencial.

Durante años pensé que ninguna teoría sobre el territorio podía nacer separada de una vida íntegra. Que para hablar del habitar había que aprender primero a habitar con verdad; que para escribir sobre cuidado había que cuidar; que para pensar la memoria, la frontera, la voluntad y el sentido, debía existir un lugar humano desde donde esas palabras no fueran abstracciones vacías. Ese lugar fueron ustedes.

Mi esposa, compañera de camino, amor y raíz: gracias por sostener conmigo las estaciones visibles e invisibles de esta vida. Por tu paciencia, tu presencia, tu inteligencia afectiva y tu forma de recordarme que ninguna obra vale más que el amor que la hace posible. En muchas páginas de este libro hay matemática, territorio y filosofía; pero debajo de ellas está también tu compañía, como una métrica profunda que estabiliza el movimiento.

A mis hijas, expresión viva de futuro, ternura y continuidad: gracias por recordarme que toda teoría digna debe poder mirar hacia adelante. Ustedes son una de las razones por las que esta obra no fue escrita solo para explicar el territorio, sino para imaginar formas más cuidadosas de vivirlo. En ustedes pensé muchas veces al preguntarme qué merece ser heredado, qué debe ser protegido y qué lenguaje puede servir a quienes vendrán después.

Si en esta obra aparece la Voluntad como fuerza que resiste la entropía, el Sentido como dirección del camino, la Memoria como persistencia de lo vivido y la Delimitación como piel que protege lo valioso, es porque esas dimensiones también fueron aprendidas en el amor cotidiano. Ustedes han sido mi primera geografía de cuidado, mi frontera luminosa, mi centro de gravedad y mi horizonte.

A ustedes dedico la parte más íntima de esta obra: no sus fórmulas, sino la emoción que las hizo necesarias.

Mapa de lectura

El recorrido de este volumen no es lineal, aunque su estructura lo parezca. Cada parte responde a una necesidad distinta dentro del proceso de formalización:

- Parte I (Capítulos 1 y 2): Establece la base geométrica definiendo el Espacio de Calidad Territorial (EQT) como una variedad Riemanniana con frontera permeable regulada por condiciones de Robin y de refracción selectiva, formalizando cómo el Poder deforma el espacio relacional.
- Parte II (Capítulos 3 y 4): Introduce la cadena de operadores territoriales (estructural, relacional, fenomenológico e inferencial) y define el geotensor covariante y la Norma Tensiva Intrínseca (NTI) para medir la fricción social emergente.
- Parte III (Capítulos 5 y 6): Desarrolla el movimiento, la torsión territorial y las tres vías de estabilidad (Jacobianos, Hessianos y Lyapunov) bajo el principio de mínima acción, incorporando la teoría de transiciones de fase de Ginzburg-Landau para la delimitación de fronteras.
- Parte IV (Capítulos 7 y 8): Incorpora la dimensión del tiempo con la derivada de Caputo de orden variable en el Cuerpo-Territorio y la dinámica de la solidaridad colectiva frente al trauma no markoviano.
- Parte V (Programa de Validación Empírica): Cierra el volumen proponiendo siete protocolos experimentales para poner a prueba las hipótesis de la física territorial (desde la refracción de flujos hasta la dinámica del capital) en la fricción de la realidad de campo, sirviendo como la caja de herramientas con la que el *solucionador* de Puerto Umbral medía y mediaba la habitabilidad del suelo común.

El lector no está obligado a seguir este recorrido de manera estricta. Puede avanzar, retroceder y recomponer el hilo según sus propios intereses. Sin embargo, cada vez que se vuelva sobre el texto, encontrará que las partes no están separadas, sino que se sostienen mutuamente como las dimensiones de un mismo sistema. La obra avanza del concepto a la métrica, de la métrica al operador, del operador al geotensor, del geotensor al movimiento y del movimiento a la validación.

Antes de comenzar, conviene advertir que cada formalización que se presenta en este volumen debe ser leída como una sedimentación del Tomo I, no como su reemplazo. Allí donde antes se habló de camino, aquí aparecerá la geodésica; donde se habló de tensión, aparecerá el geotensor; donde se habló de memoria, aparecerá el operador fraccionario; donde se habló de frontera, aparecerá la condición de contorno.

La intención no es endurecer el territorio hasta volverlo irreconocible, sino otorgar a sus intuiciones una forma suficientemente estable para ser compartida, discutida y puesta a prueba. Por eso, cada ecuación debe ser entendida como una pausa en el movimiento: una manera de mirar por un instante aquello que, en el territorio, continúa fluyendo.

Contenido

UMBRAL: POR QUÉ LA FÍSICA INTRÍNSECA.....	11
I. El problema del lenguaje.....	12
II. El eje trascendental como estructura fundamental	12
PARTE I: FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA MÉTRICA DEL TERRITORIO.....	14
Capítulo 1: El Espacio de Calidad Territorial	14
1.1 Motivación conceptual: por qué el espacio euclidiano no basta.....	15
1.2 El píxel ontológico: la unidad mínima de Sentido.....	16
1.3 Definición del Espacio de Calidad Territorial (EQT)	17
1.4 Definición formal de la <i>intrinsecidad territorial</i>	18
1.5 La métrica intrínseca territorial: el costo del tránsito ontológico	20
1.6 Geodésicas tensivas: los caminos de mínima fricción.....	22
1.7 Métrica dinámica: el poder como deformador de la geometría.....	25
1.8 La tensión de la piel: el EQT en el límite	28
1.9 Ontología matemática de las entidades.....	30
Capítulo 2: Los Axiomas de la Ontología Territorial	33
2.1 Axiomática Formal.....	33
2.2 El error de proyección semántica.....	35
2.3 Geotensores multiescalares y acoplamiento de escalas	38
PARTE II: LOS OPERADORES Y EL GEOTENSOR INTRÍNSECO	41
Capítulo 3: Los cuatro operadores del conocimiento territorial	41
3.1 La composición operacional	42
3.2 El operador estructural $\mathcal{E}$	43
3.3 El operador relacional $\mathcal{W}$: la red de influencia	44
3.4 El operador fenomenológico $\mathcal{F}$: la escucha directa.....	45
3.5 El operador inferencial $f\theta$: la red de grafos.....	46
3.6 La coagulación del ser: transiciones de fase de la delimitación.....	48
Capítulo 4: El geotensor intrínseco	51
4.1 Motivación conceptual	51
4.2 La Norma Tensiva Intrínseca (NTI)	53
4.3 Hipótesis matemáticas de consistencia geotensorial.....	56
4.4 Geotensores multiescalares: acoplamiento, emergencia y agregación.....	57
PARTE III: CINEMÁTICA, TORSIÓN Y ESTABILIDAD DE TRAYECTORIAS	59
Capítulo 5: Álgebra de Lie territorial y no-conmutatividad.....	59
5.1 La estructura no conmutativa de las acciones.....	60
5.2 La declinativa intrínseca: la torsión del movimiento habitado	62
Capítulo 6: Las tres vías de estabilidad territorial	65
6.1 El funcional de acción intrínseca	66
6.2 Decodificación territorial de los términos	68
6.3 Vía I: Análisis de Jacobianos — el diagnóstico táctico	69
6.4 Vía II: Análisis de Hessianos — el diagnóstico estratégico	70
6.5 Vía III: funciones de Lyapunov — la garantía ética global	71

6.6 Demostración rigurosa de estabilidad asintótica para el movimiento habitado	73
6.7 Modelo de gobernanza adaptativa y bucles de retroalimentación territorial	75
PARTE IV: LA DIMENSIÓN TEMPORAL Y EL EJE DE MEMORIA	77
Capítulo 7: El tensor de memoria y el tiempo profundo	77
7.1 La caída del paradigma markoviano.....	78
Capítulo 8: El vector de Voluntad y la frecuencia de latencia.....	82
8.1 El vector de Voluntad.....	82
8.2 La frecuencia de latencia: la energía del duelo no resuelto	84
8.3 Algoritmo de discretización comunal y Langevin.....	87
PARTE V: VALIDACIÓN Y EVIDENCIA TERRITORIAL	89
Pedagogía territorial: Armonización conceptual y agentes en Puerto Umbral.....	92
Bloque transversal para los experimentos	93
Experimento 1: La refracción del flujo territorial o refracción <i>snelleana</i> de borde.....	95
A. Marco teórico.....	95
B. Fundamento matemático.....	96
C. Requisitos y estructura de datos	96
D. Metodología paso a paso	97
E. Implementación en Puerto Umbral	97
F. Criterio de falsación	97
G. Extensión operativa: enmascaramiento donut jittering o difusión Langevin	98
Experimento 2: La desviación geodésica de campo	99
A. Marco teórico.....	99
B. Fundamento matemático.....	99
C. Requisitos y estructura de datos	100
D. Metodología paso a paso	100
E. Implementación en Puerto Umbral	101
F. Criterio de falsación	101
G. Extensión operativa: calibración por IPF multiescala	101
Experimento 3: El punto crítico de autopoiesis.....	103
A. Marco teórico.....	103
B. Fundamento matemático.....	104
C. Requisitos y estructura de datos	104
D. Metodología paso a paso	105
E. Implementación en Puerto Umbral	105
F. Criterio de falsación	105
Experimento 4: El decaimiento fraccionario de la memoria del trauma o torsión temporal	106
A. Marco teórico.....	106
B. Fundamento matemático.....	106
C. Requisitos y estructura de datos	107
D. Metodología paso a paso	107
E. Implementación en Puerto Umbral	107
F. Criterio de falsación	108
Experimento 5: El experimento de la métrica residual de Moran.....	109

A. Marco teórico.....	109
B. Fundamento matemático.....	109
C. Requisitos y estructura de datos	110
D. Metodología paso a paso	110
E. Implementación en Puerto Umbral	111
F. Criterio de falsación	111
G. Extensión operativa: estabilización por Ledoit-Wolf.....	111
Experimento 6: Coagulación de fronteras de conservación	113
A. Marco teórico.....	113
B. Fundamento matemático.....	113
C. Requisitos y estructura de datos	114
D. Metodología paso a paso	114
E. Implementación en Puerto Umbral	115
F. Criterio de falsación	115
Experimento 7: La refracción del flujo de capital en el borde urbano	116
A. Marco teórico.....	116
B. Fundamento matemático.....	116
C. Requisitos y estructura de datos	117
D. Metodología paso a paso	117
E. Implementación en Puerto Umbral	117
F. Criterio de falsación	118
EPÍLOGO	119
Límites epistemológicos, críticas y paradojas	119
La coagulación del presente y la sombra del futuro.....	121
NOTA EDITORIAL DEL TOMO II.....	122
APÉNDICES.....	123
Apéndice A: Glosarios	123
Glosario relacional.....	123
Glosario técnico de símbolos y operadores	123
Apéndice B: Arquitectura de software y código operativo.....	125
B.1 Enmascaramiento donut en R o ecuación de Langevin.....	125
B.2 Consistencia censal por IPF en Python.....	127
B.3 Estabilización del tensor por Ledoit-Wolf en Python	127
B.4 La plataforma de simulación Puerto Umbral y el criterio de falsabilidad	128
Apéndice C: Demostraciones formales de estabilidad	130
Apéndice D: Gobernanza de datos territoriales	132
A. Principios FAIR aplicados al EQT	132
B. Principios CARE para la Soberanía de Datos Comunitarios.....	132
Apéndice E: Rúbrica de compatibilidad tensiva	133
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	135

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Estatus de entidades y su función ontológica.	30
Cuadro 2. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 1.	31
Cuadro 3. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 2.	40
Cuadro 4. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 3.	50
Cuadro 5. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 4.	58
Cuadro 6. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 5.	65
Cuadro 7. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 6.	76
Cuadro 8. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 7.	81
Cuadro 9. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 8.	88
Cuadro 10. Matriz de validación empírica.	90
Cuadro 11. Matriz de trazabilidad entre experimentos y la plataforma Puerto Umbral.	90
Cuadro 12. Predicciones geotensoriales vs. hipótesis nula.	91

Índice de Figuras

Figura 1. Transición de los caminos fluidos a geodésicas en la variedad Riemanniana Q	16
Figura 2. El eje trascendental y la tensión de la piel del territorio	30
Figura 3. Acoplamiento de la memoria de Caputo, conmutadores de Lie y fluctuaciones de Langevin.	52
Figura 4. Modos propios de vibración territorial.	70
Figura 5. Paisaje de Lyapunov y trayectorias de calidad.	75
Figura 6. Esquema conceptual de refracción <i>snelleana</i> de trayectorias de capital en la frontera de delimitación.	95
Figura 7. Transición cualitativa del paisaje dinámico: inversión de la curvatura de la matriz Hessiana ante el incremento de la presión social.	103

UMBRAL: POR QUÉ LA FÍSICA INTRÍNSECA

Este libro comienza donde el lenguaje comienza a volverse insuficiente.

Las categorías que permitieron abrir el campo de la ontología territorial —devenir, resistencia, memoria, sentido— lograron nombrar con precisión la experiencia del territorio habitado. Sin embargo, esa misma potencia inicial revela, con el tiempo, su límite: aquello que puede ser comprendido no es todavía aquello que puede ser operado.

El paso hacia la formalización no nace, entonces, de una ambición por matematizar el territorio, sino de una necesidad más básica: disponer de un lenguaje capaz de sostener sus relaciones sin simplificarlas. La pregunta no es cómo traducir el territorio a ecuaciones, sino qué tipo de formalismo permite trabajar con él sin perder lo que lo constituye.

La física intrínseca aparece en este punto como una respuesta posible, puesto que allí donde la palabra alcanza su borde, la forma comienza a ofrecer un cauce. Su principio fundamental —que las propiedades de un sistema pueden definirse a partir de sus relaciones internas, sin recurrir a un espacio externo que las contenga— establece una afinidad directa con la ontología territorial. Si el territorio se organiza desde dentro, entonces su descripción no puede depender de una proyección externa que lo ordene artificialmente.

Adoptar este lenguaje no implica trasladar modelos físicos al territorio, sino construir una correspondencia estructural. La métrica intrínseca no es una abstracción geométrica vacía: es la expresión formal de las fricciones reales. Las trayectorias no son líneas ideales: son recorridos condicionados por historia, poder, sentido y delimitación. En este marco, formalizar no es reducir, sino hacer visible aquello que ya opera en el territorio.

Este umbral marca, por tanto, un desplazamiento. El territorio deja de ser únicamente interpretado y comienza a ser descrito mediante estructuras que permiten compararlo, tensionarlo y proyectarlo. Lo que sigue no abandona la comprensión alcanzada en el Tomo I (Treimun, 2025), sino que la empuja hacia un plano donde puede ser utilizada sin perder su profundidad.

Este tránsito exige una atención doble. Si se mira únicamente desde la experiencia, el territorio puede desbordar toda estructura y quedar entregado a la pura resonancia. Si se mira únicamente desde la ecuación, puede perder su espesor vivido y convertirse en un mecanismo sin memoria. La física intrínseca propuesta en este tomo intenta sostener ambos bordes: no renuncia al rigor formal, pero tampoco acepta que el rigor implique deshabitar el territorio que se busca comprender.

En consecuencia, el lenguaje matemático que sigue es una segunda forma de escucha y no debe ser leído como una clausura de lo sensible.

I. El problema del lenguaje

Toda disciplina científica que alcanza su madurez estructural se enfrenta a una crisis inevitable: los conceptos que sirvieron para inaugurarla, lo suficientemente evocativos para abrir el campo de estudio, resultan imprecisos para operar sobre él con el rigor que exigen las aplicaciones empíricas. La ontología territorial del Tomo I (Treimun, 2025) nombró lo que ocurre en el territorio habitado: el territorio deviene, resiste, acumula memoria, se curva ante el poder y se sana mediante el sentido. Sin embargo, '*curvar*' y '*resistencia*' son metáforas potentes que la ciencia exige transformar en operaciones explícitas. Este es el propósito del Tomo II.

La metáfora abre la puerta; la operación permite cruzarla sin perder el paisaje que la hizo necesaria. Este tránsito no implica abandonar el lenguaje anterior, sino reconocer su límite operativo. Las metáforas que permitieron comprender el territorio deben ahora adquirir una forma que permita intervenirlos sin disolverlos. La dificultad radica en preservar su densidad en el paso al formalismo, no en traducir conceptos.

Como se anticipó, el lenguaje técnico elegido es el de la física intrínseca, en la tradición matemática inaugurada por Carl Friedrich Gauss (Gauss, 1828), quien demostró en su *Theorema Egregium* que la curvatura de una superficie puede determinarse sin necesidad de hacer referencia al espacio tridimensional externo en el que está incrustada, y posteriormente generalizada por Bernhard Riemann (Riemann, 1867), Élie Cartan (Cartan, 1922) y Albert Tarantola. La física intrínseca estudia aquellas propiedades del sistema que dependen únicamente de sus relaciones internas y no de sistemas de coordenadas impuestos artificialmente desde fuera. Esta elección no es casual: es una postura epistemológica fundamental.

Si el territorio posee calidades y tensiones intrínsecas —independientes de la proyección cartográfica elegida, del sistema de referencia geodésico o de la escala analítica adoptada—, entonces todo modelo del territorio debe formularse en un lenguaje que preserve esas propiedades bajo cualquier cambio de representación espacial. El análisis euclidiano estándar no cumple esta condición; la geometría diferencial sobre variedades riemannianas, sí.

Para que la formalización no se disperse en una colección de herramientas inconexas, es necesario reconocer primero las fuerzas que atraviesan todo el sistema. Estas fuerzas no son variables auxiliares ni categorías ornamentales. Son los ejes que permiten que el territorio conserve continuidad entre el Tomo I y el presente volumen.

La Voluntad, el Poder, el Sentido y la Delimitación operan como notas fundamentales de una misma escala. En algunos pasajes aparecerán como intuiciones filosóficas; en otros, como campos, tensores, potenciales o condiciones de frontera. Su transformación de lenguaje implica cambio de registro, no pérdida de identidad.

II. El eje trascendental como estructura fundamental

Antes de introducir el formalismo matemático, es imperativo estructurar el Eje Trascendental que sostiene toda la obra. La experiencia de campo me ha confirmado que existen cuatro fuerzas

ontológicas operando de forma persistente en los territorios habitados, trascendiendo ciclos políticos, económicos y de planificación. Estas fuerzas no se observan directamente; se deducen a partir de sus efectos sobre las trayectorias de vida cotidiana y el espacio de calidad. Este sentido, son análogas a los campos vectoriales en física clásica.

La **Voluntad** es la fuerza anti entrópica fundamental. Mientras que los sistemas aislados tienden al desorden máximo (segunda ley de la termodinámica), el territorio humano no está aislado: la Voluntad de sus habitantes (su capacidad de agencia y organización colectiva) inyecta energía organizada al sistema, estructurando formas, manteniendo redes de cuidado y resistiendo la desintegración del tejido social.

El **Poder** es la fuerza que deforma la geometría del espacio relacional. No actúa de manera newtoniana empujando objetos individuales; deforma la métrica misma del espacio, alterando las distancias relativas. Un ejercicio de poder asimétrico (como la imposición de una industria contaminante o la segregación urbana) curva el territorio de tal manera que las distancias hacia el bienestar, la salud y la educación se vuelven ontológicamente enormes, aun cuando físicamente se encuentren a escasos metros.

El **Sentido** posee una doble representación en la teoría: funciona como potencial de atracción escalar V_S (donde $V_S: Q \rightarrow \mathbb{R}$) para modelar el campo de interés, y como campo directriz derivado $S_i = \nabla_i V_S$ que orienta las geodésicas del transitar. Un desplazamiento sin sentido no es una geodésica; es una disipación caótica de energía. El Sentido actúa como un ancla cognitiva y ética, definiendo la dirección de menor resistencia para la Voluntad colectiva.

La **Delimitación** es la cristalización dinámica de los tránsitos y fricciones en la piel del territorio, que lo deforma de manera estructural. Esta distorsión es ajena a valoraciones morales y no responde a un juicio ético de bondad o maldad, sino que es una afección objetiva que le ocurre al territorio, incluso de forma imperceptible. Con el tiempo, esta dinámica acaba por trazar umbrales (muros visibles, estigmas invisibles, regulaciones normativas) que separan el adentro del afuera, lo posible de lo prohibido. Al romper la escala temporal, las delimitaciones se instauran en el presente pero se heredan durante generaciones, ya que operan en al menos tres niveles interconectados: un *nivel topológico* (definiendo la frontera ∂Q de la variedad), un *nivel energético* (actuando como el potencial de confinamiento de Ginzburg-Landau V_Δ), y un *nivel político-operativo* (regulando las restricciones admisibles de los caminos a través de fronteras permeables).

Este tomo erige el aparato matemático para caracterizar y cuantificar estas fuerzas y sus distorsiones en la piel del territorio. Esta cuantificación es de vital importancia, ya que permite tomar decisiones y formular estrategias que transitan desde el nivel intrínseco, matemático, filosófico, territorial y geográfico, hasta la aplicación práctica en la planificación a través de planes, políticas, programas o estrategias públicas, respetando siempre el orden fundamental: el concepto precede a la ecuación, la ecuación se demuestra, y la demostración se valida en las fricciones de la realidad.

PARTE I: FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA MÉTRICA DEL TERRITORIO

La primera parte de este volumen cumple una función estructural decisiva: establecer las condiciones de contorno y la geometría bajo la cual el territorio puede ser formalizado como una variedad Riemanniana Q (Hausdorff y de base contable) con una derivada covariante compatible con la métrica mediante la conexión de Levi-Civita ($\nabla_k g_{ij} = 0$). El Tomo I (Treimun, 2025) abrió el camino para comprender el territorio como devenir relacional. Para operar, simular y habitar sus dinámicas sin disolverlas, se requiere un abrigo formal que resguarda la soberanía comunitaria de datos a través del Principio de Asimetría Epistémica.

La geometría aparece aquí como un suelo provisional: suficientemente firme para caminar, suficientemente poroso para no borrar las huellas.

Esta parte introduce ese soporte formal, concibiendo el territorio como una variedad de calidad intrínseca no euclidiana. La métrica g_{ij} satisface las propiedades de simetría y definición positiva, garantizando la existencia de geodésicas de transitar acopladas al vector de Sentido S_i y a las fuerzas del Poder, mientras el Principio de Proliferación Relacional modela la resonancia mutua y la difusión de la habitabilidad.

En este marco, tres decisiones de modelamiento organizan la arquitectura. Primero, la unidad mínima deja de ser la celda abstracta y pasa a ser el píxel ontológico, que incorpora atributos locales, relaciones por vecindad y el tiempo profundo de la memoria. Segundo, la distancia se modela bajo una métrica intrínseca territorial que registra las fricciones y rodeos cotidianos. Tercero, las trayectorias se formalizan como geodésicas tensivas. Estas estructuras se proponen a la comunidad como un marco abierto, diseñado para ser probado y adaptado a la singularidad de cada territorio.

El resultado no es solo un modelo más complejo, sino un espacio donde el territorio puede ser recorrido desde dentro. Esta es la condición de posibilidad de todo lo que sigue.

Capítulo 1: El Espacio de Calidad Territorial

Resumen Conceptual: El Espacio de Calidad Territorial (EQT) se modela formalmente como una variedad Riemanniana Q (Hausdorff y de base contable) con fronteras permeables gobernadas por condiciones de Robin, concebidas como terrazas del relieve. Frente a la amenaza de vigilancia del poder central exógeno, el Principio de Asimetría Epistémica Π_{asym} resguarda la soberanía comunitaria de datos garantizando que la proyección agregada accesible al Estado sea de alta entropía y baja resolución.

Toda formalización territorial enfrenta una tensión inicial que no es técnica, sino epistemológica: si se simplifica en exceso, se pierde el territorio; si se mantiene toda su complejidad sin estructura, se pierde la posibilidad de operar sobre él. El EQT emerge precisamente como una respuesta a esa tensión, erigiéndose como una plataforma de formalización que traduce la experiencia territorial en

términos representables sin reducir su densidad. En este capítulo, se define geométricamente el EQT y se establece el teorema de geodésicas tensivas en variedades con fronteras permeables gobernadas por condiciones de Robin (Robin, 1886), concebidas como terrazas geomorfológicas y bióticas de flujo, y el vector de intencionalidad, donde la vida y el transcurrir erosionan y suavizan los límites cartesianos rígidos.

Este espacio no es una abstracción matemática convencional, sino una estructura intermedia que permite sostener las calidades territoriales. En él, las distancias incorporan la fricción vivida, las vecindades exceden la contigüidad geométrica y las trayectorias expresan condiciones históricas, sociales y materiales. No es un receptáculo vacío, sino una estructura intermedia y fluida de la poética del habitar, donde las distancias incorporan la fricción de la vida y las fronteras de Robin no actúan como muros infranqueables, sino como pendientes y terrazas de flujo en los que la biota, la geografía y el habitar humano erosionan los bordes absolutos.

Lo decisivo es que este espacio no es neutro, sino que está atravesado por las fuerzas del eje trascendental: Voluntad, Poder, Sentido y Delimitación. Estas dimensiones no desaparecen en la formalización; por el contrario, reaparecen como condiciones que modulan la métrica y definen los límites de lo posible. Esta estructura busca ser un modelo abierto para que la comunidad evalúe su operatividad en la práctica, no un dogma rígido.

En esta obra se distinguirán tres niveles de representación:

- i. El nivel continuo, donde el EQT se modela formalmente como una variedad riemanniana.
- ii. El nivel discreto, donde el territorio se representa a través de píxeles ontológicos.
- iii. El nivel computacional, donde la variedad se aproxima mediante mallas, grafos y matrices relacionales.

Las ecuaciones diferenciales de la física territorial operan en el nivel continuo, mientras que los solucionadores de Puerto Umbral implementan discretizaciones estables de estas estructuras.

Este capítulo construye paso a paso ese espacio. No como un ejercicio abstracto, sino como la base concreta para poder modelar, simular y explorar el devenir territorial con rigor.

1.1 Motivación conceptual: por qué el espacio euclidiano no basta

La cartografía clásica y los sistemas de información geográfica contemporáneos operan bajo un dogma implícito: el espacio geográfico es plano, euclidiano y neutro. En estos sistemas, la distancia entre dos puntos es la longitud de la línea recta que los conecta. Si bien esta abstracción es computacionalmente eficiente, resulta ontológicamente ciega para comprender el territorio.

Consideremos dos hogares separados por una distancia física lineal de 100 metros en una periferia urbana. El primer hogar pertenece a un sector urbanizado, con calles pavimentadas, iluminación pública y acceso a transporte. El segundo hogar está en un asentamiento informal, separado por un barranco profundo con alta peligrosidad física y estigmatización social. Para el espacio euclidiano, la distancia entre ambos es idéntica en ambas direcciones. Para la experiencia real del habitante, el barranco introduce una asimetría radical de acceso y una fricción espacial inmensa. El espacio

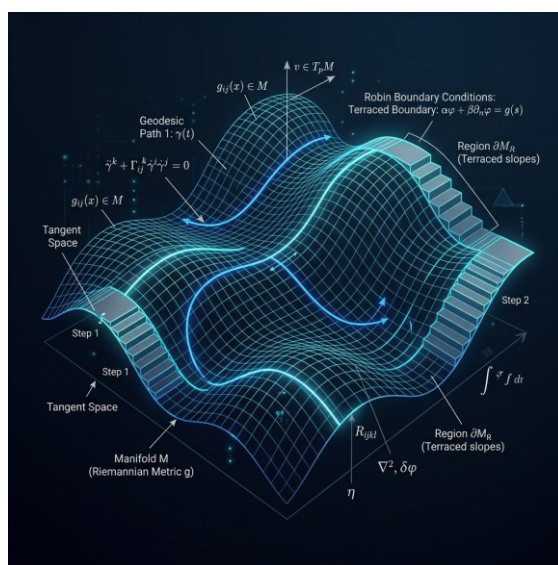
euclidiano es geoméricamente correcto pero geográficamente vacío; es por lo que se necesita un espacio cuya métrica registre estas fricciones reales.

Es así como la línea recta mide el espacio; pero la fricción revela el territorio.

La respuesta formal de la Ontología Territorial es modelar el territorio como un espacio riemanniano curvo, donde la métrica no está determinada por el plano cartesiano, sino por los atributos de calidad, relaciones sociales y memorias históricas. Este es el origen del EQT.

La transición del enfoque puramente cualitativo del Tomo I a la formulación geométrica del Tomo II se visualiza en la Figura 1. En esta representación, los '*caminos de armonía*' y trayectorias fluidas del transitar (Wu Wei) se proyectan como curvas geodésicas en una variedad de Riemann, donde la fricción social y el relieve de poder deforman la distancia intrínseca del colector, y las condiciones de contorno permeables actúan como terrazas dinámicas de flujo.

Figura 1. Transición de los caminos fluidos a geodésicas en la variedad Riemanniana Q.



Elaboración compartida.

1.2 El píxel ontológico: la unidad mínima de Sentido

En la geografía cuantitativa tradicional y los sistemas de información geográfica contemporáneos, el elemento mínimo es el píxel geométrico o vector poligonal caracterizado únicamente por su ubicación y propiedades superficiales, lo cual resulta ontológicamente limitado (Bittencourt y Monteiro, 2020, p. 1014), pues reduce la autocorrelación descrita por la Primera Ley de la Geografía (Tobler, 1970) a una mera cercanía geométrica euclidiana y cartesiana exógena). Inspirados en el desarrollo de ontologías aplicadas a sistemas de información espacial y web semántica geoespacial (Guarino *et al.*, 2009, pp. 5-7; Fonseca y Egenhofer, 1999, p. 15; Battle y Kolas, 2012, p. 356; Bizer *et al.*, 2009; Gangemi, 2005, p. 263), así como en ontologías de sensores como SOSA/SSN (Janowicz, 2019, p. 10) y en la crítica epistemológica a la producción de conocimiento cartográfico (Sheppard, 2005, p. 6), redefinimos esta noción introduciendo profundidad temporal e histórica.

Definición 1 (Píxel Ontológico). Sea $n \in \mathbb{N}$ el número de unidades espaciales discretas que subdividen un territorio de estudio T . El Píxel Ontológico asociado a la unidad i (donde $1 \leq i \leq n$) es la 7-tupla ordenada:

$$\pi_i := (g_i, q_i, Q_i, r_i, m_i, \lambda_i(t), H_i)$$

cuyos componentes se definen formalmente como:

- $g_i \in \mathcal{G}$: El soporte geométrico que define la envolvente del píxel (polígono, hexágono H3 o celda).
- $q_i \in \mathbb{R}^p$: El vector de atributos cuantitativos físicos (índices ambientales, densidad poblacional, etc.).
- $Q_i \in [0,1]^k$: El vector de atributos cualitativos normalizados (sensación de seguridad, cohesión comunitaria).
- $r_i \in \mathbb{R}^n$: El perfil relacional del píxel (antes de normalización relacional), representado por la fila i -ésima de la matriz de adyacencia territorial W .
- m_i : Metadatos que certifican la procedencia de la información, el error de medición y la fecha de captura.
- $\lambda_i(t) \in [0,1]$: La Frecuencia de Latencia que mide la propensión a la activación de conflictos históricos.
- $H_i(t)$: El Tensor de Memoria Fraccionario, una función de integración temporal que registra la trayectoria pasada de las variables de calidades continuas $X_i(t)$ del píxel.
- El conjunto $\Pi = \{\pi_1, \dots, \pi_n\}$ constituye el soporte discreto del territorio de estudio.

Lo mínimo no es lo simple. En el píxel ontológico, lo pequeño conserva la memoria de lo vasto.

Observación. La inclusión de la latencia λ_i y del tensor de memoria H_i marca la diferencia fundamental entre la formulación estática del Tomo I (Treimun, 2025) y la física intrínseca del Tomo II. Estas dos variables permiten capturar matemáticamente cómo la historia acumulada en el territorio se manifiesta activamente en la dinámica del presente.

Esta definición desplaza definitivamente al píxel desde el dominio de la representación geométrica hacia el dominio de la inscripción territorial. El píxel ontológico no es una celda que contiene datos, sino una unidad mínima donde se anudan soporte, calidad, relación, procedencia, latencia y memoria. En él, el territorio deja de ser fragmentado en partes mudas. Cada píxel conserva una pequeña biografía formal: aquello que mide, aquello que recuerda, aquello con lo que se relaciona y aquello que aún puede activarse como tensión futura.

El píxel ontológico no reduce el territorio a una unidad mínima; lo prepara para ser leído sin fragmentarlo. Cada píxel conserva una pequeña memoria del conjunto, por eso, aun en la escala más pequeña, la teoría mantiene la forma del sistema completo.

1.3 Definición del Espacio de Calidad Territorial (EQT)

Con el píxel ontológico establecido como la unidad métrica constitutiva, podemos definir el espacio de representación en el que se despliegan las calidades territoriales. Este espacio no es un receptáculo vacío ni un no-lugar abstracto de anonimato (Augé, 1995, p. 83), sino la formalización

matemática del habitar, de la poética de la intimidad espacial vivida (Bachelard, 1957, cap. 1) y de la experiencia fenomenológica del lugar (Tuan, 2003, p. 54). En este sentido, la cualidad territorial recupera la dimensión de la vida cotidiana (Lefebvre, 1947/2013, cap. 1) y se concibe como una aproximación realista a los objetos territoriales autónomos (Harman, 2011, p. 12). Formalmente, la variedad territorial subyacente Q se modela como una variedad diferenciable real, Hausdorff, de base contable y dimensión m , provista de una métrica de Riemann suave g .

Definición 2 (Espacio de Calidad Territorial). Sea $\Phi = \{\varphi_1, \dots, \varphi_K\}$ el conjunto de fenómenos territoriales bajo observación (ej. seguridad, salud, conectividad). Para cada fenómeno $\varphi \in \Phi$, se define el Espacio de Calidad Territorial (EQT) como:

$$Q_\varphi := (\Pi, d_\varphi)$$

donde Π es el conjunto de píxeles ontológicos y d_φ es la distancia intrínseca inducida por una métrica g_φ definida sobre la variedad territorial subyacente.

Definición 2.1 (Principio de asimetría epistémica y soberanía de datos). Para garantizar la soberanía epistémica del territorio y prevenir la cooptación o la vigilancia centralizada por parte de agentes hegemónicos exógenos, se define el operador de proyección asimétrica $\Pi_{asym}: QT_{local} \rightarrow QT_{global}$. Este operador realiza un *coarse-graining* geométrico tal que, si bien la comunidad local posee la resolución métrica completa de su espacio vivido, la proyección exógena accesible al Estado maximiza la entropía de información (mayor entropía informacional equivale a menor capacidad de identificación microterritorial), $H(\Pi_{asym}(x)) \gg H(x)$. De este modo, la inmunidad geométrica comunitaria se establece formalmente asegurando la protección diferencial de resolución sensible de las geodésicas de transitar local a escala microscópica, permitiendo únicamente observaciones agregadas y de baja fidelidad en la macroescala.

No toda visibilidad es justicia. A veces, proteger el territorio exige conservar opacidad frente a quien solo sabe medir para gobernar.

El elemento fundamental de la definición propuesta es que la distancia no se introduce como una función arbitraria, sino como la consecuencia de una estructura métrica subyacente. En este sentido, el espacio de calidad territorial (EQT) no es simplemente un conjunto de datos organizados, sino la manifestación discreta de una geometría intrínseca continua. La relación entre el soporte discreto Π y la métrica g_φ establece el puente formal entre el territorio observado y su representación operativa.

Es así como el EQT no es un plano donde se depositan datos; *es una cuenca donde las calidades, las memorias y las fricciones encuentran pendiente.*

1.4 Definición formal de la *intrinsecidad territorial*

El concepto de '*intrinsecidad*' es el pilar epistemológico de esta física territorial. Para formalizarlo, recurrimos a la geometría riemanniana. Consideremos el territorio como una variedad diferenciable $\mathcal{M}$ de dimensión m equipada con un tensor métrico g . Una propiedad de esta

variedad se define como intrínseca si depende únicamente de la métrica y puede ser medida por un observador que habita exclusivamente dentro de $\mathcal{M}$, sin recurrir a un espacio de incrustación (*embedding*) de mayor dimensión (como $\mathbb{R}^N$). Esta especificación se alinea con el principio de las teorías físicas intrínsecas expuesto por Tarantola (2009, cap. 2), donde las magnitudes no deben depender de la parametrización arbitraria de las coordenadas del observador, y con la filosofía de las ciencias naturales de Weyl (1949, p. 45), que exige la invarianza del espacio métrico. Desde una perspectiva filosófica, esta *intrinsecidad* responde a la necesidad de superar la relación exógena del sujeto con la naturaleza (Berque, 2013, p. 23) y postula un realismo especulativo donde el territorio posee propiedades independientes del observador humano (Meillassoux, 2006, p. 15).

Este principio tiene su raíz matemática en el *Theorema Egregio* de Carl Friedrich Gauss (Gauss, 1828), el cual demuestra que la curvatura de una superficie es una propiedad intrínseca, determinable únicamente a través de mediciones de ángulos y distancias sobre la superficie misma. En la ontología territorial, esto significa que las dinámicas de fricción, la deformación de distancias y la tensión social no requieren de una '*coordenada externa*' o un marco de referencia absoluto para ser definidos; se determinan por las relaciones internas de los propios píxeles ontológicos.

Formalmente, la invarianza bajo cambios de coordenadas se define a través de difeomorfismos. Sea $\Psi: M \rightarrow M$ un difeomorfismo (una transformación suave e invertible del territorio). Un objeto geométrico (como un tensor o una función de calidad) es intrínseco si es equivariante o invariante bajo el *pushforward* Ψ^* . La métrica se transforma de manera covariante:

$$\tilde{g}_{ab}(\tilde{x}) = g_{ij}(x) \frac{\partial x_i}{\partial \tilde{x}^a} \frac{\partial x_j}{\partial \tilde{x}^b}$$

Cualquier propiedad que dependa únicamente de g y de sus derivadas parciales es intrínseca. Por ejemplo, la conexión de Levi-Civita (Levi-Civita, 1917) (representada por los símbolos de Christoffel Γ_{ij}^k) y el tensor de curvatura de Riemann R_{lijk} son intrínsecos (Christoffel, 1869). En contraste, las coordenadas absolutas de un mapa (como la proyección UTM) o las divisiones político-administrativas arbitrarias son *extrínsecas*, ya que no se derivan del comportamiento relacional y dinámico de los actores del territorio, sino de una imposición cartesiana exógena.

Una vez definido el píxel ontológico y establecido el espacio donde sus calidades se despliegan, surge una pregunta inevitable: ¿qué significa estar cerca o lejos dentro de un territorio vivido? Lo intrínseco es aquello que el territorio puede reconocer de sí mismo aunque cambie el mapa con que otros intentan nombrarlo.

La cercanía física no garantiza proximidad territorial. Dos lugares pueden hallarse a escasos metros y, sin embargo, estar separados por miedo, pendiente, estigma, contaminación, ausencia de transporte o memoria de daño. La métrica intrínseca nace para registrar esa diferencia. Su tarea no es medir la distancia más corta, sino el costo real del tránsito entre formas de habitar.

Nota sobre la dimensión del espacio: Si bien la variedad georreferenciada basal que modela físicamente el relieve y los trayectos sobre la superficie terrestre es de dimensión $m = 2$ (bidimensional), la formulación matemática del EQT admite generalizaciones a dimensiones mayores ($m > 2$) cuando se integran atributos abstractos de calidad o el tiempo como coordenadas de un espacio de fase territorial extendido.

Para sostener esta generalización sin contradecir la física del movimiento pedestre, el EQT se estructura formalmente como un haz de fibras $\pi: E \rightarrow M$, donde la base M es la variedad bidimensional del espacio geográfico físico y la fibra típica F representa el espacio de calidades abstractas. Las trayectorias de los actores territoriales corresponden a secciones del haz, y la métrica de Kaluza-Klein en el espacio total E restringe el tránsito a geodésicas proyectadas sobre la base física, impidiendo desplazamientos directos o no-físicos en el espacio de calidades sin un correlato de movimiento en la geografía.

1.5 La métrica intrínseca territorial: el costo del tránsito ontológico

La métrica de calidad territorial (CT) no puede formularse como una simple diferencia lineal de atributos. La distancia entre dos píxeles ontológicos debe definirse como la longitud del camino de menor resistencia a través del espacio de calidades. La métrica captura esta fricción del entorno, que incluye las barreras del diseño urbano y la exclusión de infraestructura de gran escala, actuando como un espacio de poder extrastatal (Easterling, 2014, p. 12). El tensor métrico g_{ij} satisface las propiedades fundamentales de simetría ($g_{ij} = g_{ji}$ para todo par de índices) y de definición positiva ($g_{ij}v^i v^j > 0$ para todo vector no nulo v en el espacio tangente $T_p Q$), lo cual garantiza la no-degeneración de la distancia y la existencia de geodésicas de mínimo esfuerzo.

Definición 3 (Métrica Intrínseca Territorial). Para un fenómeno ϕ fijo, la distancia entre dos píxeles π_i y π_j se define como:

$$d_\phi(\pi_i, \pi_j) := \inf_{\gamma \in \Gamma(\pi_i, \pi_j)} L_\phi[\gamma]$$

donde la longitud del camino γ está dada por:

$$L_\phi[\gamma] = \int_0^1 \sqrt{g_\phi(\gamma(t))(\dot{\gamma}(t), \dot{\gamma}(t))} dt.$$

Esta definición hace explícita la relación entre la métrica y la distancia: la segunda no es una función independiente, sino la consecuencia de la primera. En este sentido, toda interpretación de la distancia territorial debe leerse como la proyección de una geometría subyacente. Esta relación será fundamental en la construcción posterior de trayectorias y en la definición de tensiones territoriales. La distancia deja de ser un número entre dos puntos y se convierte en la memoria del esfuerzo necesario para unirlos.

Es importante destacar la distinción conceptual y matemática entre la métrica basal y los potenciales de fuerza en el EQT: la métrica g_{ij} define la geometría basal de fricción del territorio, determinando qué significa estar cerca o lejos en términos de espacio vivido. Por su parte, los potenciales (como el potencial de Sentido (V_S), de Delimitación (V_{Delta}) o de latencia V_L) introducen fuerzas de atracción, repulsión o barreras sobre dicha geometría. Por lo tanto, una trayectoria puede responder a la geodesia pura determinada únicamente por la métrica de fricción basal o bien desviarse de ella por la tracción de estos campos. La métrica dibuja el relieve basal; los potenciales son los vientos que empujan o desvían el tránsito sobre ese relieve.

Hipótesis de regularidad métrica: Salvo indicación contraria, se asumirá que la métrica territorial $g_{ij}(x, t)$ es simétrica, definida positiva y de clase (C^2) en el dominio interior de la variedad M . En escenarios donde se requiera el análisis de estabilidad de segundo orden o curvatura covariante

derivada, se asumirá regularidad local de clase (C^3) . En la implementación computacional del solucionador de Puerto Umbral, estas condiciones de continuidad se aproximan mediante suavizado de campos, regularización y esquemas de diferencias finitas estables.

La regularidad no pretende domesticar el territorio; solo ofrece la suavidad mínima para que el cálculo pueda caminar sin quebrarse.

Proposición 1 (Propiedades del espacio de Calidad Territorial como espacio métrico). Para cualquier fenómeno $\varphi \in \Phi$, la función de distancia d_φ es una métrica válida sobre Π .

Demostración. Demostraremos que d_φ satisface los tres axiomas fundamentales de un espacio métrico.

- I. No-negatividad y coincidencia: Dado que el tensor métrico g_φ es definido positivo por construcción, para cualquier vector tangente no nulo $v \neq 0$, se cumple que $g_\varphi(x, v, v) > 0$. De esto se deduce que la longitud del camino $L_\varphi(\gamma) \geq 0$ para toda curva γ . Si $\pi_i = \pi_j$, el camino constante $\gamma(t) = \pi_i$ tiene velocidad $\dot{\gamma}(t) = 0$ en todo punto, dando $L_\varphi(\gamma) = 0$. Puesto que el ínfimo no puede ser menor que cero, $d_\varphi(\pi_i, \pi_i) = 0$. Inversamente, si $\pi_i \neq \pi_j$, la positividad del tensor garantiza que cualquier curva de conexión posee longitud estrictamente positiva, luego $d_\varphi(\pi_i, \pi_j) > 0$.
- II. Simetría: Sea $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{Q}$ un camino en $\Gamma(\pi_i, \pi_j)$. Definamos el camino inverso $\bar{\gamma}(t) := \gamma(1 - t)$, el cual pertenece a $\Gamma(\pi_j, \pi_i)$. Como el tensor métrico g_φ es simétrico y bilineal, la norma de la velocidad satisface $\|\bar{\gamma}'(t)\|_{g_\varphi} = \|\dot{\gamma}(1 - t)\|_{g_\varphi}$. Por teorema de cambio de variable en la integral, $L_\varphi(\bar{\gamma}) = L_\varphi(\gamma)$. Al tomar el ínfimo a ambos lados de la relación de equivalencia, se concluye que $d_\varphi(\pi_i, \pi_j) = d_\varphi(\pi_j, \pi_i)$.
- III. Desigualdad Triangular: Sean π_i, π_j, π_k tres píxeles. Sean $\gamma_1 \in \Gamma(\pi_i, \pi_j)$ y $\gamma_2 \in \Gamma(\pi_j, \pi_k)$ curvas arbitrarias. Definamos la curva concatenada γ_1 y $\gamma_2 \in \Gamma(\pi_i, \pi_k)$ como la unión de los caminos. La longitud de la concatenación satisface la relación de aditividad $L_\varphi(\gamma_1 \gamma_2) = L_\varphi(\gamma_1) + L_\varphi(\gamma_2)$. Puesto que $d_\varphi(\pi_i, \pi_k)$ es el ínfimo sobre todos los caminos posibles en $\Gamma(\pi_i, \pi_k)$, se tiene:

$$d_\varphi(\pi_i, \pi_k) \leq L_\varphi(\gamma_1 * \gamma_2) = L_\varphi(\gamma_1) + L_\varphi(\gamma_2)$$

Tomando el ínfimo de manera independiente sobre γ_1 y γ_2 , se obtiene la desigualdad triangular:

$$d_\varphi(\pi_i, \pi_k) \leq d_\varphi(\pi_i, \pi_j) + d_\varphi(\pi_j, \pi_k)$$

Corolario 1. La variedad relacional de calidades $(\mathcal{Q}, d_\varphi)$ constituye un espacio métrico de Hausdorff. Esto nos permite utilizar toda la potencia del análisis de variedades en el estudio de la dinámica territorial.

Esta formulación implica una consecuencia central: *la distancia territorial no es independiente del sentido*. Dos trayectorias de igual longitud geométrica pueden diferir radicalmente en su costo si el campo de sentido favorece o dificulta su realización. En este punto, la métrica intrínseca comienza a revelar su naturaleza no solo física, sino también orientada.

1.6 Geodésicas tensivas: los caminos de mínima fricción

Dentro del EQT, los trayectos no se realizan en línea recta cartesiana, divagan en la curva del sentido. La trayectoria de un actor social o de un flujo de recursos busca esquivar las zonas de alta fricción o baja calidad, siguiendo curvas naturales. Estas curvas de mínima energía se definen formalmente como geodésicas.

Si la distancia territorial se define como el costo mínimo de atravesar una variedad de calidades, entonces debe existir una clase especial de trayectorias capaces de realizar ese mínimo. Estas trayectorias no son rectas en el sentido cartesiano, sino caminos que encuentran, bajo las condiciones del territorio, la menor fricción posible.

De esta forma, si la métrica es el relieve del habitar, la geodésica es el cauce que el territorio ofrece al movimiento cuando no es forzado.

En el lenguaje del Tomo I, son caminos de armonía. En el lenguaje de este tomo, son geodésicas tensivas. La diferencia entre ambos registros no es de contenido, sino de precisión: la intuición del Wu Wei encuentra aquí su expresión variacional.

Teorema 1 (Existencia de geodésicas en variedades con frontera permeable). Sea $(\mathcal{Q}, g_\phi, \partial\mathcal{Q})$ el EQT equipado con la métrica intrínseca g_ϕ bajo el fenómeno ϕ . Si el tensor métrico g_ϕ es de clase C^2 y la variedad con frontera $\partial\mathcal{Q}$ es suave por trozos y geodésicamente completa en su interior (toda geodésica libre puede extenderse en ausencia de bordes para $t \in \mathbb{R}$), entonces para cualquier par de píxeles ontológicos π_i y $\pi_j \in \Pi$ existe al menos un camino de mínima fricción (geodésica tensiva) $\gamma \in \Gamma(\pi_i, \pi_j)$ tal que $L_\phi(\gamma) = d_\phi(\pi_i, \pi_j)$, el cual se refracta o se refleja al intersectar la frontera, comportándose esta como una membrana permeable de refracción selectiva regulada por condiciones de contorno de Robin (Robin, 1886), de acuerdo con las condiciones de contorno y el tensor de intención de los actores.

Demostración. La demostración formal se fundamenta en el Teorema de Hopf-Rinow y el cálculo de variaciones sobre la variedad riemanniana.

- Paso 1: Completitud y compacidad local. Por el Teorema de Hopf-Rinow, dado que la variedad $(\mathcal{Q}, g_\phi)$ es geodésicamente completa como espacio métrico, todo subconjunto cerrado y acotado en $\mathcal{Q}$ es compacto. Definamos una bola cerrada $B := \{y \in \mathcal{Q} \mid d_\phi(\pi_i, y) \leq d_\phi(\pi_i, \pi_j)\}$, la cual es acotada por definición y cerrada por la continuidad de la métrica d_ϕ . Por tanto, B es un conjunto compacto.
- Paso 2: Equicontinuidad de la familia de caminos. Consideremos una sucesión que minimiza los caminos $\{\gamma_k\}_{k=1}^\infty \subset \Gamma(\pi_i, \pi_j)$ parametrizados proporcionalmente al arco, de modo que sus longitudes convergen al ínfimo: $L_\phi(\gamma_k) \rightarrow d_\phi(\pi_i, \pi_j)$. Como todos los caminos de la sucesión están contenidos en el compacto B y tienen velocidades acotadas uniformemente por $L_\phi(\gamma_k) \leq M < \infty$, la familia $\{\gamma_k\}$ es equicontinua.
- Paso 3: Aplicación del Teorema de Arzelà-Ascoli. Por el Teorema de Arzelà-Ascoli, existe una subsucesión γ_{k_r} que converge uniformemente a un camino límite $\gamma^*: [0,1] \rightarrow \mathcal{Q}$. La

longitud riemanniana es semicontinua inferiormente con respecto a la convergencia uniforme en variedades con tensor métrico de clase C^2 . Por consiguiente:

$$L_\phi(\gamma^*) \leq \liminf r \rightarrow \infty, L_\phi(\gamma_{kr}) = d_\phi(\pi_i, \pi_j)$$

Por definición de la métrica como ínfimo, también se cumple que $L_\phi(\gamma) \geq d_\phi(\pi_i, \pi_j)$. *Esto demuestra de manera inequívoca que $L_\phi(\gamma) = d_\phi(\pi_i, \pi_j)$* , es decir, el camino límite realiza la distancia mínima.

- Paso 4: Ecuaciones geodésicas. Al ser γ^* un camino minimizante del funcional de longitud (y consecuentemente del funcional de energía), satisface las ecuaciones de Euler-Lagrange (Euler, 1744; Lagrange, 1788). En coordenadas locales, esto se expresa como la ecuación diferencial geodésica:

$$\frac{d^2\gamma^k}{dt^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{d\gamma^i}{dt} \frac{d\gamma^j}{dt} = 0$$

donde Γ_{ij}^k representa los símbolos de Christoffel (Christoffel, 1869) asociados a la conexión de Levi-Civita g_ϕ , la única conexión métrica y simétrica, libre de torsión de Cartan, lo que garantiza la compatibilidad métrica de la derivada covariante ($\nabla_k g_{ij} = 0$ y $\nabla_k g^{ij} = 0$). Como g_ϕ es de clase C^2 , los coeficientes de la ecuación son Lipschitz-continuos, garantizando por el Teorema de Picard-Lindelöf (Lindelöf, 1894; Picard, 1890) la existencia, unicidad y regularidad suave del camino γ^* .

La ecuación diferencial resultante no introduce una dinámica externa, sino que describe el comportamiento natural del sistema bajo la geometría definida por g_ϕ . En este contexto, las geodésicas no representan trayectorias idealizadas, sino configuraciones de mínima fricción intrínseca. Cualquier desviación respecto de estas trayectorias puede interpretarse como la acción de tensiones territoriales adicionales.

Corolario 2. Las geodésicas tensivas corresponden formalmente a las '*trayectorias de armonía*' y no-acción (Wu Wei) formuladas en el Tomo I (Treimun, 2025) sobre la base de la sabiduría clásica oriental (Lao Tse, 2005, cap. 48; Komarzyca, 2019, p. 6). El transitar fluido se despliega a lo largo de las curvas geodésicas del EQT como una conservación de energía ecológica, donde el flujo de habitabilidad se alinea con el Qi espacial sin tensiones impuestas por fuerzas externas, orientando intervenciones de restauración y conectividad ecológica en el urbanismo contemporáneo (Nelson, 2020, cap. 3; Thompson y Xu, 2023, p. 8; Pan, 2025, p. 12; Callebaut, 2017). Cualquier política o infraestructura que se diseñe forzando una trayectoria no geodésica generará una resistencia del territorio en forma de fricción social medible.

Lo demostrado hasta aquí puede expresarse territorialmente de manera simple: *bajo condiciones suficientes de regularidad, el territorio ofrece trayectorias de mínima fricción*. Estas trayectorias no eliminan el conflicto ni la resistencia, pero permiten reconocer el curso que el sistema tiende a seguir cuando no es violentado por fuerzas externas desproporcionadas.

A partir de este punto, toda desviación significativa respecto de una geodésica tensiva podrá ser leída como un síntoma: allí donde el camino se curva abruptamente, donde se interrumpe o donde exige energía adicional, el territorio está registrando una tensión.

Para formalizar esta distinción, se establece una división operativa en el comportamiento dinámico del territorio:

- i. La geodésica tensiva pura: corresponde al camino de mínima fricción determinado únicamente por el par métrico (Q, g) , donde la aceleración covariante se anula:

$$\frac{D u^i}{d\tau} = 0$$

- ii. La trayectoria habitada: corresponde al camino efectivamente recorrido por un actor o flujo territorial cuando, además de la métrica basal, actúan campos o fuerzas de Sentido (S^i) , Poder (f_P^i) , Delimitación (f_Δ^i) o latencia (f_Λ^i) , satisfaciendo la ecuación de movimiento perturbado:

$$\frac{D u^i}{d\tau} = S^i + f_P^i + f_\Delta^i + f_\Lambda^i$$

La geodésica muestra lo que el territorio permitiría; la trayectoria habitada muestra lo que la historia, el poder y el sentido obligan a recorrer.

Para evitar que el Sentido quede relegado a una noción descriptiva pasiva o sea subsumido apresuradamente dentro de un potencial escalar genérico, es necesario formalizar su contribución como un campo vectorial directriz S^i (o su covector dual de 1-forma $S_i = g_{ij}S^j$) definido sobre la variedad del EQT, bajo la condición de calibración metrológica y acotamiento a priori de Tarantola (2005).

Específicamente, para evitar la *arbitrariedad subjetiva* en la asignación del Sentido, la norma covariante de este vector está acotada superiormente por una tolerancia máxima del sistema, $|S_i| \leq \psi_{max}$, y se calibra resolviendo el problema inverso a partir de las densidades de probabilidad a priori que modelan las cohesiones y expectativas comunitarias históricamente registradas en el colector territorial. Este campo representa la dirección intencional colectiva y el flujo de significado que orienta las prácticas comunitarias del habitar. De este modo, la trayectoria real de un actor territorial $\gamma(\tau)$ se desvía de la geodésica pura o camino de mínima fricción geométrica (Wu Wei) debido a esta tracción orientada.

La ecuación diferencial que gobierna el movimiento habitado incorpora formalmente este vector de Sentido y las fuerzas locales del Poder en su término de aceleración covariante:

$$\frac{D u^i}{d\tau} = \frac{d u^i}{d\tau} + \Gamma_{jk}^i u^j u^k = S^i + f_P^i$$

donde u^i es el vector de velocidad tangencial de la trayectoria, Γ_{jk}^i representa los símbolos de Christoffel asociados a la métrica g , y f_P^i representa la fuerza local no conservativa inducida por el tensor de Poder P_{ij} (definida como $f_P^i = -g^{ik} g^{jl} \nabla_l P_{kj}$). Esta ecuación de segundo orden demuestra la necesidad metodológica de cada término: la inercia del caminar se ve perturbada por la geometría intrínseca del espacio (los símbolos de Christoffel) y es atraída o repelida activamente por la orientación del Sentido (S^i) y la coacción del Poder (f_P^i) . Así, el Sentido deja de ser una etiqueta subjetiva y se convierte en la causa formal y física de la desviación geodésica del flujo, logrando un equilibrio armónico en la representación de los pesos ontológicos del territorio.

Nota de dualidad representacional del Sentido. El campo de Sentido admite dos representaciones matemáticamente duales, según el contexto en que opera. Como potencial escalar V_S , el Sentido genera un campo de atracción cuyo gradiente orientador ∇V_S define las direcciones de mínima resistencia en la variedad. Como covector o 1-forma diferencial $S\flat$, el Sentido actúa directamente en la ecuación de movimiento como fuerza tractora en el espacio tangente. Ambas representaciones son equivalentes bajo el isomorfismo musical inducido por la métrica g : dado cualquier vector v en el espacio tangente $T_p Q$, el isomorfismo $\flat: T_p Q \rightarrow T_p^* Q$ definido por $v\flat(\cdot) = g(v, \cdot)$ transforma el campo vectorial S en la 1-forma $S\flat = g(S, \cdot)$. En consecuencia, operar con ∇V_S o con $S\flat$ es operar con la misma entidad física territorial bajo dos representaciones covariante y contravariante del mismo campo de intencionalidad colectiva. A lo largo de la obra se usará S cuando se enfatice la dirección del Sentido en el espacio tangente, y ∇V_S cuando se enfatice el potencial de atracción escalar, siendo ambas intercambiables mediante la métrica.

Definición 3.1 (Principio de proliferación relacional y resonancia métrica). La adopción y el fortalecimiento del EQT por parte de una comunidad en una subvariedad regional Q_A induce un acoplamiento métrico resonante con las subvariedades adyacentes Q_B . Específicamente, la conectividad y la disminución de fricción local logradas en Q_A incrementan la riqueza informativa del colector territorial conjunto, reduciendo los símbolos de Christoffel localizados de desviación y facilitando la propagación de flujos emancipadores y de cuidado comunitario a través de las fronteras de Robin compartidas. Matemáticamente, este acoplamiento se modela como una fuerza de arrastre cooperativo en la derivada covariante de las geodésicas de transitar limítrofes.

Con este principio, el EQT deja de ser una estructura aislada y comienza a comportarse como una geometría relacional expansiva. La disminución de fricción en una subvariedad no queda contenida en ella: puede propagarse hacia los bordes y modificar la trayectoria de campos vecinos.

Hasta ahora, la métrica ha sido presentada como la estructura que permite medir la fricción interna del territorio. Sin embargo, *ningún territorio habitado conserva intacta su geometría*. Las decisiones institucionales, las inversiones, las resistencias, las memorias y los procesos ecológicos modifican permanentemente las condiciones de tránsito.

Por ello, *la métrica no puede permanecer fija, debe respirar con el territorio*. En esta sección, el Poder y la Voluntad dejan de actuar únicamente como fuerzas interpretativas y pasan a intervenir directamente en la evolución del tensor métrico.

1.7 Métrica dinámica: el poder como deformador de la geometría

La métrica territorial no es una estructura inmutable. El Poder, en sus múltiples manifestaciones institucionales, económicas o simbólicas, no actúa como una superestructura sobre un espacio pasivo, sino que produce activamente la dimensión espacial (Lefebvre, 2016, cap. 1) y deforma su métrica a través de dinámicas de acumulación, desposesión y desigualdad socioespacial (Harvey, 2006, p. 115; Soja, 2010, cap. 2). El espacio se concibe como un producto relacional abierto y múltiple (Massey, 2005, p. 9) y como un sistema indisociable de objetos y acciones (Santos, 2000, cap. 2), donde el poder actúa como un deformador geométrico territorial (Raffestin, 2013, cap. 1; Paulsen Bilbao e Hidalgo-Dattwyler, 2025, p. 15).

En la física del EQT, esta deformación se formaliza mediante la evolución temporal del tensor métrico $g_{ij}(t)$, inspirada en las fuentes y mecanismos de control territorial de la biopolítica (Foucault, 2008a, pp. 45-50; Mann, 1986/1991) y en la tensión entre el espacio liso y estriado (Deleuze y Guattari, 1980, cap. 14). La métrica no puede permanecer quieta porque ningún territorio habitado permanece intacto.

Definición 4 (Evolución Métrica Dinámica). La métrica territorial dinámica se modela como una familia dependiente del tiempo $g_{ij}(t)$, cuya evolución está dada por la ecuación diferencial de deformación:

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2 \left(P_{ij} - \kappa \frac{\Omega_i \Omega_j}{\|\Omega\|_g^2} \right) + \epsilon_{ij}$$

donde:

- $g_{ij}(x, t)$ es el tensor métrico riemanniano dependiente del tiempo,
- $P_{ij}(x, t) \in S^2 T^* \mathcal{M}$ representa el tensor de deformación inducido por el campo de Poder,
- κ es el módulo de elasticidad de resistencia social (coeficiente de resistencia comunitaria), es el vector de Voluntad comunitaria,
- $\Omega_j(x, t) \Omega_i(x, t) = g_{ij}(x, t) \Omega^j(x, t)$ es su forma covariante,
- $\epsilon_{ij}(x, t) \in S^2 T^* \mathcal{M}$ es un término de perturbación estructural de pequeña amplitud.

El tensor de deformación de Poder P_{ij} es un campo tensorial simétrico covariante de orden 2 (T_2^0), cuya proyección no-definida positiva permite representar la contracción o estiramiento local de la calidad del EQT. La Voluntad colectiva se formaliza como un covector o 1-forma diferencial $\Omega_i(T_1^0)$, que orienta las geodésicas de menor resistencia, mientras que ϵ_{ij} es un tensor de perturbación simétrico de baja intensidad.

Para garantizar la consistencia matemática de las operaciones, se establece la siguiente convención de índices en toda la obra: los índices covariantes (componentes de covectores y tensores duales) se escribirán abajo, y los contravariantes (componentes de vectores y tensores estándar) se escribirán arriba. La métrica g_{ij} permite transformar vectores en covectores mediante la contracción $S_i = g_{ij} S^j$, y su inversa g^{ij} permite elevar índices mediante $S^i = g^{ij} S_j$. Cuando la influencia del Sentido se formule a través de un potencial escalar (V_S), su campo directriz asociado se expresará covariantemente mediante la derivada parcial ($\partial_i V_S$) y contravariantemente mediante el gradiente elevado ($\nabla^i V_S = g^{ij} \partial_j V_S$).

Es fundamental distinguir esta ecuación de deformación del flujo de Ricci (*Ricci Flow*) desarrollado por Hamilton (1982) y Perelman (2002). En el flujo de Ricci, la métrica evoluciona de forma intrínseca a partir del tensor de curvatura de Ricci (es decir, $\partial_t g_{ij} = -2R_{ij}$), actuando como una ecuación de difusión geométrica que suaviza las singularidades espaciales. En contraste, la evolución del EQT es una dinámica forzada exógenamente por la presión del Poder P_{ij} y reconducida por la agencia de la Voluntad Ω_i , constituyendo una física socio-espacial activa y no un simple flujo de calor geométrico.

El segundo término de la métrica territorial dinámica introduce una contribución anisotrópica alineada con el vector de voluntad, ajustando la métrica en la dirección de la acción colectiva. Al construirse como el producto tensorial $\Omega_i \Omega_j$ y acoplarse mediante el módulo elástico κ , esta corrección representa físicamente cómo la organización comunitaria '*pavimenta*' o allana el tránsito en la dirección de su propio proyecto de transformación (disminuyendo la fricción local), mientras que el Poder opone resistencia en las direcciones ortogonales. Esta estructura actúa como un abrigo formal que impide que el capital simplifique o estríe el espacio de forma exógena, tratando a la frontera ∂Q no como un muro rígido impenetrable, sino como una membrana porosa de refracción selectiva.

Proposición 2 (Estabilización métrica por alineación comunitaria). Sea la evolución métrica definida como en la ecuación anterior. Si el tensor de Poder puede descomponerse como:

$$P_{ij} = \lambda_{P(t)} \frac{\Omega_i \Omega_j}{\|\Omega\|_g^2} + R_{ij}$$

donde el término residual satisface:

$$R_{ij} \Omega^j = 0$$

y si además se cumple la desigualdad de resistencia comunitaria: $\kappa \geq \lambda_{P(t)}$, entonces la tasa de deformación de la métrica en la dirección de la Voluntad colectiva se desacelera o se estabiliza de forma monótona ante el campo de Poder, quedando la dinámica de la deformación neta acotada por la cota de alineación: $\frac{\partial g_{\Omega\Omega}}{\partial t} \leq \frac{\Omega^i \Omega^j \varepsilon_{ij}}{\|\Omega\|_g^2}$, donde $\varepsilon_{ij} = 1/2(g_{ij} - \bar{g}_{ij})$ representa el tensor de deformación neta respecto a la métrica base o de fondo $\bar{g}_{ij}$:

$$\frac{\partial g_{\Omega\Omega}}{\partial t} \leq \varepsilon_{\Omega\Omega}$$

Esta proposición de estabilidad territorial devela la física íntima de la *resistencia organizada*: la *Voluntad no elimina ni suprime la presencia de las fuerzas de Poder, sino que neutraliza y absorbe su deformación métrica directa en el EQT*. Las componentes residuales y las perturbaciones no alineadas con la agencia colectiva persisten en el territorio, trazando los límites de adaptabilidad de la comunidad. Las demostraciones formales de esta estabilidad variacional y su contracción temporal se detallan en el Apéndice C.

La Voluntad no borra la presión del Poder; cambia la manera en que esa presión logra curvar el mundo común. De esta forma, la condición de estabilización no implica su desaparición, sino la neutralización de su componente alineada con la Voluntad colectiva. La dinámica restante expresa tensiones que no son absorbidas por la organización territorial, revelando así los límites efectivos de la capacidad de resistencia.

Es relevante reafirmar que la proposición no afirma que la organización comunitaria suprima el Poder. Afirma algo más preciso y territorial: *cuando la Voluntad colectiva alcanza suficiente consistencia, puede reducir la capacidad del Poder para deformar la métrica en la dirección de su propio proyecto*.

Dicho de otro modo, la resistencia organizada no borra la fricción, pero puede cambiar su distribución. Allí donde antes el territorio se curvaba pasivamente bajo una fuerza externa, aparece una dirección de estabilización: una geodésica posible del cuidado.

1.8 La tensión de la piel: el EQT en el límite

Si la métrica describe la manera en que el territorio se deforma desde dentro, la frontera revela cómo esa deformación se expresa en el límite. Ningún territorio termina simplemente donde una línea lo indica. Su borde acumula presiones, expectativas, rechazos, aperturas y clausuras.

Una frontera es el lugar donde el territorio negocia su forma; no es el lugar donde termina. Por eso, la frontera debe ser tratada como una entidad activa. No es el margen pasivo de la variedad, sino la piel donde se registra la tensión entre autonomía y despojo, entre expansión del sentido y contracción impuesta por el Poder.

La frontera es una condición constitutiva de la existencia del EQT. En esta formulación, la frontera posee tres niveles simultáneos:

- i. En el plano ontológico, es la piel donde el territorio *distingue* sin separarse por completo (como los escarpes, piedemontes, entre otras geoformas).
- ii. En el plano operativo, es una membrana de paso selectivo que regula flujos mediante condiciones de Robin (como bosques, ríos, transporte).
- iii. En el plano variacional, es el borde que debe participar explícitamente en la acción para que el sistema esté bien planteado (límites administrativos, restricciones, anecúmene).

Para vincular el concepto filosófico de "*piel del territorio*" desarrollado en el Tomo I (Treimun, 2025) con el formalismo riemanniano del EQT, lo redefinimos como una variedad diferenciable con frontera. La Delimitación no es solo un potencial exógeno que actúa sobre el espacio; es el operador que define la topología del borde de la variedad. En los límites exteriores de la variedad del EQT, la frontera no representa una mera línea cartográfica, sino un espacio liminar de asimetría absoluta, un "otro lugar" o heterotopía (Foucault, 1984, p. 46) que confina o refracta los flujos de tránsito de calidad de los agentes y limita la disipación del Sentido.

En esta sección no se traslada la relatividad general de forma literal al territorio, sino que se toma de ella una intuición geométrica y matemática precisa: *cuando una variedad posee frontera, la frontera no es un accesorio exógeno; contribuye activamente a la acción del sistema*. La física no se traslada como dogma; se invoca como una gramática para pensar el borde.

Es así como en la física del EQT, la inclusión del término de Gibbons-Hawking-York (GHY) no constituye un adorno instrumental ni una simple analogía metafórica con la relatividad general, sino una necesidad matemática para la consistencia del principio variacional. Al realizar la variación del tensor métrico δg_{ij} en una variedad con frontera, las derivadas normales del término de variación $\partial_n(\delta g_{ij})$ no se anulan de forma del todo natural en el contorno ∂M .

Por ende, para que el problema variacional sea matemáticamente consistente y las ecuaciones de Euler-Lagrange resultantes estén bien definidas sin fijar arbitrariamente las derivadas normales del

tensor en el borde, se requiere la adición del término de frontera GHY. Desde el punto de vista epistémico, esta necesidad formal devela una verdad territorial profunda: *el interior del espacio y su frontera delimitadora co-evolucionan indisolublemente*; cualquier deformación métrica en el interior repercute instantáneamente en la tensión y curvatura extrínseca de su contorno.

Es por lo que lo presentado no equipara el territorio a un sistema gravitacional. Se toma del término de frontera una enseñanza formal precisa: *cuando una variedad posee borde, el borde participa en la consistencia variacional del sistema*. Esta correspondencia permite pensar la frontera territorial no como línea externa, sino como lugar activo donde se registra la tensión entre interior y exterior.

El uso del término de frontera de Gibbons-Hawking-York en esta formulación no afirma una equivalencia física con la relatividad general; se incorpora estrictamente como una analogía variacional estructural. Cuando el funcional de acción territorial depende de las derivadas del tensor métrico y el dominio geográfico posee un borde delimitado, la frontera debe participar explícitamente a través de este término para que el problema de contorno esté bien planteado y sea compatible con las variaciones métricas admisibles.

La condición de Robin cumple aquí la función operativa de esa frontera viva. Mientras una condición de Dirichlet fija rígidamente el valor en el borde y una condición de Neumann controla únicamente el flujo normal, Robin permite una tercera situación: *el borde responde a la vez al estado interno del territorio y al flujo que intenta atravesarlo*. En términos territoriales, esto significa que la frontera no es completamente cerrada ni completamente abierta; es una membrana situada, capaz de filtrar, amortiguar, refractar o resistir según la tensión acumulada en su piel.

Formalmente, esta permeabilidad puede expresarse mediante una condición de Robin sobre la frontera ∂Q :

$$\partial_n u + \kappa_\Delta u = \eta_\Delta$$

donde $\partial_n u$ representa el flujo normal hacia el borde, κ_Δ mide la resistencia o permeabilidad de la frontera, y η_Δ representa una fuente, presión o tensión externa aplicada sobre la piel territorial. Cuando $\kappa_\Delta \rightarrow 0$, entonces la frontera se aproxima a un régimen de flujo libre; cuando $\kappa_\Delta \rightarrow \infty$, se aproxima a una clausura rígida. Entre ambos extremos aparece el régimen propiamente territorial: *una frontera que filtra sin desaparecer*.

Dicho de manera más simple: *si la métrica describe cómo se deforma el interior, la condición de frontera describe cómo esa deformación conversa con el afuera*. La acción total debe contener ambas dimensiones, porque ningún territorio habitado se sostiene solo por su interior ni se explica solo por sus bordes. La piel territorial es precisamente el lugar donde ambas fuerzas se encuentran.

De esta forma, se puede definir la Acción Epistémica del Territorio incorporando el término de frontera de Gibbons-Hawking-York (Gibbons y Hawking, 1977; York, 1972):

$$S_{total} = \int_Q [R_g + \mathcal{L}_{intrinsic}(\Omega, P, S)] dV_g + 2 \int_{\partial Q} K_\Delta d\Sigma_h$$

Donde R_g es la curvatura escalar intrínseca del EQT, $\mathcal{L}_{intrinsic}$ es el Lagrangiano que contiene las dinámicas de Voluntad, Poder y Sentido, $h_{ij} = g_{ij} - n_i n_j$ es la métrica inducida sobre la frontera,

$d\Sigma_h$ su elemento de volumen, y K_Δ es la curvatura extrínseca de la frontera ∂Q , dada por la divergencia del vector normal unitario n^a apuntando hacia el exterior del territorio:

$$K_\Delta = \nabla_a n^a = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_a (\sqrt{g} n^a)$$

La curvatura extrínseca K_Δ representa físicamente la tensión de confinamiento del territorio. Si la presión interna del Sentido y la Voluntad comunitaria es alta, el borde se deforma hacia afuera ($K_\Delta > 0$), expandiendo la frontera del ser colectivo. Por el contrario, la compresión de las fuerzas de Poder externo tiende a contraer el espacio y estrangular la frontera ($K_\Delta < 0$). Esta tensión en la piel es el registro geométrico de la disputa entre la autonomía y el despojo en el límite del territorio.

Por esta razón, K_Δ no debe leerse como una magnitud geométrica aislada, sino como el registro formal de una disputa de borde. Cuando la frontera se expande, se contrae o se vuelve porosa, no solo cambia una línea: *cambia la relación entre lo que el territorio puede proteger, lo que puede recibir y lo que debe resistir.*

Esta integración de fuerzas se representa visualmente en la Figura 2. En ella se ilustra cómo la Voluntad, el Poder, el Sentido y la Delimitación colisionan y se pliegan en la "piel" o borde exterior de la variedad territorial. Lejos de ser una frontera inerte, la imagen devela la deformación extrínseca de la membrana límite, mostrando cómo las tensiones internas acumuladas en el espacio de calidad se traducen en una curvatura extrínseca en el contorno.

Figura 2. El eje trascendental y la tensión de la piel del territorio



Elaboración compartida.

1.9 Ontología matemática de las entidades

Para gobernar la complejidad del modelo, sistematizar la jerarquía formal y evitar tanto el reduccionismo cuantitativo como la sobrecarga conceptual, se define en esta sección el estatus algebraico y geométrico preciso de cada entidad territorial introducida en la física del EQT. Para que las fuerzas no se dispersen en nombres, cada una debe encontrar su cuerpo formal:

Cuadro 1. Estatus de entidades y su función ontológica.

Entidad	Representación	Estatus Geométrico / Físico	Función Ontológica
Poder	P_{ij}	Tensor covariante simétrico de orden 2 (T_2^0)	Deformador métrico del espacio de calidad

Entidad	Representación	Estatus Geométrico / Físico	Función Ontológica
Voluntad	Ωi	Covector / 1-forma diferencial (T_1^0)	Campo de agencia, orientación y resistencia
Sentido	VS	Campo escalar (0-forma, $VS: Q \rightarrow R$)	Potencial conservativo de atracción
Memoria	$Hi(t)(o\alpha)$	Operador temporal fraccionario (Caputo) / Campo	Inercia histórica y latencia del trauma
Delimitación	$\Delta(oV\Delta)$	Operador de transición de fase / Potencial (Ginzburg-Landau)	Cristalización y curvatura extrínseca de frontera
Geotensor	Ti	Campo covariante de orden 1 / 4-tupla	Observable de tensiones y desajustes relacionales

Elaboración propia.

Calce y aplicación práctica

La formulación del EQT no constituye una abstracción matemática estéril, sino que provee la base métrica necesaria para evaluar la fricción y la accesibilidad real del entorno habitado. Al dotar al territorio de una métrica intrínseca g_{ij} , se supera el reduccionismo euclidiano lineal y se capturan las distorsiones que el poder, la topografía y la infraestructura ejercen sobre el habitante. Esto permite rediseñar las rutas peatonales, calcular zonas de accesibilidad efectiva para grupos vulnerables e identificar corredores óptimos que minimicen la fricción de transporte, traduciendo la teoría de las geodésicas en pautas concretas para el diseño de espacio público inclusivo.

Cuadro 2. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 1.

Componente Teórico / Operador	Ecuación Core	Significado Territorial / Físico	Traducción Aplicada (Experimento / Código)
Métrica Intrínseca	$g_{ij}(x)$	Fricción socioespacial que deforma las distancias percibidas por los agentes.	Código de cálculo de caminos mínimos en grafos bajo fricción de calidad física.
Geodésicas Tensivas	$\frac{D^2 \gamma^a}{ds^2} = 0$	Flujos de desplazamiento que buscan la mínima resistencia del entorno.	Experimento 1 (Refracción de caminantes en bordes) y Experimento 2 (Curvatura de segregación).

Elaboración propia.

Nota de extensión de investigación 1.1 (Pluralismo geométrico e intrinsecidad con torsión): Si bien el modelo base del EQT asume una métrica Riemanniana simétrica g_{ij} y una conexión afín sin torsión (Levi-Civita), el espíritu del territorio como espacio plástico admite extensiones no-simétricas. Introducir una métrica asimétrica $g_{ij} \neq g_{ji}$ permite separar la transitabilidad física de la anisotropía del poder. Asimismo, la torsión de Cartan representa los 'vórtices' y desvíos impuestos por la burocracia estatal. Desde una perspectiva variacional, la variación de la acción con el término de frontera de Gibbons-Hawking-York bajo deformaciones de la métrica permite recuperar de forma natural las condiciones de contorno permeables de Robin en el límite del colector, estableciendo un puente directo entre la dinámica global y la piel del territorio.

Nota de extensión de investigación 1.2 (Discontinuidades y singularidades métricas - agujeros negros territoriales): Las barreras físicas e institucionales de segregación absoluta (como muros de segregación, vertederos industriales y zonas de sacrificio) introducen discontinuidades espaciales extremas donde la transitabilidad del espacio de calidades cae a cero de forma instantánea. Para futuros estudios, estas fracturas pueden ser modeladas como singularidades métricas de tipo 'agujero negro territorial', inspiradas en el espaciotemporal de Schwarzschild (1916a), donde el límite de exclusión define un horizonte de sucesos infranqueable para las geodésicas del transitar

cotidiano, abriendo el flanco a colectores con cortes topológicos y condiciones de contorno no suaves.

Advertencia metodológica sobre la irregularidad del contorno: La definición formal del flujo normal en la frontera de Robin y el cálculo de la curvatura extrínseca en el término de Gibbons-Hawking-York asumen una frontera diferenciable y suave con un vector normal unitario n^a bien definido. En escenarios de planificación real marcados por bordes altamente irregulares, fractales o discontinuos (como contornos de ocupaciones informales o humedales fragmentados), la estimación numérica de n^a puede volverse inestable. En tales casos, es un requisito metodológico previo (condición habilitante de modelación) que el operador del sistema aplique un filtro de suavizado morfológico o una zona de amortiguación (buffer) de baja frecuencia sobre el contorno antes del cálculo geodésico, transfiriendo la regularización de la frontera a la praxis de la cartografía aplicada.

Advertencia metodológica sobre la estimación a priori del Sentido: Si bien la resolución matemática del problema inverso de Tarantola (2005) provee la consistencia formal para calibrar el campo de Sentido, en la práctica operacional de TRL 3-5 la asignación a priori de la densidad de probabilidad de cohesiones y expectativas comunitarias no puede ser deducida de forma puramente matemática. Es un requisito metodológico (condición habilitante de datos) que la recopilación de estas probabilidades a priori se fundamente en catastros empíricos de cartografía social, talleres de diseño participativo o encuestas de percepción local validadas por la propia comunidad. *La responsabilidad de estructurar y auditar este prior ético-político* se traslada directamente a las organizaciones o planificadores locales a cargo de la gobernanza del modelo.

Nota sobre la infraestructura semántica: A fin de preservar el rigor conceptual y evitar la saturación del texto con código de programación, la arquitectura detallada de la ontología computacional OWL —incluyendo las clases de grano fino como *ActorTerritorial*, *TrayectoriaHistórica* y *NodoDeCuidado*, así como su alineación e interoperabilidad con el estándar GeoSPARQL— se encuentra disponible en formato abierto en el repositorio oficial de la obra en Zenodo. Los scripts del solucionador numérico Puerto Umbral incorporan directamente estos esquemas semánticos para la simulación interactiva.

Capítulo 2: Los Axiomas de la Ontología Territorial

Resumen Conceptual: La ontología territorial se fundamenta en axiomas físicos que describen el devenir y la invarianza geométrica. Se introduce la física de Albert Tarantola (2005) para modelar problemas inversos territoriales basados en estados de información y densidades de probabilidad a priori. Para evitar la subjetividad en la asignación del Sentido S_i , su norma covariante se acota formalmente por una tolerancia máxima del sistema, $|S_i| \leq \psi_{max}$.

El paso desde la definición del espacio territorial hacia su formalización consistente requiere fijar un conjunto de principios que no dependan de un caso particular ni de una implementación específica. Este capítulo cumple esa función: establecer los axiomas bajo los cuales la física intrínseca del territorio es válida, configurando un '*abrigo formal*' que resguarda la experiencia comunitaria frente a las agresiones externas y sentando una plataforma rigurosa para el desarrollo conceptual posterior.

A diferencia de los sistemas físicos clásicos, donde los axiomas surgen de simetrías abstractas, en el territorio *los principios emergen de la observación atenta y persistente de la habitabilidad y el conflicto*. Cada axioma representa una cristalización matemática de procesos reales: la inercia del habitar, la resistencia comunitaria y la invarianza frente al observador exógeno. Presentamos esta estructura lógica para ser discutida, probada y adaptada.

Los tres axiomas que estructuran este capítulo (no-estacionariedad del devenir, incertidumbre irreducible y pérdida de escala semántica) definen límites claros de modelación. Al formalizar que el territorio está en constante transformación, que todo modelo cuantitativo requiere la escucha cualitativa y que la escala no es neutra, entrego a la comunidad un conjunto de reglas metodológicas para que las estresen, prueben y adapten a sus propios marcos de planificación.

El capítulo no busca cerrar la teoría, sino delimitar su operabilidad. Así como la delimitación aparece en el territorio como cristalización de tensiones, aquí aparece como restricción epistemológica: no todo puede ser reducido sin perder lo que precisamente se intenta comprender.

Antes de fijar los axiomas, conviene recordar que no se busca cercar al territorio en una estructura inmóvil. Por ello, un axioma no funcionará como clausura, sino como condición de escucha: definirá aquello que debe conservarse para que el territorio pueda transformarse sin perder su identidad relacional.

2.1 Axiomática Formal

Los axiomas introducidos narrativamente en el Tomo I se reformulan aquí como principios lógicos y geométricos que definen las condiciones de contorno, regularidad y dinámica del EQT, denotado formalmente por la variedad Riemanniana con frontera (Q, g) .

Es fundamental advertir que este material y todo el aparato matemático desarrollado en los capítulos 2 y 4 no se plantean como un fin analítico en sí mismo ni como el objetivo último de la investigación. Por el contrario, constituyen el cuerpo de la aplicación y la estructura teórica de base

que debe ser rigurosamente validada mediante los experimentos empíricos presentados en la Parte V. Los axiomas y tensores aquí descritos proveen el soporte y las condiciones de contorno estructurales que los experimentos someten a falsación en terreno. En este sentido, la cinemática del habitar, expresada a través de la velocidad, la aceleración y el jerk de las trayectorias de calidad, no es una abstracción puramente matemática, sino un conjunto de flujos naturales que deambulan activamente por los puentes conceptuales que conectan el Tomo I (filosófico y cualitativo) con el Tomo II (físico-matemático y cuantitativo).

Esta modelación del error de representación y la regularización de la información en el *colector territorial* sigue formalmente el paradigma de Albert Tarantola (Tarantola, 2005) para problemas inversos geofísicos. En este marco, el espacio de calidad territorial se concibe como un espacio de estados con una distribución de probabilidad a priori que representa la experiencia vivida y el apego local del colector, mientras que las mediciones y observables se proyectan con incertidumbres gaussianas estructuradas que reflejan la distorsión instrumental. De esta forma, la resolución de las geodésicas se transforma en un problema de confrontación de estados de información, evitando el determinismo cartesiano ciego.

Axioma 1 (El devenir territorial o la no estacionariedad). La variedad del Espacio de Calidad Territorial Q es intrínsecamente no estacionaria. Para cualquier intervalo temporal de observación $[t_0, t_0 + \Delta t]$ y para toda escala espacial de resolución r , existe un desplazamiento temporal $\delta t \leq \Delta t$ y un par de píxeles ontológicos $\pi_a, \pi_b \in Q$ tales que la distancia geodésica d_g entre ellos varía activamente en el tiempo:

$$d_g(\pi_a, \pi_b; t_0) \neq d_g(\pi_a, \pi_b; t_0 + \delta t)$$

Fundamentalmente, la evolución temporal del tensor métrico $g_{ij}(x, t)$ está acoplada dinámicamente a las densidades de flujo de las fuerzas del Poder y de la Voluntad, expresada mediante la ecuación diferencial parcial:

$$\frac{\partial g_{ij}(x, t)}{\partial t} = -2P_{ij}(x, t) + \nabla_{(i}\Omega_{j)}(x, t)$$

donde P_{ij} representa el tensor de tensiones del Poder, Ω_i es el covector de la Voluntad comunitaria y $\nabla_{(i}\Omega_{j)} = \frac{1}{2}(\nabla_i\Omega_j + \nabla_j\Omega_i)$ es la derivada covariante simetrizada que codifica el flujo de deformación territorial. ***Este axioma descarta formalmente el supuesto de equilibrio estacionario en la planificación***, exigiendo que toda métrica territorial se conciba como un campo dinámico en constante reconfiguración.

El devenir no es una perturbación del modelo; *es la materia misma que el modelo debe aprender a seguir*.

Axioma 2 (La escucha ontológica o la incertidumbre irreducible). Todo modelo matemático estructurado para representar la dinámica del EQT posee una incertidumbre epistémica irreducible sobre un conjunto de soporte de medida no nula. Específicamente, sea $\mathcal{E}$ el espacio euclidiano de representación dimensional reducida de atributos cuantitativos y sea X_{phenom} el estado fenomenológico total del habitar territorial (que incorpora memoria, apego y afectos locales). Para

cualquier operador de proyección cuantitativa $\text{Proj}_{\mathcal{E}}$, el residuo cuadrático medio esperado de la representación está acotado inferiormente:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\|X_{\text{phenom}} - \text{Proj}_{\mathcal{E}}(X_{\text{phenom}})\|_g^2 \right] \geq \epsilon_{\text{irr}} > 0$$

donde ϵ_{irr} es una constante ontológica positiva e independiente del volumen de datos cuantitativos N recolectados. Esta incertidumbre no puede ser mitigada únicamente con la recolección de variables estructuradas tradicionales, requiriendo la complementación metodológica de técnicas de escucha cualitativas, directas y territoriales que actúen como operadores de calibración semántica local.

La incertidumbre irreducible no es una falla del conocimiento: *es la señal de que el territorio todavía conserva voz propia*.

Axioma 3 (La multiescalaridad relacional o la consistencia semántica). Sea $\{Q_r\}$ una familia de espacios de calidad territorial evaluados a distintas resoluciones espaciales r . Para cualquier cambio de escala representativo, el paso de una resolución fina r a una resolución gruesa $R > r$ se define a través de un operador de proyección semántica o *coarse-graining* $\mathcal{C}: Q_r \rightarrow Q_R$. Este operador conserva las propiedades intrínsecas del sistema con un error de proyección semántica acotado por un umbral regulatorio e irreversible ϵ_{reg} :

$$E_{\text{proj}}(\mathcal{C}) \leq \epsilon_{\text{reg}}$$

garantizando la consistencia relacional de las geodésicas del territorio a través de las diferentes mallas de observación. Cambiar de escala es siempre decidir qué se conserva y qué se deja caer al silencio.

2.2 El error de proyección semántica

El tercer axioma postula que la agregación espacial no es una simple operación geométrica. El modelamiento del territorio implica siempre un proceso de reducción y traducción semántica; al agrupar píxeles hijos en un píxel padre, se produce una pérdida de información cualitativa. Este proceso de *coarse-graining* genera una discrepancia entre la distribución de calidades real y el modelo, lo que formaliza la violencia epistémica de la planificación cartesiana centralizada: la simplificación de arriba hacia abajo borra la complejidad del habitar local.

Desde la perspectiva de la termodinámica de la información, esta pérdida representa una disipación irreversible de entropía de información del territorio, comparable a la transición entre paradigmas e incompatibilidades en la evolución científica (Melogno y Ache, 2015, pp. 210-212).

La pérdida semántica no siempre se ve en el mapa; aparece cuando se compara lo que la escala gruesa recuerda con lo que la escala fina todavía sabe. Para formalizar este fenómeno, es necesario definir explícitamente las estructuras probabilísticas sobre las cuales opera la agregación.

Definición 5 (Error de proyección semántica). Sea $\mathcal{M}: Q_r \rightarrow Q_R$ el operador de agregación que reduce la resolución desde una escala fina r a una escala gruesa $R > r$. Denotemos por $x \in \mathcal{X}$ el espacio de estados microambientales o calidades a escala fina, caracterizado por una densidad de

probabilidad $p(x)$. El operador $\mathcal{M}$ particiona el dominio $\mathcal{X}$ en bloques disjuntos $\mathcal{X}_y = \{x \in \mathcal{X} : \mathcal{M}(x) = y\}$, donde $y \in \mathcal{Y}$ representa las clases o estados agregados a escala gruesa.

La distribución de probabilidad macroscópica resultante $P(y)$ sobre la escala gruesa se obtiene mediante la acción directa de $\mathcal{M}$ (proyección de medida):

$$P(y) = \int_{\mathcal{X}} \delta(y - \mathcal{M}(x)) p(x) dx$$

Para evaluar la pérdida de información sin recurrir a suposiciones arbitrarias, definimos una reconstrucción (o levantamiento canónico) $q(x)$ de la distribución fina a partir de la información macroscópica $P(y)$ y de una distribución de referencia (prior) $p_0(x)$ que representa el estado de máxima ignorancia o distribución nula (típicamente uniforme sobre un dominio compacto):

$$q(x) = P(\mathcal{M}(x)) \frac{p_0(x)}{P_0(\mathcal{M}(x))}$$

donde $P_0(y) = \int_{\mathcal{X}} \delta(y - \mathcal{M}(x)) p_0(x) dx$ es la distribución de referencia agregada.

La reconstrucción $q(x)$ representa aquello que el modelo grueso "*cree*" saber sobre la distribución detallada de la escala fina, extrapolando la información agregada a través del prior. Por tanto, comparar $p(x)$ con $q(x)$ mediante una divergencia no mide una mera distancia geométrica, sino la pérdida neta de estructura y singularidad relacional que se produce inevitablemente cuando el territorio es interpretado y gobernado desde una escala excesivamente agregada.

El error de proyección semántica se define como la divergencia de Kullback-Leibler (KL) (Kullback y Leibler, 1951) entre la distribución fina real y su reconstrucción macroscópica :

$$E_{\text{proj}}(p \| q) = D_{\text{KL}}(p \| q) = \int_{\mathcal{X}} p(x) \ln \frac{p(x)}{q(x)} dx$$

Es relevante notar que la divergencia mide una distancia entre distribuciones, pero en el territorio esa distancia se vive como olvido.

Nota sobre condiciones de admisibilidad de la divergencia KL: El uso de la divergencia de Kullback-Leibler como medida diagnóstica del error de proyección presupone que las distribuciones de probabilidad fina (p) y reconstruida ($\hat{p}$) comparten soporte comparable y que $\hat{p}(x) > 0$ en casi todo punto donde $p(x) > 0$. En casos prácticos donde esta condición de soporte no se cumpla, se debe incorporar un suavizado (*smoothing*) de Laplace, una regularización de la distribución a priori, o emplear una divergencia alternativa que mitigue la inestabilidad de la medida.

Específicamente, se adopta la dirección de la divergencia KL directa $D_{\text{KL}}(p \| \hat{p})$, donde p representa la distribución de grano fino local de la comunidad y $\hat{p}$ representa la reconstrucción macroscópica estatal. Esta dirección es matemáticamente de tipo *zero-avoiding* (se evitan los ceros), lo que impone una severa penalización cuando el modelo macro intenta ignorar o promediar a cero las particularidades y singularidades del soporte local, obligando a la representación a priori a respetar y dar cuenta de las voces comunitarias minoritarias.

Continuando y para relacionar la derivación matemática con la conexión entrópica, solo se debe sustituir la expresión de $q(x)$ en la definición del error de proyección:

$$D_{\text{KL}}(p||q) = \int_{\mathcal{X}} p(x) \ln \left(\frac{p(x)P_0(\mathcal{M}(x))}{P(\mathcal{M}(x))p_0(x)} \right) dx$$

Podemos separar este integrando en términos distintos empleando las propiedades del logaritmo:

$$\begin{aligned} D_{\text{KL}}(p||q) &= \int_{\mathcal{X}} p(x) \ln p(x) dx - \int_{\mathcal{X}} p(x) \ln P(\mathcal{M}(x)) dx + \int_{\mathcal{X}} p(x) \ln P_0(\mathcal{M}(x)) dx \\ &\quad - \int_{\mathcal{X}} p(x) \ln p_0(x) dx \end{aligned}$$

E identificamos las entropías de Shannon (Shannon, 1948) asociadas a cada nivel de resolución:

1. La entropía microscópica (fina):

$$H(p) = - \int_{\mathcal{X}} p(x) \ln p(x) dx$$

2. La entropía macroscópica (gruesa):

$$H(P) = - \int_{\mathcal{Y}} P(y) \ln P(y) dy$$

Ahora, notando que el segundo término de la integral sobre $\mathcal{X}$ se proyecta exactamente sobre la escala gruesa $\mathcal{Y}$ mediante el operador de empuje (*push-forward*):

$$\int_{\mathcal{X}} p(x) \ln P(\mathcal{M}(x)) dx = \int_{\mathcal{Y}} P(y) \ln P(y) dy = -H(P)$$

De manera análoga, el tercer término se proyecta como:

$$\int_{\mathcal{X}} p(x) \ln P_0(\mathcal{M}(x)) dx = \int_{\mathcal{Y}} P(y) \ln P_0(y) dy$$

Bajo la hipótesis física de un prior uniforme $p_0(x) = \frac{1}{V_x}$, donde V_x es el volumen geométrico total del espacio de estados fino, el prior macroscópico es proporcional al volumen de la fibra de cada macroestado, donde $V_y(y)$ es el volumen geométrico de la partición espacial correspondiente a y . Reemplazando estos valores en la ecuación expandida del error:

$$D_{\text{KL}}(p||q) = -H(p) - (-H(P)) + \int_{\mathcal{Y}} P(y) \ln \frac{V_y}{V_x} dy - \int_{\mathcal{X}} p(x) \ln \frac{1}{V_x} dx$$

Esta derivación conecta directamente el Error de Proyección Semántica con la física estadística. La diferencia $H(P) - H(p)$ representa el cambio neto en la entropía al transitar de la descripción fina a la gruesa. El término residual $\langle \ln V_y \rangle_{P(y)}$ ajusta este cambio por el tamaño volumétrico de las fibras.

Para comprender su estructura interna, podemos reescribir la divergencia KL en términos de las probabilidades condicionales dentro de cada bloque de agregación $p(x|y) = \frac{p(x)}{P(y)}$ para $x \in \mathcal{X}_y$:

$$D_{KL}(p||q) = \int_y P(y) \left[\int_{x_y} p(x|y) \ln \left(\frac{p(x|y)}{p_0(x|y)} \right) dx \right] dy$$

Donde $p_0(x|y) = \frac{1}{v_y}$ es la distribución uniforme condicional sobre $\mathcal{X}_y$. Así, el error de proyección se reduce a la media ponderada de las divergencias KL locales de las sub-grillas:

$$E_{proj} = \int_y P(y) D_{KL}(p(\cdot|y)||p_0(\cdot|y)) dy = \langle D_{KL}(p(\cdot|y)||p_0(\cdot|y)) \rangle_{P(y)}$$

Este resultado demuestra que *el error de proyección semántica es la entropía condicional remanente de los microestados* que el operador $\mathcal{M}$ oculta. En términos de planificación territorial, la "fricción semántica" surge cuando un organismo centralizado asume homogeneidad en una comuna completa (macroestado y) e implementa políticas públicas basadas únicamente en la media comunal. Al hacerlo, el planificador incurre en una *ceguera estructural profesional* proporcional a E_{proj} , ignorando que dentro de dicho macroestado existen bolsas de alta segregación socioespacial o focos de vulnerabilidad ambiental (los microestados de la escala r). Si el error supera el límite regulatorio ϵ_{reg} , las políticas diseñadas pierden toda validez de correspondencia con la realidad vivida.

La divergencia de Kullback-Leibler, bajo esta formulación, no opera como una simple métrica estadística de distancia; representa la pérdida neta de la estructura relacional micro-local de la comunidad. Al proyectar el territorio desde el micro-nivel del píxel ontológico x al macro-nivel X , la divergencia de KL cuantifica cuánta información sobre la heterogeneidad, la memoria histórica y la fricción vivida es sacrificada en el altar de la simplificación administrativa. Este error de proyección semántica es la medida analítica de la ceguera institucional: si el planificador diseña políticas ignorando que $D_{KL}(p||q)$ supera los límites tolerables, el resultado es una estandarización violenta que homogeneiza realidades disímiles. La formalización matemática del error $q(x)$ se presenta, por consiguiente, como una necesidad ética para evitar que el *coarse-graining* técnico actúe como un instrumento de invisibilización de las comunidades más vulnerables.

La consecuencia territorial de esta formulación es directa: cambiar de escala nunca es inocente. Toda agregación produce una operación de memoria y olvido. Conserva ciertas regularidades, pero sacrifica singularidades, produce una forma de amnesia.

El error de proyección semántica permite medir esa pérdida y, con ello, introducir una responsabilidad formal en la planificación multiescalar. Allí donde el error supera el umbral admisible, la escala elegida deja de ser una simplificación útil y se transforma en una forma de invisibilización, en un criterio de decisión ético y fundamental.

2.3 Geotensores multiescales y acoplamiento de escalas

El análisis de las calidades territoriales no puede limitarse a una única escala de observación. El territorio se constituye como una estructura jerárquica y anidada donde las acciones cotidianas del habitar a nivel micro-local (la escala del hogar o de la manzana censal, r) coexisten con las dinámicas institucionales, ambientales y económicas a nivel macro-regional (la escala de la comuna

o de la cuenca, R). En consecuencia, las tensiones registradas por el geotensor y la métrica del EQT no se propagan de forma lineal y neutra entre estas escalas. Para enfrentar esta complejidad sin invisibilizar las discontinuidades estructurales, es imperativo establecer un marco formal para el acoplamiento y la emergencia multiescalar de los geotensores.

Definimos el geotensor macroscópico $T_i^{(R)}$ en un píxel ontológico macro i como la proyección de la estructura fina bajo un operador de acoplamiento multiescalar M . Lejos de ser una simple media aritmética que homogeneizaría y desvanecería las singularidades, el geotensor macro emerge como la combinación de la estructura proyectada y un término de tensión residual acumulada en la transición de escala:

$$T_i^{(R)} = M\left(T_j^{(r)}\right) + T_{residual}$$

donde el término $T_{residual}$ representa la resistencia estructural y las tensiones emergentes que no pueden ser explicadas por la agregación de las partes. El acoplamiento de las métricas de calidad $g_{ab}^{(r)}$ y $g_{ij}^{(R)}$ se realiza mediante la proyección (*push-forward*) de los campos métricos locales ponderados por el jacobiano de transición de escala $J_i^a(r, R) = \frac{\partial x_{(r)}^a}{\partial x_{(R)}^i}$, que registra la sensibilidad de las distancias territoriales ante cambios de escala:

$$g_{ij}^{(R)}(X) = \sum_{a,b} \omega_{ab} g_{ab}^{(r)}(x) J_i^a J_j^b$$

Este acoplamiento revela que las cualidades macroscópicas no son neutrales, sino que heredan la deformación y curvatura acumulada de los píxeles de grano fino. Si a la escala fina r existen barreras de segregación con potencial infinito (los espacios inconexos, donde el paso físico está bloqueado o penalizado drásticamente, $V_\Delta \rightarrow \infty$), el conjunto de caminos admisibles $\Gamma_{admisible}^{(r)}$ se fragmenta en componentes inconexas. Al realizar la agregación ingenua, estas barreras pueden quedar promediadas cartográficamente, simulando una conectividad falsa a la escala gruesa R . La formulación multiescalar permite cuantificar este fenómeno mediante el índice de desconexión latente, asegurando que la planificación territorial no invisibilice la exclusión local detrás de índices macro-comunales planos.

Se debe tener presente que lo que emerge en la escala mayor no siempre estaba contenido como suma; *a veces aparece como resto, como tensión que la agregación no logró absorber*.

Calce y aplicación práctica

Los axiomas de regularidad geométrica y el formalismo del Error de Proyección Semántica sientan las bases para calibrar la confiabilidad de cualquier modelación territorial. En la práctica, el planificador se enfrenta a la pérdida de información cualitativa al representar el territorio mediante grillas discretas o censales. La divergencia de Kullback-Leibler aplicada como error de proyección cuantifica analíticamente esta pérdida, permitiendo implementar algoritmos de ajuste proporcional y consistencia jerárquica que resguardan la escala del píxel ontológico, asegurando que la

simplificación de datos públicos no desvanezca las singularidades y necesidades de las comunidades vulnerables.

Cuadro 3. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 2.

Componente Teórico / Operador	Ecuación Core	Significado Territorial / Físico	Traducción Aplicada (Experimento / Código)
Axioma de Regularidad	$g \in \mathcal{C}^3(Q)$	Garantía de continuidad y suavidad de las transiciones en el espacio habitable.	Justificación del uso de derivadas continuas de tercer orden en modelos ecológicos discretos.
Error de Proyección Semántica	$E_{proj} = D_{KL}(\rho_{real} \parallel \rho_{model})$	Medida de pérdida de información cualitativa por el <i>coarse-graining</i> espacial.	Calibración y consistencia censal jerárquica a nivel de manzana por IPF (Censo 2024, Apéndice B.2).

Elaboración propia.

La especificación axiomática del EQT y su métrica Riemanniana g_{ij} establece la infraestructura geométrica de la teoría. Sin embargo, para que esta estructura no sea una imposición cartesiana estática, la métrica no se precalcula a partir de un plano externo. Su determinación exige una cadena operacional de conocimiento. Es esta necesidad formal la que nos desplaza hacia la Parte II: los operadores estructurales, relacionales, fenomenológicos e inferenciales serán los encargados de consolidar y propagar la información del territorio, estimando localmente las componentes de la variedad que dan soporte a las geodésicas Wu Wei del transitar libre.

Nota de extensión de investigación (Información no-extensiva en el píxel ontológico): El uso de la divergencia de Kullback-Leibler en el error de proyección semántica asume implícitamente la aditividad de la información territorial (extensividad). No obstante, el píxel ontológico, al estar acoplado semánticamente a relaciones comunitarias complejas, exhibe interdependencias de largo alcance que violan la extensividad. La generalización del error de proyección mediante la entropía no-extensiva de Tsallis o las divergencias de Rényi permite modelar territorios donde la información del todo no es la simple suma de las partes. El parámetro de no-extensividad q representa matemáticamente ese 'aliento común' o la cohesión relacional que impide que el territorio sea fragmentado en píxeles aislados sin disolver su identidad colectiva.

PARTE II: LOS OPERADORES Y EL GEOTENSOR INTRÍNSECO

La Parte I construyó el suelo geométrico de la teoría: el píxel ontológico, el espacio de calidad, la métrica intrínseca, las geodésicas y los axiomas. Pero una geometría, por sí sola, no produce conocimiento territorial. Para que el territorio pueda ser leído, contrastado y proyectado, se requiere una cadena de operaciones.

Los operadores que siguen cumplen esa función. No son meros procedimientos técnicos, sino momentos de una epistemología situada: consolidar lo local, propagar lo relacional, escuchar lo vivido e inferir lo latente. Su orden expresa una decisión ética: ninguna inferencia debe adelantarse a la escucha, y ninguna escucha debe quedar desvinculada de la estructura que la sostiene.

La segunda parte del libro se enfoca en el álgebra de operadores territoriales y la construcción del Geotensor Intrínseco. Se detalla el flujo secuencial de operadores estructural, relacional, fenomenológico e inferencial como una cadena de transformaciones continuas del píxel ontológico: primero se consolidan los atributos locales, luego se propagan relacionamente por vecindad, después se contrastan con la observación directa del territorio y, finalmente, se proyectan hacia patrones latentes mediante aprendizaje en grafos. El conocimiento territorial se estructura como una cadena operatoria no conmutativa que avanza desde el dato puntual hasta la inferencia relacional.

El geotensor y su proyección escalar, la Norma Tensiva Intrínseca (NTI), se introducen como observables emergentes que registran la fricción y la torsión del sistema. Estas herramientas se proponen como una plataforma analítica abierta y colectiva, diseñada para dar abrigo a las tensiones territoriales y ser evaluada en su utilidad y adaptabilidad por las comunidades.

En este marco, la estabilidad deja de ser únicamente una propiedad técnica y pasa a ser una propiedad territorial completa. No toda estabilidad es deseable, ni toda inestabilidad es negativa. La pregunta no es solo si el sistema converge, sino hacia qué tipo de configuración del habitar lo hace.

Capítulo 3: Los cuatro operadores del conocimiento territorial

Resumen Conceptual: El conocimiento del territorio no es inmediato, sino procesado mediante cuatro operadores fundamentales:

$$\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow f_{\theta}$$

Este flujo conceptual y el álgebra básica de transformaciones aseguran que cada atributo cualitativo y cuantitativo del colector relacional adquiera un anclaje geométrico y una consistencia de red antes de proyectarse en la métrica continua, equilibrando la señal comunitaria frente al ruido externo.

Como se mencionó, una vez definida la geometría, el territorio todavía no está comprendido. Es necesario hacerlo pasar por una serie de operaciones: consolidar, relacionar, escuchar e inferir.

Estas operaciones no son pasos mecánicos; son momentos de una misma respiración metodológica. En cada una, el territorio cambia de forma sin abandonar las relaciones que lo sostienen.

Es así como se percibe que el conocimiento territorial no es inmediato. Se construye a través de una secuencia de transformaciones que filtran, organizan y reinterpretan la información disponible. Ignorar esta secuencia conduce a modelos incoherentes; respetarla permite construir representaciones robustas que sirvan de plataforma para el desarrollo conceptual. Se definen formalmente los cuatro operadores fundamentales: el operador estructural $\mathcal{E}$, el operador relacional $\mathcal{W}$, el operador fenomenológico $\mathcal{F}$ y el operador inferencial f_θ .

Los cuatro operadores definidos en este capítulo no deben entenderse como herramientas técnicas aisladas, sino como momentos de un proceso epistemológico y metodológico. Cada uno responde a una necesidad específica: consolidar, relacionar, escuchar e inferir, permitiendo trabajar con el territorio de forma rigurosa y respetuosa.

El orden de estos operadores no es conmutativo. Refleja el hecho de que el territorio no se deja comprender desde una única perspectiva. La estructura necesita ser contextualizada; la relación requiere contrastarse con la escucha directa de la experiencia; y la inferencia solo es válida si se apoya en los niveles previos. Esta secuencia se abre a la comunidad para que estrese su operatividad y la adapte a las particularidades de sus propios datos.

En este sentido, esta cadena no solo organiza el cálculo, sino que formaliza una ética del conocimiento territorial: *observar sin imponer, aprender sin simplificar y modelar sin reducir*.

3.1 La composición operacional

El conocimiento del EQT no se construye mediante un único paso algorítmico. Proponemos una secuencia ordenada de cuatro operadores que estructura el flujo desde los datos heterogéneos hasta el aprendizaje no lineal.

Definición 6 (Cadena operacional del EQT). La cadena operacional del EQT es la composición de los operadores estructural, relacional, fenomenológico e inferencial:

$$\mathcal{C} := f_\theta \circ \mathcal{F} \circ \mathcal{W} \circ \mathcal{E} : \Pi \rightarrow R^d$$

donde el orden de aplicación es estrictamente no conmutativo. Primero se consolida el atributo local mediante el operador estructural $\mathcal{E}$; luego se propaga relacionalmente mediante el operador $\mathcal{W}$; después se contrasta con la observación directa mediante el operador fenomenológico $\mathcal{F}$; y finalmente se extrae un patrón latente mediante el operador inferencial f_θ .

La no conmutatividad de esta cadena no es solo una sutileza algebraica. Expresa una verdad territorial elemental: *el orden en que se conoce transforma aquello que se cree conocer*. Inferir antes de escuchar no produce el mismo territorio que escuchar antes de inferir. Agregar antes de comprender no produce la misma métrica que comprender antes de agregar.

Por lo tanto, el orden de los operadores no es una comodidad técnica; *es la memoria ética del proceso de conocimiento*. Por ello, la cadena operacional no solo organiza el cálculo. También

protege la secuencia ética del conocimiento territorial. Esquemáticamente, el flujo relacional de la información territorial se describe mediante la secuencia:

$$\text{Píxel Ontológico} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow f_\theta$$

equivalente a:

$$\begin{aligned} &\text{Píxel Ontológico} \rightarrow \mathcal{E} \text{ (estructural: consolidación de atributos locales)} \\ &\rightarrow \mathcal{W} \text{ (relacional: propagación por vecindad en red)} \\ &\rightarrow \mathcal{F} \text{ (fenomenológico: contraste con observación directa)} \\ &\rightarrow f_\theta \text{ (inferencial: proyección y aprendizaje no lineal).} \end{aligned}$$

Este flujo asegura que cada paso conceptual adquiera un anclaje matemático antes de ascender al siguiente nivel de abstracción. Para formalizar esta composición, definimos el álgebra de transformaciones territoriales. Si consideramos dos cadenas operacionales compuestas A y B , definidas como:

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_A &= f_{\theta_A} \circ \mathcal{F}_A \circ \mathcal{W}_A \circ \mathcal{E}_A \\ \mathcal{C}_B &= f_{\theta_B} \circ \mathcal{F}_B \circ \mathcal{W}_B \circ \mathcal{E}_B \end{aligned}$$

en general se cumple que:

$$\mathcal{C}_A \circ \mathcal{C}_B \neq \mathcal{C}_B \circ \mathcal{C}_A$$

Esto expresa que la adición y la composición de cadenas operacionales no son conmutativas, debido a la dependencia métrica de la propagación relacional. La composición representa la superposición de capas de intervención, donde el operador inferencial final actúa como un filtro que decanta y reestructura las geodésicas resultantes del espacio relacional.

3.2 El operador estructural $\mathcal{E}$

El primer operador tiene como función homogeneizar y consolidar las variables cualitativas, cuantitativas, latencias e historias de cada píxel en un vector de estado común.

Definición 7 (Operador Estructural). El operador estructural se denota por $\mathcal{E}$ y se define como:

$$\mathcal{E} : R^p \times [0,1]^k \times [0,1] \times \mathcal{H} \rightarrow R^d$$

Este operador consolida el estado inicial del píxel π_i de acuerdo con la formulación:

$$\begin{aligned} E_i &= \mathcal{E}(q_i, Q_i, \lambda_i, H_i) \\ E_-(i) &= [\psi_q(q_i) \mid \psi_Q(Q_i) \mid \psi_\lambda(\lambda_i) \mid \psi_H(H_i)]^T \end{aligned}$$

donde:

- $\psi_q: R^p \rightarrow R^{d_q}$ es la normalización robusta de variables físicas usando el estimador de Huber.
- $\psi_Q: [0,1]^k \rightarrow R^{d_Q}$ es la transformación de normalización logit de atributos cualitativos.

- $\psi_\lambda: [0,1] \rightarrow R^{d_\lambda}$ es la proyección de la frecuencia de latencia.
- $\psi_H: \mathcal{H} \rightarrow R^{d_H}$ es la integración temporal de la historia ponderada por decaimiento.

El operador estructural no traduce el territorio a número; prepara sus diferencias para que puedan encontrarse en un mismo plano de lectura.

Proposición 4 (Invarianza geográfica del operador estructural). El operador $\mathcal{E}$ es invariante bajo rotaciones y traslaciones del sistema de referencia espacial.

Demostración. Sea R_θ una rotación en el plano físico-geográfico. Las variables cualitativas Q_i , la latencia λ_i y la memoria H_i son escalares relacionales contruidos a partir de atributos de calidad intrínsecos; por tanto, no dependen de la orientación del sistema de coordenadas y son invariantes bajo R_θ .

Las variables cuantitativas q_i contienen magnitudes físicas absolutas, como temperatura o elevación, o gradientes locales cuya norma se preserva bajo rotación. La normalización ψ_q opera sobre las intensidades de estas magnitudes y no sobre las direcciones de coordenadas. En consecuencia:

$$E_i(R_\theta q_i) = E_i(q_i)$$

quedando demostrada la invarianza.

3.3 El operador relacional $\mathcal{W}$: la red de influencia

Los píxeles ontológicos no son entidades aisladas. Sus calidades se propagan e influncian mutuamente a través del espacio relacional, condicionados por la distancia intrínseca, por la existencia de aristas de comunicación material o simbólica y por la latencia de conflictos acumulados.

Definición 8 (Matriz de pesos espaciales relacionales). La matriz de pesos espaciales relacionales de nivel de escala s es la matriz:

$$W^s \in R^{n \times n}$$

con coeficientes:

$$W_{ij}^s := K_{bs} \left(\frac{d_\phi(\pi_i, \pi_j)}{h_s} \right) \cdot (1 + \alpha L_{ij}) \cdot (1 - \beta \lambda_{\max}(i, j))$$

donde:

- $K_{bs}(u) = (1 - u^2)^2 \cdot 1_{|u| \leq 1}$ es el kernel bicuadrado adaptativo.
- $d_\phi(\pi_i, \pi_j)$ es la distancia métrica intrínseca en el EQT.
- h_s es el ancho de banda del filtro en la escala s .
- $L_{ij} \in \{0,1\}$ indica la presencia de una arista larga o conexión no local de alta significación.
- $\alpha > 0$ es el peso de amplificación de las aristas de conexión.

- $\lambda_{max}(i, j) = \max\{\lambda_i, \lambda_j\}$ la latencia máxima registrada en el par.
- $\beta \in [0,1]$ es la penalización de flujo debido al conflicto latente.

Definición 9 (Operador Relacional). El operador relacional se denota por $\mathcal{W}$ y actúa sobre la matriz de estados estructurales $E \in R^{n \times d}$ mediante la matriz estocástica normalizada $\tilde{W}^s$:

$$\mathcal{W} : R^{n \times d} \rightarrow R^{n \times d}$$

$$\mathcal{W}(E)_i := \sum_{j=1}^n \tilde{W}_{ij}^s E_j$$

donde:

$$\tilde{W}_{ij}^s = \frac{W_{ij}^s}{\sum_{k=1}^n W_{ik}^s}$$

representa la influencia normalizada desde el píxel j hacia el píxel i .

3.4 El operador fenomenológico $\mathcal{F}$: la escucha directa

El operador fenomenológico $\mathcal{F}$ representa la dimensión de la experiencia vivida y la escucha directa del territorio. A diferencia de los catastros físicos, este operador captura el significado simbólico y la valoración cualitativa del espacio, entendiendo el territorio como una construcción cultural viva y subjetiva (Nogué, 2010, p. 12; 2014). En la práctica, realiza la fusión óptima entre la predicción relacional del modelo y la observación de campo capturada mediante cartografía participativa.

La predicción relacional del modelo en el píxel i se define como:

$$w_i = \mathcal{W}(E)_i$$

y la observación empírica directa se denota por:

$$o_i$$

Definición 10 (Operador Fenomenológico). Sea w_i la predicción relacional en el píxel i , con covarianza de error $\Sigma_{w,i}$. Sea o_i la observación empírica directa, con covarianza $\Sigma_{o,i}$. El Operador Fenomenológico $\mathcal{F}$ ejecuta la fusión bayesiana óptima de información:

$$F_i := \Sigma_{fus,i} (\Sigma_{w,i}^{-1} w_i + \Sigma_{o,i}^{-1} o_i)$$

donde la covarianza fusionada $\Sigma_{fus,i}$ representa la matriz de precisión combinada:

$$\Sigma_{fus,i} = (\Sigma_{w,i}^{-1} + \Sigma_{o,i}^{-1})^{-1}$$

Teorema 2 (Optimalidad de $\mathcal{F}$ como estimador BLUE). La fusión bayesiana F_i es el Estimador Lineal Insesgado de Mínima Varianza (BLUE) del estado verdadero s_i del territorio, asumiendo que la predicción w_i y la observación o_i son estimadores insesgados independientes de s_i , con matrices de covarianza $\Sigma_{w,i}$ y $\Sigma_{o,i}$, respectivamente.

Demostración. La demostración de optimalidad se basa en el principio de máxima verosimilitud y en la aplicación del teorema de Gauss-Markov (Gauss, 1823; Markov, 1912) generalizado para matrices de precisión, es decir, para las inversas de las matrices de covarianza.

- Paso 1: Aditividad de la Información de Fisher. Dado que la predicción w_i y la observación o_i son fuentes de información independientes, la densidad conjunta condicionada a s_i es el producto de sus densidades individuales. Por tanto, la matriz de información de Fisher total es la suma de las matrices de información de cada fuente:

$$I_{tot,i} = I_{w,i} + I_{o,i} = \Sigma_{w,i}^{-1} + \Sigma_{o,i}^{-1}$$

- Paso 2: Cota Inferior de Cramér-Rao. Para cualquier estimador insesgado $T(w_i, o_i)$ del estado verdadero s_i , la matriz de covarianza del estimador está acotada inferiormente por la inversa de la matriz de información de Fisher total:

$$Cov(T) \geq I_{tot,i}^{-1} = (\Sigma_{w,i}^{-1} + \Sigma_{o,i}^{-1})^{-1} = \Sigma_{fus,i}$$

- Paso 3: Varianza del Estimador Fusionado. Consideremos el estimador fenomenológico F_i . Como $E[w_i] = s_i$ y $E[o_i] = s_i$, al tomar esperanza matemática se obtiene:

$$E[F_i] = \Sigma_{fus,i} \left(\Sigma_{w,i}^{(-1)E[w_i]} + \Sigma_{o,i}^{(-1)E[o_i]} \right) = s_i$$

- El estimador es lineal e insesgado. Debido a la independencia estadística entre la predicción w_i y la observación de campo o_i , su matriz de covarianza satisface:

$$Cov(F_i) = \Sigma_{fus,i} \left(\Sigma_{w,i}^{-1} \Sigma_{w,i} \Sigma_{w,i}^{-1} + \Sigma_{o,i}^{-1} \Sigma_{(o,i)\Sigma_{o,i}^{-1}} \right) \Sigma_{fus,i} = \Sigma_{fus,i}$$

- Paso 4: Conclusión. Puesto que $Cov(F_i) = \Sigma_{fus,i}$, el estimador fusionado F_i alcanza con igualdad la Cota Inferior de Cramér-Rao. Por lo tanto, es el estimador de mínima varianza entre los estimadores lineales e insesgados, lo que concluye la demostración del carácter BLUE y de la optimalidad bayesiana del operador fenomenológico.

Corolario 3. Casos límites de la escucha: Si la observación directa de campo posee error infinito, $\Sigma_{o,i} \rightarrow \infty$, el operador fenomenológico se reduce a la predicción del modelo relacional:

$$F_i \rightarrow w_i$$

Si la confianza en la modelación teórica cae a cero, $\Sigma_{w,i} \rightarrow \infty$, la observación de campo domina absolutamente la estimación:

$$F_i \rightarrow o_i$$

Una vez fusionada la predicción relacional con la observación directa, el territorio dispone de un estado corregido por escucha. Sin embargo, no toda estructura territorial queda explícita en ese estado. Existen patrones latentes, dependencias no lineales y aristas largas que solo emergen al recorrer la red como conjunto. Allí ingresa el operador inferencial: la escucha no corrige al modelo desde fuera; le devuelve aquello que el cálculo no podía saber por sí solo.

3.5 El operador inferencial f_θ : la red de grafos

El operador inferencial f_θ conecta los píxeles a través de una red de grafos relacionales, estructurando la influencia espacial a gran distancia. Esta estructura relacional de líneas de influencia de largo alcance evoca la organización prehispánica del sistema de ceques andinos

(Zuidema, 1977, cap. 3) y se modela en la modernidad mediante el análisis de redes complejas y la geografía voluntaria donde los ciudadanos actúan como sensores activos (Barabási, 2002, cap. 5; Goodchild, 2007, p. 212). Así, el operador inferencial utiliza una Red Neuronal de Grafos (GNN) para extraer correlaciones no lineales complejas del territorio que la teoría explícita no llega a modelar.

Es fundamental advertir que el grafo territorial no reemplaza a la variedad riemanniana, sino que opera como su discretización relacional sobre el EQT. Los nodos del grafo corresponden a los píxeles ontológicos y sus aristas aproximan las relaciones locales y no-locales de vecindad, influencia, accesibilidad o memoria. Los operadores definidos sobre el grafo implementan, en el nivel discreto y computacional, procesos que en el continuo se expresan como transporte, gradiente o propagación difusiva.

Definición 11 (Operador Inferencial GNN). El Operador Inferencial $f_\theta: R^d \rightarrow R^d$ implementa una arquitectura de propagación de mensajes sobre el grafo relacional definido por la matriz normalizada W :

$$\begin{aligned} h_i^0 &:= F_i \\ h_i^{\ell+1} &:= \sigma(\theta_1^\ell h_i^\ell + \theta_2^\ell \sum_{j=1}^n \tilde{W}_{ij}^\ell h_j^\ell + \theta_3^\ell (h_i^0 - h_i^\ell)) \\ f_\theta(F_i) &:= h_i^L \end{aligned}$$

donde σ es la función de activación no lineal LeakyReLU, L es la profundidad total de capas, y $\theta_1^l, \theta_2^l, \theta_3^l \in R^{d \times d}$ son las matrices de parámetros de peso a aprender en cada capa.

El grafo no reemplaza la variedad: *la recorre con otro lenguaje, como una red de senderos sobre una misma montaña.*

Proposición 5 (Equivalencia de primer orden con el filtro de Wiener en grafos). En el límite lineal $\sigma = Id$, con profundidad $L = 1$ y parámetro residual $\theta_3^0 = 0$, el operador inferencial f_θ se reduce a una aproximación lineal de primer orden equivalente al filtro de Wiener sobre grafos.

Demostración. Sustituyendo las condiciones límite señaladas en la ecuación de propagación, la GNN para todo el territorio se escribe en formato matricial como:

$$f_{\theta(F)} = (\theta_1 I + \theta_2 \tilde{W})F$$

El filtro de Wiener en grafos busca una matriz de transformación θ tal que el estimador $\hat{s} = \theta F$ minimice el error cuadrático medio con respecto al estado verdadero s . La solución analítica de Wiener viene dada por:

$$\theta^* = \Sigma_{SF} \Sigma_{FF}^{-1}$$

donde Σ_{SF} es la matriz de covarianza cruzada entre el estado verdadero y la observación, y Σ_{FF} es la matriz de autocovarianza de la observación.

Bajo la estructura topológica del grafo relacional, la covarianza de la señal puede aproximarse mediante una expansión de Neumann (Neumann, 1877) de la matriz de adyacencia normalizada. Al truncar dicha expansión a primer orden, se obtiene:

$$\theta^* \approx c_1 I + c_2 \tilde{W}$$

La optimización de los parámetros θ_1 y θ_2 mediante descenso de gradiente aproxima los coeficientes c_1 y c_2 del filtro de Wiener bajo las condiciones lineales señaladas, demostrando la equivalencia formal de primer orden.

La propagación nos permite observar que ningún píxel habita solo. Cada peso relacional es una forma mínima de decir que una parte del territorio respira con otra.

3.6 La coagulación del ser: transiciones de fase de la delimitación

La delimitación territorial no es una restricción estática instalada desde el origen del espacio. No es un acto pasivo de marcado de líneas en un plano, sino una cristalización performativa del territorio, donde el borde adquiere realidad material al regular repetitivamente los flujos que lo atraviesan, en analogía con la performatividad y los límites discursivos que constituyen a los cuerpos (Butler, 1993, p. 22; 2004).

Una frontera no aparece de golpe; se espesa, se endurece, coagula en torno a tensiones que antes eran apenas gradientes. Representa una transición de fase termodinámica de las fuerzas del Eje Trascendental. Formalizamos el potencial de Delimitación V_Δ como un campo de orden en la variedad del EQT que obedece a una dinámica de Ginzburg-Landau (Ginzburg y Landau, 1950).

El uso de Ginzburg-Landau no implica afirmar que el territorio sea un material físico en sentido estricto. Lo que se adopta es su capacidad para describir transiciones entre estados: de una frontera difusa a una frontera coagulada, de un flujo admisible a una barrera estable, de una simetría abierta a una configuración territorial restringida. La coagulación o cristalización de un límite (ya sea un muro físico, una frontera administrativa o una barrera invisible de exclusión) surge como una ruptura espontánea de simetría cuando la tensión acumulada supera un umbral crítico.

De esta forma, podemos definir la energía libre territorial $\mathcal{G}[V_\Delta]$ como el funcional:

$$\mathcal{G}[V_\Delta] = \int_Q \left[\left(\frac{\xi^2}{2} \right) \|\nabla V_\Delta\|_g^2 + \left(\frac{a}{2} \right) (\mathcal{E}_c - \mathcal{E}(x, t)) V_\Delta^2 + \left(\frac{b}{4} \right) V_\Delta^4 - J(\Omega, P, S) V_\Delta \right] dV_g$$

donde:

- ξ es la longitud de correlación espacial de la influencia limítrofe, que define la suavidad de la zona de amortiguación.
- $\mathcal{E}_c$ es el umbral de tensión crítica del tejido territorial, más allá del cual la estructura física o social se fractura de forma irreversible. El campo de acoplamiento externo se define como:

$$J(\Omega, P, S) = \langle \Omega, \nabla V_S \rangle_g - \frac{P_{(ij)}^i \Omega^j}{\|\Omega\|_g^2}$$

Este campo rompe la simetría y representa la alineación entre la Voluntad y el gradiente de Sentido frente a la compresión ejercida por el Poder.

- $\mathcal{E}(x, t)$ es la Tensión Histórica Acumulada, integrada temporalmente mediante el operador fraccionario de Riemann-Liouville (Liouville, 1832; Riemann, 1867) de orden α sobre la densidad de energía de los tensores de Poder, Voluntad y Sentido:

$$\mathcal{E}(x, t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t - \tau)^{\alpha-1} \left[\alpha_1 P_{mn} P^{mn} + \alpha_2 ||\Omega||_g^2 + \alpha_3 ||\nabla V_S||_g^2 \right] d\tau$$

Análisis de Fase y Estabilidad:

El territorio cristaliza de forma irreversible en un borde de alta fricción, inmovilizando los flujos de tránsito y modificando permanentemente la métrica intrínseca g_{ij} .

- *Fase Fluida* ($\mathcal{E} < \mathcal{E}_c$): El coeficiente del término cuadrático en la energía libre es positivo. El potencial posee un único mínimo global en $V_\Delta \approx 0$. Los flujos comunitarios y de recursos transitan libremente por la variedad sin registrar fricciones fronterizas.
- *Fase Coagulada* ($\mathcal{E} > \mathcal{E}_c$): El coeficiente cuadrático se vuelve negativo, induciendo una ruptura espontánea de simetría. El potencial desarrolla dos pozos de potencial mínimos estables en:

$$V_\Delta^* = \pm \sqrt{\left(\frac{a(\mathcal{E} - \mathcal{E}_c)}{b} \right)}$$

Para exponer y consolidar el rol de la Delimitación como un operador topológico y no como un mero contorno inerte, definimos el Operador de Restricción de Trayectorias $\mathcal{D}_r$, el cual actúa sobre el espacio total de caminos continuos del territorio Γ_{total} . Si denotamos como V_Δ el potencial de delimitación que gobierna la variedad del EQT (no nulo únicamente en las cercanías del contorno $\Sigma = \partial Q$), el espacio de trayectorias admisibles $\Gamma_{admissible}$ que conectan dos píxeles ontológicos A y B queda restringido por la acción del potencial:

$$\Gamma_{admissible}(A, B) = \{\gamma: [0,1] \rightarrow Q \mid \gamma(0) = A, \gamma(1) = B, \int_0^1 V_\Delta(\gamma(\tau)) d\tau < \infty\}$$

En la fase fluida, la barrera potencial es prácticamente nula, lo que significa que $\Gamma_{admissible} \approx \Gamma_{total}$ y la conectividad espacial está limitada únicamente por la fricción métrica general. Sin embargo, en la fase coagulada, la emergencia de un límite infranqueable ($V_\Delta \rightarrow \infty$ a lo largo de la superficie del borde) altera de forma radical la topología del espacio de trayectorias. Si el borde divide al territorio en regiones desconectadas, el espacio de caminos admisibles entre lados opuestos se vuelve vacío. Esto modifica el grupo fundamental de homotopía $\pi_1(Q)$, transformando la estructura de vecindad y aislando comunidades.

La estabilidad y confinamiento local de los flujos territoriales se evalúa considerando que el potencial V_Δ funciona como una función de Lyapunov regional: si el Jacobiano del flujo en la vecindad de la frontera es asintóticamente estable (autovalores con parte real negativa), el confinamiento es efectivo y el territorio queda formalmente segregado, demostrando

analíticamente cómo una decisión político-administrativa altera el espacio de posibilidades (caminos admisibles) de las generaciones futuras.

Calce y aplicación práctica

La cadena de operadores $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow f_\theta$ formaliza el flujo de información que conecta el catastro físico con la experiencia vivida del espacio. Esta articulación de operadores se aplica directamente a la delimitación de áreas protegidas y zonas de conservación. El potencial de delimitación de Ginzburg-Landau actúa como una barrera energética que repele los flujos destructivos del capital inmobiliario o extractivo, traducándose en algoritmos de zonificación que protegen ecosistemas frágiles, tales como humedales urbanos y santuarios de la naturaleza, integrando el soporte legal y técnico de la planificación urbana.

Cuadro 4. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 3.

Componente teórico / operador	Ecuación core	Significado territorial / físico	Traducción aplicada
Operador Relacional $\mathcal{W}$	$\mathcal{W}(E)_i = \sum_j \tilde{W}_{(ij)E_j}$	Red de influencias mutuas y proximidades cualitativas entre píxeles del territorio.	Construcción de matrices de pesos espaciales para modelos de autocorrelación espacial y propagación de calidades territoriales.
Potencial de Delimitación V_A	$\Gamma_{admissible}(A, B) = \{\gamma: [0,1] \rightarrow \mathcal{Q} \mid \int V_A(\gamma(\tau)) d\tau < \infty\}$	Barrera energética que se eleva ante flujos extractivos o de plusvalía.	Experimento 6: coagulación de fronteras de conservación y delimitación de santuarios en Chile.

Elaboración propia.

El resultado de la cadena operacional no constituye todavía el geotensor, sino la base desde la cual sus componentes pueden ser observadas. El Capítulo 4 convierte los desajustes estructurales, observacionales, inferenciales y residuales en un campo covariante de tensiones. Así, el geotensor aparece como observable emergente de la cadena operatoria y no como una entidad impuesta desde fuera, sirviendo como la voz silenciosa en la que el territorio registra sus propias presiones y deformaciones.

Al finalizar la cadena operacional, el territorio no entrega una respuesta única, sino una serie de desajustes. Hay diferencias entre estructura y experiencia, entre predicción y observación, entre inferencia y memoria, entre escala y singularidad.

El geotensor nace precisamente de esos desajustes. No es una entidad agregada desde fuera, sino el modo en que el territorio vuelve observable su propia tensión. Allí donde la cadena produce diferencia, el geotensor registra forma.

Capítulo 4: El geotensor intrínseco

Resumen Conceptual: El geotensor intrínseco formaliza la tensión y fricción territorial en cada punto de la variedad. En el Apéndice A se presenta la tabla maestra de correspondencias cualitativas-matemáticas que vincula las categorías del Tomo I (como habitar y resistencia) con sus contrapartes métricas exactas del Tomo II, dotando a la teoría de una rigurosa equivalencia bidireccional.

El geotensor aparece cuando la teoría necesita registrar aquello que no cabe en una variable aislada. Una tensión territorial rara vez pertenece a una sola dimensión: es estructural, observacional, inferencial y residual al mismo tiempo. La estructura desarrollada permite sostener esa simultaneidad sin disolverla.

Es por lo que la noción de geotensor emerge en este punto como una necesidad formal, no como una decisión arbitraria. Una vez que el territorio ha sido estructurado y que el conocimiento ha sido organizado mediante operadores, surge la pregunta por la forma en que se manifiestan las tensiones en el sistema. El geotensor constituye la estructura central para cuantificar estas distorsiones. Se detalla su cálculo a partir de gradientes métricos y se presenta la regularización robusta de Ledoit-Wolf para proteger el tensor métrico en áreas de baja densidad informativa. La formulación y regularización de la Norma Tensiva Intrínseca (NTI) desarrollada en este capítulo se encuadra en la física de problemas inversos de Tarantola (2005), donde los observables de fricción social y distorsión geométrica se interpretan como estados de información sobre la variedad Riemanniana. Así, el geotensor no es un objeto estático exógeno, sino un registro dinámico y probabilístico de las tensiones relacionales de la comunidad.

Estas tensiones no son uniformes ni provienen de una única fuente. Surgen del desajuste entre estructura y entorno, entre modelo y realidad, entre inferencia y experiencia cotidiana. El geotensor permite descomponer estas fuentes en componentes de anomalía, observación e inferencia, entregando una medida de la NTI sin reducir la complejidad a un índice unidimensional.

Es importante enfatizar una precisión conceptual clave: el geotensor no es un campo fundamental que exista antes de la relación; es un observable emergente de la interacción territorial. Ponemos a disposición esta estructura como una herramienta metodológica abierta para que sea probada, adaptada y estresada en su aplicabilidad por quienes buscan visibilizar las presiones ocultas del territorio. En adelante, se denominará geotensor intrínseco al campo covariante Ti , entendido como la representación formal del observable geotensorial definido conceptualmente en el Tomo I.

Desde esta perspectiva, el geotensor no solo mide tensión: revela estructura, expone conflicto y permite identificar trayectorias posibles de estabilización o ruptura.

4.1 Motivación conceptual

La tensión territorial no se presenta como un fenómeno homogéneo. Nace a partir del contraste entre el estado estructural del píxel y su entorno relacional, de la divergencia entre los supuestos del planificador y la realidad de campo, y de los gradientes que la comunidad experimenta. Para

medir y descomponer estas tensiones en una física social de redes complejas (Pentland, 2014, cap. 1), definimos el *Geotensor Intrínseco*.

El acoplamiento dinámico de la memoria y la resistencia se ilustra en la Figura 3. Se representa el Cuerpo-Territorio como una malla de píxeles ontológicos donde los conmutadores de Lie capturan las no-conmutatividades del devenir cotidiano, y los tensores de memoria de Caputo registran las cicatrices de la tierra en forma de trazas históricas de fricción social, mientras la dinámica de Langevin modula las fluctuaciones y la atenuación de la latencia en Puerto Umbral.

Figura 3. Acoplamiento de la memoria de Caputo, conmutadores de Lie y fluctuaciones de Langevin.



Elaboración compartida.

Como cuerpo conceptual de una física aplicada, la operabilidad del geotensor y las trayectorias dinámicas que este genera exigen la especificación rigurosa de las condiciones que las sustentan y de los supuestos que deben cumplirse para su coherencia geométrica.

Así como los flujos cinemáticos del territorio (velocidad, aceleración y jerk) transitan entre los puentes del Tomo I y el Tomo II, su validez depende de un soporte empírico y metodológico concreto. Para que el jerk covariante, que representa el tirón o sobresalto territorial experimentado ante cambios bruscos en la aceleración del habitar:

$$J^a = \frac{Da^a}{dt} = \frac{da^a}{dt} + \Gamma_{bc}^a a^b \dot{\gamma}^c$$

esté matemáticamente bien definido, se asume el supuesto de regularidad sobre la variedad Riemanniana del EQT. Lejos de ser una dificultad matemática artificial, la justificación de este supuesto es física y ontológica: el territorio posee transiciones continuas amortiguadas (capas límite) que suavizan las discontinuidades extremas.

El jerk covariante actúa así como la representación matemática natural de choques no equilibrados y repentinos (como la irrupción imprevista de un megaproyecto de infraestructura o barreras al tránsito habitual) que la latencia social registra de inmediato.

Es así como se evidencia que existen tensiones que no pertenecen a una sola variable. Es por lo que el geotensor aparece para sostenerlas juntas sin obligarlas a volverse una sola cosa.

Definición 12 (Geotensor intrínseco). El geotensor intrínseco del píxel π , denotado como $\mathbf{T}_i(\pi)$, es la 4-tupla de vectores covariantes en el espacio relacional tangente T_π^*Q :

$$\mathbf{T}_i(\pi) = (A_i(\pi), D_i(\pi), I_i(\pi), R_i(\pi))$$

donde cada componente formaliza una fuente de tensión territorial específica mediante operadores diferenciales definidos sobre la variedad (Q, g) :

1. Anomalía Estructural (A_i): Mide el gradiente del desajuste local de la calidad estructural $E(\pi)$ de un píxel con respecto a su entorno espacial inmediato. Utilizando el operador de vecindad relacional W , cuya componente W_{ij} representa la ponderación de conexión espacial entre el píxel i y el píxel j , se define como:

$$A_i = \nabla_i E(\pi) - \sum_{j=1}^N W_{ij} \nabla_i E(\pi_j)$$

donde ∇_i es el operador de derivada covariante (gradiente en coordenadas locales x^i) sobre la variedad, y $E(\pi_j)$ es el valor del campo estructural evaluado en los píxeles vecinos.

2. Discrepancia de Observación (D_i): Representa el gradiente de la divergencia entre el estado fenomenológico del territorio $F(\pi)$ (capturado mediante técnicas de escucha cualitativa y observación directa de campo) y el modelo estructural base $E(\pi)$:

$$D_i = \nabla_i (F(\pi) - E(\pi))$$

de modo que cuantifica la tasa de cambio espacial de la desconexión entre la experiencia vivida y la representación institucional.

3. Tensión Inferencial Diferencial (I_i): Mide el gradiente de la discrepancia de predicción de la Graph Neural Network (GNN) territorial, denotada por $I(\pi)$, con respecto al baseline estructural $E(\pi)$:

$$I_i = \nabla_i (I(\pi) - E(\pi))$$

revelando las zonas donde los patrones latentes del modelo de aprendizaje profundo divergen de la infraestructura observable.

4. Tensión Residual (R_i): Captura las fuerzas no explicadas ni contenidas en las variables estructurales, fenomenológicas o inferenciales explícitas, representando la memoria histórica oculta, los traumas territoriales acumulados o la organización comunitaria informal. Se formaliza como el gradiente del campo latente residual Φ_{res} :

$$R_i = \nabla_i \Phi_{\text{res}}$$

donde $\Phi_{\text{res}} = \Phi_{\text{total}} - (a_A E + a_D F + a_I I)$ es el residuo ortogonal a las proyecciones explícitas.

4.2 La Norma Tensiva Intrínseca (NTI)

Para proyectar el geotensor (un objeto multidimensional) en una sola magnitud escalar representable en cartografía territorial, definimos la Norma Tensiva Intrínseca.

Definición 13 (Norma Tensiva Intrínseca). La NTI asociada al píxel π_i es el escalar Riemanniano no negativo definido como:

$$NTI(\pi) = \sqrt{\sum_{k \in \{A,D,I,R\}} \omega_k g^{ij} T_i^{(k)} T_j^{(k)}}$$

donde $T_i^{(A)} = A_i$, $T_i^{(D)} = D_i$, $T_i^{(I)} = I_i$, $T_i^{(R)} = R_i$, $\omega_k \geq 0$ son pesos declarativos que satisfacen la condición de normalización $\sum_k \omega_k = 1$, y g^{ij} representa las componentes del tensor métrico inverso en la variedad.

La NTI no resume el territorio entero; señala dónde la tensión se ha vuelto suficientemente densa para exigir atención. Tampoco reemplaza al geotensor ni agota su complejidad. Su función es distinta: *ofrecer una lectura escalar de la intensidad tensiva sin borrar la estructura que la origina*.

Como toda síntesis, la NTI debe ser usada con cautela. Su valor no está en simplificar el territorio hasta volverlo plano, sino en señalar dónde la tensión exige una mirada más cuidadosa. No lo dice todo; indica dónde escuchar con mayor atención.

A su vez, la inclusión explícita del tensor métrico inverso g^{ij} en la contracción cuadrática garantiza que la intensidad tensiva conserve un carácter intrínseco. De este modo, la magnitud de la tensión no depende de la discretización espacial ni del sistema de coordenadas cartográficas utilizado, sino de la curvatura y la física interna del territorio.

Teorema 3 (Intrinsecidad del geotensor). Cada componente del geotensor intrínseco $\mathbf{T}_i$ y la NTI son campos tensores y escalares geoméricamente intrínsecos, siendo rigurosamente independientes de toda elección extrínseca de coordenadas espaciales absolutas.

Demostración. Demostraremos la invarianza geométrica para cada componente del $\mathcal{G}_i^s$ geotensor y, consecuentemente, para la NTI:

- *Ley de transformación del geotensor:* Sea $\phi: Q \rightarrow Q'$ un difeomorfismo geográfico que induce un cambio de coordenadas local de x^a a x'^p . Cada componente del geotensor $T = (A_i, D_i, I_i, R_i)$ se construye a partir de operadores que actúan sobre campos escalares o diferencias de estos.

Un campo escalar $\Phi: Q \rightarrow \mathbb{R}$ es un invariante geométrico por definición, por lo que bajo el cambio de coordenadas se satisface:

$$\Phi'(x') = \Phi(x)$$

Su derivada covariante (que coincide con la derivada parcial para campos escalares, es decir, el gradiente) transforma de acuerdo con la regla de cadena para covectores:

$$\nabla'_p \Phi'(x') = \frac{\partial \Phi'(x')}{\partial x'^p} = \frac{\partial \Phi(x)}{\partial x^a} \frac{\partial x^a}{\partial x'^p} = \frac{\partial x^a}{\partial x'^p} \nabla_a \Phi(x)$$

Esto demuestra que el gradiente de cualquier campo escalar se comporta como un tensor covariante de orden 1 (o 1-forma diferencial).

- *Invarianza de la Anomalía Estructural (A_i).* La componente de Anomalía Estructural se define como:

$$A_i = \nabla_i E(\pi) - \sum_j W_{ij} \nabla_i E(\pi_j)$$

El operador estructural de vecindad utiliza una matriz de pesos relacionales W_{ij} que depende de la distancia geodésica $d_g(\pi_i, \pi_j)$ en la variedad Riemanniana (Q, g) . La longitud de una curva arbitraria $\gamma: [0,1] \rightarrow Q$ está dada por:

$$L(\gamma) = \int_0^1 \sqrt{g_{ab}(\gamma(t)) \dot{\gamma}^a(t) \dot{\gamma}^b(t)} dt$$

Bajo el difeomorfismo $\phi: Q \rightarrow Q'$, el tensor métrico se transforma según la regla de transformación covariante:

$$g'_{pq}(x') = \frac{\partial x^a}{\partial x'^p} \frac{\partial x^b}{\partial x'^q} g_{ab}(x)$$

A su vez, las componentes del vector tangente de la curva transformada $\gamma' = \phi \circ \gamma$ se transforman de acuerdo con:

$$\dot{\gamma}'^p(t) = \frac{\partial x'^p}{\partial x^a} \dot{\gamma}^a(t)$$

Sustituyendo estas expresiones en la longitud de la curva en el nuevo sistema de coordenadas:

$$\begin{aligned} L'(\gamma') &= \int_0^1 \sqrt{g'_{pq}(\gamma'(t)) \dot{\gamma}'^p(t) \dot{\gamma}'^q(t)} dt \\ &= \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{\partial x^a}{\partial x'^p} \frac{\partial x^b}{\partial x'^q} g_{ab} \right) \left(\frac{\partial x'^p}{\partial x^c} \dot{\gamma}^c \right) \left(\frac{\partial x'^q}{\partial x^d} \dot{\gamma}^d \right)} dt = L(\gamma) \end{aligned}$$

Dado que la distancia geodésica $d_g(\pi_i, \pi_j)$ es el ínfimo de las longitudes de todas las curvas que conectan π_i y π_j , se concluye que:

$$d'_g(\pi'_i, \pi'_j) = d_g(\pi_i, \pi_j)$$

Como consecuencia, los pesos de la matriz de vecindad W_{ij} , al ser funciones exclusivas de distancias geodésicas intrínsecas, son escalares invariantes bajo difeomorfismos:

$$W'_{ij}(x') = W_{ij}(x)$$

Aplicando la ley de transformación de covectores a A_i :

$$A'_p(x') = \nabla'_p E'(\pi'_i) - \sum_j W'_{ij} \nabla'_p E'(\pi'_j)$$

Esto demuestra rigurosamente que la Anomalía Estructural A_i es un campo de tensores covariantes de orden 1.

- *Invarianza de las componentes D_i, I_i, R_i .* Dado que las componentes de Discrepancia de Observación, Tensión Inferencial Diferencial y Tensión Residual son combinaciones lineales de gradientes de campos escalares $(F, E, I, \Phi_{\text{res}})$, su carácter covariante se deduce inmediatamente de la linealidad de la derivada covariante y de la ley de transformación del gradiente:
- *Invarianza de la Norma Tensiva Intrínseca (NTI).* La NTI se define en base a la contracción del geotensor con el tensor métrico inverso g^{ij} , el cual se transforma como un tensor contravariante de orden 2:

$$g'^{pq}(x') = \frac{\partial x'^p}{\partial x^i} \frac{\partial x'^q}{\partial x^j} g^{ij}(x)$$

Para cualquier componente $k \in \{A, D, I, R\}$, denotamos su covector como $T_i^{(k)}$. Su norma Riemanniana al cuadrado se define como la contracción:

$$I_k = g^{ij} T_i^{(k)} T_j^{(k)}$$

Bajo el cambio de coordenadas, esta contracción se transforma como:

$$I'_k = g'^{pq} T'_p^{(k)} T'_q^{(k)}$$

Dado que cada término I_k es un escalar estrictamente invariante y que los pesos asociativos ω_k son constantes reales independientes del sistema de coordenadas, la Norma Tensiva Intrínseca:

$$NTI'^{(x')} = \sqrt{\sum_{k \in \{A, D, I, R\}} \omega_k I'_k} = \sqrt{\sum_{k \in \{A, D, I, R\}} \omega_k I_k} = NTI(x)$$

es un escalar intrínseco de la variedad, lo cual completa la demostración del teorema.

La formulación de la NTI como un escalar intrínseco permite modelar, por ejemplo, el corredor urbano de la Región Metropolitana de Santiago con total independencia de las grillas de proyección municipal, revelando que la tensión estructural se propaga a lo largo de redes de transporte y canales informales que cruzaban múltiples límites administrativos.

4.3 Hipótesis matemáticas de consistencia geotensorial

En la clave del Tomo I (Treimun, 2025), el territorio no es un sustrato cartesiano pasivo sobre el que se disponen los objetos de forma estática, sino una red activa de afectos, memorias y devenires en constante co-producción. Las hipótesis matemáticas formuladas en esta sección (regularidad topológica, elipticidad métrica y suavidad de potenciales) deben interpretarse como las condiciones ontológicas de posibilidad para un habitar coherente y libre de violencia estructural, no como restricciones formales ajenas a la realidad territorial.

Para asegurar la consistencia del colector relacional en la física del EQT, se explicitan formalmente las siguientes hipótesis fundamentales:

1. Hipótesis de regularidad topológica: La variedad territorial Q es un *manifold* de Hausdorff bidimensional y segundo-contable, equipado con una estructura diferenciable de clase C^k ($k \geq 2$). Esto garantiza que el tensor de curvatura de Riemann R_{ijk}^l y los símbolos de Christoffel Γ_{jk}^i sean continuos, impidiendo bifurcaciones no suaves o singularidades catastróficas de trayectorias en ausencia de fuerzas singulares exógenas.
2. Hipótesis de elipticidad y acotamiento métrico: El tensor métrico g_{ij} (tanto en su estimación empírica como en la regularización de Ledoit-Wolf g_{ij}^{LW}) satisface la condición de elipticidad uniforme. Existe una constante $\lambda > 0$ tal que para todo vector tangente $v \in T_p Q$ y todo punto $p \in Q$:

$$\lambda \|v\|_2^2 \leq g_{ij}(p) v^i v^j \leq \frac{1}{\lambda} \|v\|_2^2$$

Esto asegura que la métrica sea estrictamente definida positiva y bien condicionada, previniendo que la métrica degenere (es decir, g_{ij} no tiene autovalores nulos ni negativos), lo que garantiza que la métrica inversa g^{ij} exista en toda la variedad y que el determinante $\det(g)$ no se anule.

3. Hipótesis de fronteras de conservación y regularización de potenciales: Los potenciales de fuerza $V(x)$ (como el potencial de Santuario V_{Δ}^{eff} o plusvalía Π) pertenecen al espacio de Sobolev $W^{1,\infty}(Q)$ (funciones acotadas con gradiente débil acotado). Para evitar discontinuidades que impidan la integración Runge-Kutta de las geodésicas, las transiciones en los bordes ∂Q se modelan mediante funciones de transición sigmoides de ancho característico $\varepsilon > 0$.

Estas hipótesis no buscan hacer perfecto al territorio; buscan evitar que la formalización se rompa antes de llegar a tierra. Son, en última instancia, salvaguardas que protegen la soberanía del dato comunitario frente a la simplificación y el despojo de los modelos tecnocráticos, demostrando que la regularidad geométrica es la traducción formal de la estabilidad del habitar.

4.4 Geotensores multiescalares: acoplamiento, emergencia y agregación

El EQT es intrínsecamente multiescalar: las interacciones sociales y las fricciones emergen a nivel de manzana y barrio (escala micro), se propagan por corredores urbanos y comunales (escala meso), y se consolidan en políticas macro-regionales (escala macro). Consecuentemente, el geotensor no puede confinarse a una única resolución espacial.

Para ello, definimos el Geotensor Multiescalar $Ti^{(\lambda)}$ indexado por el parámetro de resolución espacial λ , que acopla las dinámicas tensivas a través del operador de agregación M (*coarse-graining*) de la Parte I. Al subir de la escala fina λ_1 a la escala agregada λ_2 (donde $\lambda_2 > \lambda_1$), las componentes del geotensor se proyectan a través del *push-forward* inducido por M .

La NTI experimenta una disipación de intensidad debido a la simplificación de la estructura subgrilla. Es por lo que se formula el acoplamiento multiescalar de la NTI como:

$$NTI^{(\lambda_2)} = C(NTI^{(\lambda_1)}) - \eta_{\lambda} D_{KL}(p \parallel q)$$

Esta formulación acopla la física de las tensiones con la termodinámica de la información territorial. El coeficiente de acoplamiento semántico-tensivo η_{λ} actúa como un factor de normalización dimensional que regula la tasa de disipación de información entre escalas. Explicita que al simplificar la escala de análisis (planificación agregada), la intensidad de la tensión aparente disminuye, pero la diferencia se disipa de forma irreversible como violencia epistémica o error semántico ($\eta_{\lambda} D_{KL}$), acumulándose en los residuos no representados que la latencia social registra de inmediato.

Calce y aplicación práctica

El Geotensor Intrínseco y la NTI proporcionan una herramienta cuantitativa de primer orden para medir el desajuste territorial acumulado. En lugar de utilizar indicadores socioeconómicos aislados,

la NTI consolida las tensiones estructurales, institucionales y de percepción directa en un único escalar geométrico invariante. Esto permite priorizar la asignación presupuestaria y los subsidios públicos hacia las zonas de mayor tensión y vulnerabilidad. La regularización de Ledoit-Wolf del tensor asegura que la calibración sea robusta incluso en comunas con baja disponibilidad de datos, transformando la geometría diferencial en un insumo clave de políticas públicas territoriales.

Cuadro 5. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 4.

Componente Teórico / Operador	Ecuación Core	Significado Territorial / Físico	Traducción Aplicada (Experimento / Código)
Geotensor Intrínseco	$T_i = (A_i, D_i, I_i, R_i)$	Representación tensorial de desajustes, discrepancias de campo y brechas operativas.	Diagnóstico territorial multidimensional y mapas de vulnerabilidad localizada.
Norma Tensiva Intrínseca (NTI)	$\ T\ _g^2$	Escalar geométrico invariante que sintetiza el nivel total de tensión territorial.	Algoritmos de priorización presupuestaria y regularización robusta de Ledoit-Wolf (Apéndice B.3).

Elaboración propia.

La caracterización del Geotensor Intrínseco T_i y la NTI culmina el bloque de observación estática de las tensiones territoriales. No obstante, en una física intrínseca, el registro de la tensión no constituye una meta analítica pasiva. La tensión acumulada en el espacio de calidad altera de forma inmediata el movimiento de los agentes. En este punto, la NTI se acopla formalmente como la componente principal del gradiente de potencial $V(x)$ que desvía las trayectorias de los habitantes en el espacio de calidad, forzándolos a trazar rodeos y sendas de resguardo. Esto abre el camino hacia la Parte III: el estudio variacional de las trayectorias dinámicas, donde el movimiento Wu Wei se desvía y refracta bajo las fuerzas del Poder y la Delimitación.

Advertencia metodológica sobre discontinuidades y suavizado del jerk: Es imperativo notar que en la planificación física real, las intervenciones de infraestructura dura o expropiaciones de suelo generan discontinuidades brutas de primer orden (funciones escalón). En estos puntos de discontinuidad, el cálculo del jerk covariante (que requiere regularidad C^3 en el colector) diverge numéricamente. Para hacer viable la simulación dentro del rango académico de *Technology Readiness Level* o Nivel de Madurez Tecnológica (TRL) con niveles de maduración entre 3-5 (validación de los componentes integrados en un entorno relevante, como es el caso de Puerto Umbral), se estableció en la plataforma como condición habilitante que el modelador aproxime estas barreras duras mediante zonas de transición continua (capas límite o buffers suaves) que amortigüen la discontinuidad a una escala menor, transfiriendo la resolución de la discontinuidad a la calibración del modelo en la plataforma de simulación.

PARTE III: CINEMÁTICA, TORSIÓN Y ESTABILIDAD DE TRAYECTORIAS

Hasta este punto, la teoría ha construido el espacio, sus unidades, sus operadores y sus observables de tensión. Pero el territorio no permanece detenido. Sus trayectorias se desplazan, se desvían, se aceleran, se interrumpen y se recomponen.

La Parte III introduce esta dimensión cinemática. El geotensor ya no será leído únicamente como un registro local de desajuste, sino como una entidad que puede transportarse, acumularse, desviarse y revelar la historia de las acciones que lo produjeron.

Nos adentramos en la dinámica del transitar, la torsión territorial y las condiciones de estabilidad. Para ello se introduce la derivada covariante de segundo orden para formular la desviación geodésica del flujo (ecuación de Jacobi de Proposición 5.1), y se detalla el Transporte Paralelo de geotensores (Definición 16) bajo el conmutador de Lie, modelando la no-conmutatividad del devenir cotidiano y el conflicto espacial.

En este marco, se introduce una idea fundamental: *el territorio posee memoria de secuencia y sus trayectorias cotidianas no son líneas libres, sino geodésicas condicionadas por la curvatura del Poder, orientadas por el Sentido y limitadas por la Delimitación*. Esta formulación permite modelar el movimiento como un fenómeno intrínseco y estructurado.

Las tres vías de estabilidad presentadas en esta parte (jacobianos, hessianos y Lyapunov) son niveles complementarios que analizan la dinámica territorial desde el corto plazo local hasta el equilibrio global, por lo que no deben interpretarse como enfoques alternativos. Juntas, estas tres vías constituyen una plataforma analítica abierta a la comunidad para evaluar la resiliencia y la estabilidad del habitar sin imponer un control externo estático.

Capítulo 5: Álgebra de Lie territorial y no-conmutatividad

Resumen Conceptual: Las acciones y el devenir territorial no son conmutativos. El conflicto socioespacial se formaliza mediante conmutadores de Lie. A lo largo de las trayectorias de transitar, los tensores de tensión se propagan mediante Transporte Paralelo covariante. La aglomeración o dispersión de los flujos peatonales y de capital se rige por la desviación geodésica del campo de Jacobi acoplado al tensor de Riemann.

Las transformaciones territoriales no son independientes entre sí. El orden en que ocurren altera de manera irreversible el estado final del sistema, generando trayectorias que no pueden deshacerse simplemente invirtiendo las operaciones. Este fenómeno, ampliamente observado en procesos urbanos y sociales, exige una formalización matemática que capture la no-conmutatividad de las intervenciones. Se introduce el conmutador de Lie como registro físico del conflicto y se expande mediante la serie de Baker-Campbell-Hausdorff (BCH) para acciones finitas urbanas.

El álgebra de Lie ingresa aquí como lenguaje para pensar la secuencia. Su función no es abstraer la historia, sino formalizar que la composición de acciones territoriales depende del orden en que ocurren. La no conmutatividad es, en este marco, una forma matemática de memoria histórica.

El uso del álgebra de Lie permite introducir esta estructura de forma rigurosa. Cada intervención se modela como una transformación, y la interacción entre ellas se expresa mediante corchetes de Lie que miden la asimetría del poder. En términos territoriales, esto implica reconocer que decisiones aparentemente similares producen efectos radicalmente distintos dependiendo de su secuencia temporal.

Este capítulo construye esa plataforma formal, pero su relevancia radica en su aplicabilidad práctica. Permite explicar por qué la planificación institucional fracasa al ignorar los rodeos comunitarios previos, y entrega un marco matemático abierto para que la comunidad pruebe, estrese y adapte el estudio de la no-conmutatividad a los sistemas de control vial y de ordenamiento local.

Comprender la no conmutatividad del territorio es, en última instancia, comprender que la historia no es solo acumulativa, sino estructuralmente influyente.

En el territorio, las acciones no solo importan por su intensidad, sino por su secuencia. Una carretera antes de una organización comunitaria no produce el mismo efecto que una carretera después de ella. Una política de regularización antes de una expulsión histórica no equivale a la misma política después del trauma.

Esta sensibilidad al orden exige un lenguaje capaz de registrar la diferencia entre intervenir primero y reparar después, entre delimitar antes y escuchar luego. El álgebra de Lie ofrece aquí una forma precisa de pensar esa no equivalencia.

5.1 La estructura no conmutativa de las acciones

Una de las premisas fundamentales de la Ontología Territorial es que el territorio posee memoria de secuencia: el orden en que se ejecutan las intervenciones modifica de manera irreversible el estado final del sistema. Para formalizar esta dinámica relacional, recurrimos al formalismo de los grupos y álgebras de Lie.

En el territorio, el orden de las acciones deja huella. No toda intervención puede deshacerse simplemente invirtiendo sus pasos.

Definición 14 (Grupo de Transformación Territorial). El conjunto de transformaciones activas del territorio $\mathcal{T}$ posee estructura de grupo de Lie suave (Lie, 1888). Cada acción $t_a \in \mathcal{T}$ se expresa como el flujo de un generador infinitesimal A_a perteneciente al álgebra de Lie de campos vectoriales $\mathfrak{g} = \text{Lie}(\mathcal{T})$:

$$g = \exp(X) \in G$$

La composición de dos transformaciones territoriales $g_1 = \exp(X)$ y $g_2 = \exp(Y)$ se calcula utilizando la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff (BCH):

$$\exp(X) \exp(Y) = \exp\left(X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}[X, [X, Y]] - \frac{1}{12}[Y, [X, Y]] + \mathcal{O}\left([X, [Y, [X, Y]]\right]\right)$$

donde $[X, Y] = XY - YX$ es el corchete de Lie del álgebra $\mathfrak{g}$, el cual mide geoméricamente la no conmutatividad de los flujos de campos vectoriales en la variedad de calidades $\mathcal{Q}$.

El conmutador registra aquello que la historia sabe bien: si pasa primero una cosa y luego otra, entonces no se produce el mismo territorio si es al revés.

Teorema 4 (El conmutador como registro del conflicto territorial). Sea $\mathcal{T}$ el grupo de Lie de transformaciones (Lie, 1888) territoriales activas que actúa sobre el espacio geotensorial. Sean $A_a X$ e $A_b Y$ generadores infinitesimales en el álgebra de Lie $\mathfrak{g}$, que representan campos vectoriales de acción sobre el territorio (por ejemplo, A_a el campo X de despojo inmobiliario corporativo y A_b el campo Y de organización barrial comunitaria). Para acciones finitas (macro-intervenciones), el desvío geodésico resultante en el territorio incorpora términos de orden superior en la serie de Baker-Campbell-Hausdorff (BCH) mediante el mapeo (Baker, 1905; Campbell, 1897; Hausdorff, 1906) exponencial del grupo de Lie $\mathfrak{g} = \text{Lie}(\mathcal{T})$, registrando físicamente la torsión y el conflicto acumulado por el habitante debido a la no-conmutatividad del Poder ($|A_a|, |A_b| \ll 1$):

$$[\exp(\epsilon X), \exp(\delta Y)] = \exp(\epsilon X) \exp(\delta Y) \exp(-\epsilon X) \exp(-\delta Y) = \exp(\epsilon \delta [X, Y] + \mathcal{O}(\epsilon^2 \delta + \epsilon \delta^2))$$

Demostración. La demostración se basa en el desarrollo en serie de Taylor de los operadores exponenciales y la aplicación de la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff (BCH).

- Paso 1: Estructura algebraica y acción. El grupo de transformaciones G actúa suavemente sobre la variedad de calidades del territorio $\mathcal{Q}$. Los elementos del álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ son campos vectoriales de la forma $X = X^i \partial_i$. La composición de transformaciones se define mediante el *pushforward* de flujos de difeomorfismos, cuya representación algebraica está dada por el producto en el grupo.
- Paso 2: Expansión de Baker-Campbell-Hausdorff. Sean ϵX y δY dos transformaciones territoriales parametrizadas por sus magnitudes de escala. Por la fórmula de BCH, la composición en un sentido se puede expresar como:

$$\exp(\epsilon X) \exp(\delta Y) = \exp\left(\epsilon X + \delta Y + \frac{1}{2}\epsilon \delta [X, Y] + \frac{1}{12}\epsilon^2 \delta [X, [X, Y]] - \frac{1}{12}\epsilon \delta^2 [Y, [X, Y]] + \mathcal{O}(\epsilon^3 + \delta^3)\right)$$

Para la composición en el orden inverso, intercambiando los operadores correspondientes, tenemos:

$$\exp(\delta Y) \exp(\epsilon X) = \exp\left(\delta Y + \epsilon X + \frac{1}{2}\delta \epsilon [Y, X] + \frac{1}{12}\delta^2 \epsilon [Y, [Y, X]] - \frac{1}{12}\delta \epsilon^2 [X, [Y, X]] + \mathcal{O}(\epsilon^3 + \delta^3)\right)$$

- Paso 3: Diferencia de trayectorias. Usando la propiedad de antisimetría del corchete de Lie $[Y, X] = -[X, Y]$, podemos reescribir la expresión de la composición inversa como:

$$\exp(\delta Y) \exp(\epsilon X) = \exp\left(\epsilon X + \delta Y - \frac{1}{2}\epsilon \delta [X, Y] + \mathcal{O}(\epsilon^3 + \delta^3)\right)$$

- Paso 4: Linealización para perturbaciones pequeñas. Si expandimos las exponenciales en series de potencias para magnitudes de acción $\epsilon, \delta \ll 1$ en términos de operadores de Lie actuando sobre un punto $q \in \mathcal{Q}$:

$$\exp(\epsilon X) \exp(\delta Y) = I + \epsilon X + \delta Y + \epsilon \delta XY + \frac{1}{2} \epsilon^2 X^2 + \frac{1}{2} \delta^2 Y^2 + \mathcal{O}(\epsilon^3 + \delta^3)$$

Y de forma análoga para el orden inverso:

$$\exp(\delta Y) \exp(\epsilon X) = I + \epsilon X + \delta Y + \epsilon \delta YX + \frac{1}{2} \epsilon^2 X^2 + \frac{1}{2} \delta^2 Y^2 + \mathcal{O}(\epsilon^3 + \delta^3)$$

Restando ambas ecuaciones para evaluar la asimetría del flujo neto de transformación:

$$\exp(\epsilon X) \exp(\delta Y) - \exp(\delta Y) \exp(\epsilon X) = \epsilon \delta (XY - YX) + \mathcal{O}(\epsilon^3 + \delta^3) = \epsilon \delta [X, Y] + \mathcal{O}(\epsilon^3 + \delta^3)$$

donde $[X, Y]$ es el corchete de Lie, que en términos de flujos de campos vectoriales en el territorio mide la asimetría de la deformación neta resultante. Si las acciones conmutan (por ejemplo, cuando actúan sobre dimensiones ortogonales libres de conflicto), el conmutador es nulo y la diferencia es cero. En caso contrario, el orden de las intervenciones condiciona irreversiblemente el estado final del territorio. Quedando demostrado el teorema.

Corolario 4. El corchete de Lie $[X, Y]$ mide la asimetría del poder del territorio. Por ejemplo, si X representa la instalación de un proyecto inmobiliario corporativo e Y es la organización de un parque comunitario, el territorio final será drásticamente distinto si el parque se consolida antes del proyecto que si el parque intenta resistir una vez que la estructura corporativa ya ha ocupado y modificado el suelo.

5.2 La declinativa intrínseca: la torsión del movimiento habitado

Cuando los actores circulan por el territorio, sus trayectorias reales se desvían de las geodésicas teóricas debido a la acción de barreras u obstáculos. Para formalizar esta torsión del movimiento habitado, recurrimos a la fenomenología de la percepción corporal (Merleau-Ponty, 1945, p. 55), a la antropología de los senderos y paisajes de movimiento (Ingold, 2021, cap. 2; Snead et al., 2009, cap. 1) y a las teorías no representacionales que valoran el afecto y el movimiento dinámico (Thrift, 2008, cap. 3), definiendo la Declinativa Intrínseca.

La torsión aparece cuando el movimiento deja de seguir solo la pendiente y comienza a cargar memoria, obstáculo y decisión. Por ello, es fundamental distinguir con rigor entre la torsión territorial o declinativa aquí presentada y la torsión de Cartan de la geometría afín no simétrica (Cartan, 1922).

En la geometría diferencial clásica, la torsión de Cartan representa una propiedad intrínseca de la conexión afín, definida a través del tensor de torsión $T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y]$. En la física del EQT, la variedad geométrica utiliza la conexión estándar de Levi-Civita (que es por definición simétrica y libre de torsión, $T = 0$), preservando la solubilidad de las geodésicas y la invarianza métrica.

La torsión territorial no es una torsión de la conexión del espacio, sino una propiedad de la trayectoria habitada. Representa la aceleración covariante no nula (o curvatura geodésica) de los flujos, inducida por la coacción y fricción del entorno social. La declinativa intrínseca mide, por tanto, la fuerza de torsión social que desvía a los caminantes de su trayectoria natural de armonía (Wu Wei). Esta formalización es una consecuencia conceptual directa: evita la complejidad

insoluble de una conexión no simétrica, pero cuantifica con precisión matemática la violencia espacial que tuerce los flujos espontáneos de la comunidad.

Definición 15 (Declinativa Intrínseca). Sea $\gamma: [0, T] \rightarrow \mathcal{Q}$ una trayectoria continua de calidad en el espacio geotensorial. La Declinativa Intrínseca de la trayectoria $D(t)$ es la derivada covariante de su velocidad respecto a la conexión de Levi-Civita (Levi-Civita, 1917) del espacio:

$$D(t) = \nabla_{\dot{\gamma}(t)} \dot{\gamma}(t) = \left(\ddot{\gamma}^k(t) + \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t) \right) \partial_k$$

donde $\ddot{\gamma}^k$ representa la base coordenada local y Γ_{ij}^k representa los símbolos de Christoffel (Christoffel, 1869) de segunda especie del tensor métrico :

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij})$$

Definición 16 (Transporte Paralelo de Geotensores). Sea $\gamma(t)$ una geodésica del EQT. El Transporte Paralelo de un geotensor T_i a lo largo de $\gamma(t)$ se define formalmente como la anulción de su derivada covariante direccional, de acuerdo con la ecuación:

$$\frac{DT_i}{dt} = \frac{dT_i}{dt} - \Gamma_{ij}^k T_k \frac{d\gamma^j}{dt} = 0$$

Esto demuestra cómo la memoria de la tensión se propaga por el espacio relacional conservando su norma tensiva, garantizando la continuidad de la afección espacial en los tránsitos habitados.

Proposición 5.1 (Ecuación de desviación geodésica territorial). La separación o divergencia de los flujos de tránsito humano y de capital en el colector territorial, representada por el campo vectorial de desviación J^i a lo largo de una geodésica $\gamma(t)$, satisface la ecuación diferencial de desviación covariante (ecuación de Jacobi):

$$\frac{D^2 J^i}{dt^2} + R_{jkl}^i \frac{d\gamma^j}{dt} \frac{d\gamma^k}{dt} J^l = 0$$

donde D/dt representa la derivada covariante a lo largo de la trayectoria $\gamma(t)$ y R_{jkl}^i es el tensor de curvatura de Riemann de la variedad territorial. Esta proposición demuestra que la aglomeración o dispersión de los flujos sociales no es un fenómeno puramente discrecional, sino que está constreñida geométricamente por la curvatura Riemanniana del EQT. En términos prácticos, esta desviación geodésica sirve como el fundamento metrológico para el diseño participativo de ciclovías y senderos peatonales de mínima fricción (Wu Wei), así como para trazar corredores biológicos urbanos de alta conectividad, donde la separación natural de flujos de capital evita la fragmentación del habitar y la biota.

Proposición 6 (La fricción integrada de una trayectoria). La fricción total $F[\gamma]$ experimentada por un actor social a lo largo de una trayectoria $\gamma: [t_0, t_1] \rightarrow \mathcal{Q}$ está dada por el funcional de torsión integrada:

$$F[\gamma] = \int_{t_0}^{t_1} g_{ij}(\gamma(t)) (\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma})^i (\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma})^j dt = \int_{t_0}^{t_1} \|\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma}\|_g^2 dt$$

Esta cantidad es mínima (e igual a cero) si y solo si la trayectoria es una geodésica del espacio geotensorial. Cualquier otra trayectoria requiere de la inyección continua de energía externa para contrarrestar la curvatura natural.

Demostración. Sea γ una trayectoria en la variedad de Riemann $\mathcal{Q}$. Si γ es una trayectoria geodésica, por definición satisface la ecuación geodésica:

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

Sustituyendo este término en la definición de la fricción integrada:

$$F[\gamma] = \int_{t_0}^{t_1} \|0\|_g^2 dt = 0$$

Si la trayectoria no es geodésica, entonces existe al menos un punto $t^* \in [t_0, t_1]$ tal que la derivada covariante es no nula:

$$\mathbf{v}(t^*) = \nabla_{\dot{\gamma}(t^*)} \dot{\gamma}(t^*) \neq 0$$

Dado que el tensor métrico g es una forma bilineal simétrica estrictamente definida positiva sobre el espacio tangente en todo punto de la variedad, la norma del vector $\mathbf{v}(t^*)$ es estrictamente positiva:

$$\|\mathbf{v}(t^*)\|_g^2 > 0$$

Por la continuidad de la trayectoria γ , de la velocidad $D(t)$ y de la conexión de Levi-Civita (Levi-Civita, 1917), la función $F[\gamma]$ es continua en el intervalo compacto. Si una función continua no negativa es estrictamente positiva en un punto, existe un subintervalo abierto I de medida estrictamente positiva y una constante C tal que:

$$\|\nabla_{\dot{\gamma}(t)} \dot{\gamma}(t)\|_g^2 \geq C, \quad \forall t \in I$$

Por lo tanto, la integral sobre todo el intervalo satisface la desigualdad:

$$F[\gamma] = \int_{t_0}^{t_1} \|\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma}\|_g^2 dt \geq \int_I \|\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma}\|_g^2 dt \geq C \cdot \mu(I) > 0$$

Se concluye entonces que $F[\gamma] \geq 0$, con la integración de fricción mínima $F[\gamma] = 0$ cumpliéndose únicamente si y solo si la trayectoria es una geodésica del espacio geotensorial, quedando así demostrado.

La interacción cinemática del movimiento habitado se descompone en tres flujos naturales que conectan la ontología conceptual del Tomo I (Treimun, 2025) con el comportamiento empírico del Tomo II:

1. Velocidad ($\dot{\gamma}(t)$): Representa el ritmo directo de cambio en las calidades territoriales. Es el flujo de habitabilidad que describe la dirección del movimiento en el espacio de estados.
2. Aceleración ($\ddot{\gamma}(t)$): Representa las fuerzas físicas o sociales aplicadas que intentan forzar un cambio de ritmo. En presencia de curvatura, la aceleración clásica se descompone a través de la derivada covariante en la fuerza externa neta y la resistencia interna del espacio dada por los términos de Christoffel (Christoffel, 1869).
3. Jerk (Tirón o Sobresalto, $\dddot{\gamma}(t)$): Mide la variación temporal de la aceleración. Describe los choques violentos en el tejido urbano o ecológico. En el marco del EQT, representa la fricción extrema que experimentan las comunidades ante intervenciones rápidas y no consensuadas (como barreras físicas repentinas o invasiones de capital inmobiliario), registrándose empíricamente en el registro dinámico de resiliencia territorial como señales de alerta temprana y modelándose formalmente a través de la tercera derivada geodésica bajo supuestos de regularidad que aseguran la continuidad del tensor de Riemann.

Calce y aplicación práctica

La no-conmutatividad del Álgebra de Lie territorial demuestra rigurosamente por qué el orden de los factores sí altera el territorio resultante en las políticas públicas. El conmutador de acciones $[X, Y]$ evidencia que realizar un parque comunitario antes de un megaproyecto inmobiliario genera una geometría urbana radicalmente distinta a la inversa. Asimismo, la cinemática del EQT incorpora el jerk territorial para describir el choque violento que experimentan los hábitos de una comunidad ante intervenciones abruptas y no consensuadas. Esta métrica de cambio de aceleración permite evaluar de forma temprana la perturbación de grandes obras sobre la cohesión comunitaria.

Cuadro 6. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 5.

Componente Teórico / Operador	Ecuación Core	Significado Territorial / Físico	Traducción Aplicada (Experimento / Código)
Conmutador de Acciones	$[X, Y] \neq 0$	Asimetría en la secuencia temporal de intervenciones territoriales.	Experimento 3 (Histéresis del uso de suelo y transmutación del repulsor urbano).
Jerk Territorial	$J^a = \frac{D a^a}{dt}$	Tirón o sobresalto en la aceleración del habitar por transformaciones repentinas.	Monitoreo de alertas tempranas en la MRCT ante shocks ecológicos o viales rápidos.

Elaboración propia.

Capítulo 6: Las tres vías de estabilidad territorial

Resumen Conceptual: La estabilidad y resiliencia del territorio se evalúan en tres niveles complementarios: Jacobianos (análisis táctico inmediato), Hessianos (estabilidad estratégica) y funciones de Lyapunov (metaestabilidad ética-disipativa del cuidado colectivo). La estabilidad no deforma la geometría rígida, sino que la estabiliza bajo la capacidad de la comunidad para guiar los flujos por caminos de mínima fricción.

La estabilidad territorial no debe confundirse con justicia territorial. Un sistema segregado puede ser estable; una frontera excluyente puede mantenerse durante décadas; una distribución desigual puede reproducirse sin colapsar. Tampoco debe confundirse con quietud. Un territorio vivo no

permanece inmóvil: oscila, recuerda, se desvía, resiste y vuelve a organizarse. Por eso, las herramientas de estabilidad que siguen no buscan detener el movimiento, sino identificar cuándo una trayectoria conserva la posibilidad de volver a una forma habitable.

De esta forma, el análisis de estabilidad que sigue no busca celebrar cualquier convergencia, sino distinguir entre equilibrios que sostienen la vida y equilibrios que perpetúan la fricción. La pregunta no será únicamente si el sistema se estabiliza, sino hacia qué forma de habitar converge.

Es así como una vez que el territorio ha sido definido, medido y puesto en movimiento, surge una pregunta inevitable: en qué condiciones ese sistema tiende a la estabilidad y qué tipo de equilibrio es alcanzado en la fricción cotidiana. Este capítulo aborda esa pregunta desde una perspectiva múltiple, integrando la metaestabilidad de Lyapunov como capacidad disipativa del cuidado colectivo y modelando la cristalización de fronteras mediante transiciones de fase de Ginzburg-Landau.

Las tres vías de estabilidad introducidas (jacobianos (diagnóstico táctico), hessianos (Hesse, 1844) (diagnóstico estratégico) y funciones de Lyapunov (Lyapunov, 1892) (garantía ética)) no representan fórmulas rígidas, sino niveles complementarios de análisis de la resiliencia. Permiten evaluar desde la reacción inmediata ante perturbaciones de corto plazo hasta la estabilidad global del transitar.

Lo decisivo en este capítulo es la reinterpretación ética de la estabilidad: en el territorio, estabilizar no significa rigidizar, sino permitir que las geodésicas fluyan en coherencia con el campo de sentido y la voluntad comunitaria, sin acumulación destructiva de tensión. Se presenta esta plataforma matemática a la comunidad como un marco abierto para validar la estabilidad en escenarios reales.

La acción intrínseca territorial aparece aquí como el principio articulador de la dinámica. No define una única trayectoria, sino el conjunto de trayectorias posibles condicionadas por la historia, la estructura y la orientación del territorio. En este marco, explorar estabilidad es también explorar posibilidad.

6.1 El funcional de acción intrínseca

El estudio de la estabilidad en el EQT exige formular un principio variacional que gobierne las trayectorias de equilibrio territorial, basándose en la estabilidad estructural, la morfogénesis de los sistemas complejos y el análisis fractal y multiagente de la complejidad urbana (Morin, 2005, cap. 2; Thom, 1975, p. 30; Batty, 2005, cap. 2). Para analizar la estabilidad estructural del territorio y predecir hacia dónde tenderán a transformarse las trayectorias de los píxeles bajo diferentes configuraciones de fuerza, introducimos el marco variacional completo.

Definición 16b (Funcional de acción intrínseca). Definimos el Funcional de acción intrínseca sobre el espacio de curvas de transición, fundado en el principio de mínima acción física (Morones Ibarra, 2024, p. 5):

$$S[\gamma] := \int_0^T L(\gamma(t), \gamma'(t), t) dt$$

donde el Lagrangiano territorial L balancea la inercia al cambio de calidades (energía cinética) con las fuerzas del Eje Trascendental (potencial):

$$L(\gamma, \gamma', t) := \frac{1}{2} g_{ij}(\gamma) \gamma'^i \gamma'^j - V(\gamma, t)$$

siendo V el potencial intrínseco que depende del estado del píxel, la Voluntad, la Latencia y la Memoria:

$$V(\gamma, t) = V_{sentido}(\gamma, t) + V_{memoria}(\gamma, t) + V_{latencia}(\gamma, t) + V_{\Delta}(\gamma, t)$$

El potencial territorial deja de aparecer como una función implícita y pasa a descomponerse en sus componentes fundamentales. El término $V_{sentido}$ introduce la orientación del devenir territorial, definiendo las direcciones hacia las cuales las trayectorias tienden a orientarse. El término $V_{sentido}$ incorpora la herencia histórica del territorio, permitiendo que el pasado condicione activamente la dinámica presente. El término $V_{latencia}$ representa la activación potencial de conflictos acumulados, traduciéndose en barreras dinámicas ante ciertas intervenciones. Finalmente, V_{Δ} formaliza la delimitación, representándola no como un límite estático o moral, sino como la cristalización dinámica de una sumatoria de idas y venidas en la piel del territorio que distorsiona el espacio de trayectorias posibles para bien o para mal, imponiendo restricciones y fricciones que pueden caracterizarse y cuantificarse numéricamente.

La acción intrínseca mide el costo profundo de una trayectoria: *no solo cuánto se recorre, sino cuánta fricción, memoria y delimitación se atraviesan.*

Esta descomposición tiene una consecuencia estructural: el territorio no se mueve únicamente por inercia o por acción externa, sino dentro de un campo condicionado por orientación, historia, riesgo de reactivación y límites efectivos. En este marco, la estabilidad territorial no es solo una propiedad dinámica, sino el resultado de la alineación entre estas cuatro dimensiones.

Teorema 5 (Ecuaciones de Euler-Lagrange territoriales). En el EQT las curvas de transición que minimizan la fricción $S[\gamma]$ acumulada (el funcional de acción) bajo extremos fijos son soluciones de las ecuaciones de Euler-Lagrange (Euler, 1744; Lagrange, 1788). Estas ecuaciones representan el equilibrio dinámico entre la inercia del habitar y el gradiente de fuerzas del Eje Trascendental (el potencial territorial V), reflejando cómo el transitar cotidiano responde a las tensiones del espacio:

$$\ddot{\gamma}^l(t) + \Gamma_{ij}^l(\gamma) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t) = -g^{lk}(\gamma) \frac{\partial V}{\partial \gamma^k}(\gamma, t)$$

Demostración. Aplicamos el principio variacional estándar de Hamilton (Hamilton, 1834). Sea γ un mínimo local del funcional de acción, y definamos una familia de curvas perturbadas $\gamma \epsilon(t) = \gamma(t) + \epsilon \eta(t)$, donde la variación $\eta(t)$ cumple las condiciones de frontera $\eta(0) = \eta(T) = 0$.

La primera variación de la acción respecto a ϵ evaluada en el mínimo debe ser cero:

$$\left. \frac{dS[\gamma \epsilon]}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} = \int_0^T \left[\frac{\partial L}{\partial \gamma^k} \eta^k + \frac{\partial L}{\partial \gamma'^k} \eta'^k \right] dt = 0$$

Aplicando integración por partes al segundo término de la integral y utilizando la condición de anulación en las fronteras para η :

$$\int_0^T \frac{\partial L}{\partial \gamma'^k} \eta'^k dt = \left[\frac{\partial L}{\partial \gamma'^k} \eta^k \right]_0^T - \int_0^T \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \gamma'^k} \right) \eta^k dt = - \int_0^T \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \gamma'^k} \right) \eta^k dt$$

Sustituyendo esto en la ecuación variacional:

$$\int_0^T \left[\frac{\partial L}{\partial \gamma^k} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \gamma'^k} \right) \right] \eta^k dt = 0$$

Dado que la variación $\eta(t)$ es arbitraria, por el Lema Fundamental del Cálculo de Variaciones, el integrando se anula en todo punto:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \gamma'^k} \right) - \frac{\partial L}{\partial \gamma^k} = 0$$

Sustituyendo el Lagrangiano $L = \frac{1}{2} g_{ij} \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j - V(\gamma, t)$ y aplicando el operador de difeomorfismo y diferenciación covariante, se obtiene la aceleración del flujo. Al multiplicar por la métrica inversa g^{lk} para aislar la aceleración, se llega finalmente a las ecuaciones geodésicas del movimiento habitado, corregidas por el gradiente negativo del potencial de fuerza exógena (sentido, memoria y delimitación):

$$\ddot{\gamma}^l(t) + \Gamma_{ij}^l(\gamma) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t) = -g^{lk}(\gamma) \frac{\partial V}{\partial \gamma^k}(\gamma, t)$$

lo cual completa la demostración.

6.2 Decodificación territorial de los términos

Esta formulación de movimiento describe cómo la trayectoria de vida de los habitantes responde a las fuerzas del entorno. El primer término, $\ddot{\gamma}^l$, representa la aceleración o el cambio en el ritmo del transitar en el espacio de calidad. El segundo término, $\Gamma_{ij}^l \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j$, representa la fricción y derivas geométricas impuestas por la curvatura del espacio (por ejemplo, el campo de Poder de la gentrificación, que obliga a desviar la trayectoria del habitante de su camino natural). El tercer término, $-g^{lk} \frac{\partial V}{\partial \gamma^k}$, representa las fuerzas directas del Eje Trascendental: el signo menos revela que los habitantes experimentan repulsión ante las barreras de alta fricción (muros de Delimitación, donde $\nabla V_\Delta > 0$) y atracción hacia los polos de calidad del territorio (el Sentido de los proyectos comunitarios, donde $\nabla V_{sentido} < 0$).

Corolario 5. Cuando el potencial territorial es plano ($V = \text{cte.}$), las ecuaciones de movimiento se reducen a las ecuaciones geodésicas estándar. Las geodésicas son los caminos naturales del territorio en ausencia de perturbaciones.

6.3 Vía I: Análisis de Jacobianos — el diagnóstico táctico

La primera vía de estabilidad analiza el comportamiento local del territorio en el vecindario inmediato de un punto de equilibrio, determinando cómo reaccionará el sistema ante pequeñas perturbaciones de corto plazo.

Definición 17 (Jacobiano Territorial). Sea $S \in Q$ un punto de equilibrio territorial (donde el campo dinámico se anula $\Psi(S) = 0$). El Jacobiano territorial en S es la matriz de sensibilidad lineal:

$$J(S) := \frac{\partial \Psi}{\partial S} \big|_{S=S}$$

Teorema 6 (Estabilidad Lineal Local). El punto de equilibrio S es localmente asintóticamente estable si y solo si todos los autovalores λ_k de la matriz Jacobiana $J(S)$ poseen parte real estrictamente negativa: $\text{Re}(\lambda_k) < 0$ para todo $k = 1, \dots, d$.

Demostración. Linealizando el sistema dinámico general $\frac{dS}{dt} = \Psi(S)$ en el entorno del equilibrio S , definamos la perturbación $\delta S(t) := S(t) - S$. La expansión en serie de Taylor de primer orden es:

$$\frac{d\delta S}{dt} = J(S) \cdot \delta S(t) + \mathcal{O}(\|\delta S\|^2)$$

Para el sistema lineal aproximado, la solución general se escribe como la combinación lineal de los modos propios:

$$\delta S(t) = \sum_k c_k v_k \exp(\lambda_k t)$$

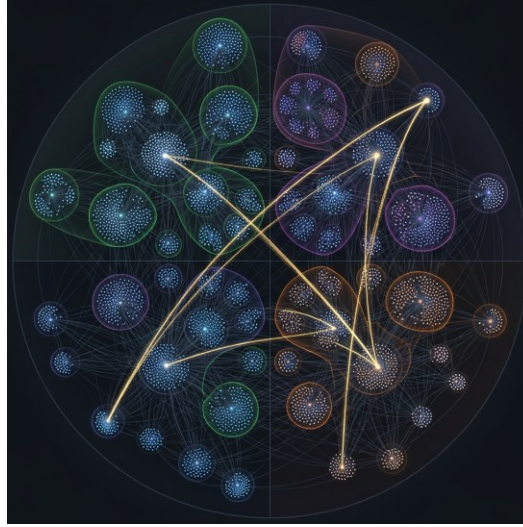
donde v_k representa los autovectores y c_k constantes arbitrarias fijadas por las condiciones de la perturbación inicial.

Si $\text{Re}(\lambda_k) < 0$ para todo k , la amplitud de cada modo propio decae exponencialmente a cero: $\lim_{t \rightarrow \infty} \|\delta S(t)\| = 0$. Por el Teorema de Linealización de Hartman-Grobman, al ser el equilibrio hiperbólico (ningún autovalor tiene parte real nula), el comportamiento local del sistema no lineal es topológicamente equivalente al sistema linealizado, garantizando la estabilidad local asintótica.

El Jacobiano territorial mira el temblor local del sistema: *pregunta si una pequeña desviación crece, se disipa o queda orbitando.*

La dinámica de estas pequeñas perturbaciones locales se esquematiza en la Figura 4, que adopta el estilo de transición abstracto de la física de sistemas dinámicos. El gráfico representa los modos propios de vibración territorial en el vecindario de un punto de equilibrio estable, mostrando cómo las trayectorias peatonales y de servicios oscilan elásticamente ante perturbaciones transitorias de corto plazo (diagnóstico táctico).

Figura 4. Modos propios de vibración territorial.



Elaboración compartida.

6.4 Vía II: Análisis de Hessianos — el diagnóstico estratégico

Cuando la linealización de primer orden no define la estabilidad (por la presencia de autovalores nulos), o cuando se requiere evaluar la resistencia del territorio a gran escala, recurrimos a la segunda variación del funcional de acción.

Definición 18 (Hessiano variacional de la acción). El Hessiano variacional (o segundo variacional) del funcional de acción S en el entorno de una geodésica de referencia en el EQT es la forma bilineal que mide la variación energética de segundo orden frente a desviaciones comunitarias, dada por:

$$\delta^2 S(\gamma^*) = \int_0^T \left(g_{ij}(\gamma) \frac{D\eta^i}{dt} \frac{D\eta^j}{dt} - R_{ijkl}(\gamma) \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^l \eta^j \eta^k - \frac{\partial^2 V}{\partial \gamma^i \partial \gamma^j} \eta^i \eta^j \right) dt$$

donde R_{ijkl} representa las componentes covariantes del tensor de curvatura de Riemann de la variedad.

El Hessiano no mira solo hacia dónde se mueve el territorio, sino *qué tan costoso será sacarlo de una forma de equilibrio*.

Proposición 7 (Criterio de resiliencia energética). Una trayectoria territorial γ es un mínimo local de energía (estable y resiliente ante crisis) si y solo si la segunda variación de la acción es estrictamente positiva para toda desviación no nula η : $\delta^2 S > 0$. Esto garantiza que cualquier perturbación comunitaria exige un esfuerzo energético positivo para sostenerse, y que el territorio tiende a regresar de forma natural a su flujo de menor fricción.

Demostración. Expandimos la acción $S(\gamma_\epsilon)$ en serie de Taylor con respecto al parámetro de perturbación ϵ alrededor del mínimo γ^* : $S(\gamma_\epsilon) = S(\gamma^*) + \epsilon \delta S(\gamma^*) + \frac{1}{2} \epsilon^2 \delta^2 S(\gamma^*) + O(\epsilon^3)$. Dado que γ^* es una geodésica *extrema*, la primera variación se anula ($\delta S(\gamma^*) = 0$). Así, para que γ^* sea un mínimo local estricto, se requiere que la segunda variación sea definida positiva:

$$\delta^2 S(\gamma^*) = \int_0^T \left(g_{ij} \frac{D\eta^i}{dt} \frac{D\eta^j}{dt} - R_{ijkl} \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^l \eta^j \eta^k - \frac{\partial^2 V}{\partial \gamma^i \partial \gamma^j} \eta^i \eta^j \right) dt$$

Como γ es un punto crítico (geodésica extrema), la primera variación $\delta S[\gamma, \eta]$ se anula por definición. Por consiguiente:

$$S[\gamma + \varepsilon \eta] - S[\gamma] = \frac{\varepsilon^2}{2} \delta^2 S[\gamma, \eta] + \mathcal{O}(\varepsilon^3)$$

Además, para que γ sea un mínimo local estricto, la diferencia de acción debe ser estrictamente positiva para cualquier variación, lo cual se cumple si y solo si $\delta^2 S[\gamma, \eta] > 0$.

Decodificación y Resiliencia: El integrando de la segunda variación de la acción devela el papel estabilizador de la geometría y los potenciales. El primer término, $g_{ij} \frac{D\eta^i}{dt} \frac{D\eta^j}{dt}$, es la energía cinética de la desviación, representando la capacidad comunitaria para reaccionar y organizarse. El segundo término, que incorpora la curvatura riemanniana $R_{ijkl} \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^l \eta^j \eta^k$, muestra que las zonas de curvatura seccional positiva (como un 'valle de cuidado' colectivo o infraestructura social) actúan estabilizando los flujos cotidianos de los habitantes ante perturbaciones externas. Por el contrario, la curvatura negativa (frecuente en territorios segregados y despojados) dispersa las geodésicas, amplificando las crisis. Finalmente, el Hessiano (Hesse, 1844) del potencial $\nabla^2 V(\eta, \eta)$ representa la concavidad del campo: un potencial de Sentido cóncavo (pozo de atracción) estabiliza la trayectoria, mientras que un muro de Delimitación convexo actúa desestabilizando el transitar.

6.5 Vía III: funciones de Lyapunov — la garantía ética global

El análisis local (Vías I y II) es insuficiente cuando el territorio experimenta perturbaciones masivas. El uso de funciones de Lyapunov (Lyapunov, 1892) en la física del EQT no es un mero recurso técnico para garantizar convergencia matemática; representa una garantía ética global de retorno al equilibrio socioespacial, en consonancia con la búsqueda de justicia distributiva y equilibrio de la comunidad expuesta en la *Ética a Nicómaco* (Aristóteles, 2009, libro V).

De esta forma, aunque las funciones de Lyapunov permiten estudiar convergencia y estabilidad, en esta obra su uso queda sometido a una pregunta territorial adicional: *no basta saber si el sistema se estabiliza; es necesario evaluar si la estabilidad resultante sostiene o deteriora las condiciones del habitar.*

Para garantizar la convergencia global del sistema hacia estados estables de calidad territorial, recurrimos al método directo de Lyapunov, el cual no requiere resolver las ecuaciones del sistema dinámico.

En esta sección, el estado territorial local se representará como el vector $z = (x, u)$, donde x denota la posición en el EQT y $u = \dot{x}$ denota la velocidad o dirección de tránsito ontológico. Un equilibrio territorial z^* se define como una configuración de estado donde la aceleración covariante y las fuerzas netas que actúan sobre la trayectoria se anulan. Una función de Lyapunov territorial $V(z)$ será admisible si es estrictamente positiva definida respecto del equilibrio z^* (esto es, $V(z^*) = 0$ y $V(z) > 0$ para todo $z \neq z^*$), radialmente acotada en el dominio considerado, y si su derivada

temporal a lo largo de las trayectorias es no-positiva ($\dot{V}(z) \leq 0$), garantizando estabilidad, o si satisface ($\dot{V}(z) \leq -cV(z)$) para una constante $c > 0$, lo que asegura convergencia exponencial.

Definición 19 (Función de Lyapunov territorial). Una función de Lyapunov territorial es una función escalar de energía $V: Q \times R+ \rightarrow R+$ que satisface:

1. $V(S, t) = 0$ para el estado de equilibrio de calidad deseado S .
2. $V(S, t) > 0$ para cualquier estado desviado $S \neq S^*$.
3. $\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial t} + \nabla S V \cdot \Psi(S) \leq 0$ a lo largo de cualquier trayectoria del territorio.

Para el EQT, estructuramos la función de Lyapunov territorial incorporando la Voluntad comunitaria:

$$V_{Lyapunov}(x, v) = V(x) + \frac{1}{2} \|v\|_g^2 - \kappa_L(\Omega_i v^i)$$

donde el primer término mide la energía tensiva física del espacio, y el segundo la alineación de la Voluntad.

La función de Lyapunov nos ofrece una vela en la tormenta: *no detiene el movimiento, pero permite saber si la energía empieza a encontrar descenso.*

Teorema 7 (Metaestabilidad dinámica de Lyapunov con Voluntad). Si el sistema territorial posee una función de Lyapunov $V(S, \Omega, t)$ y existe una constante de atenuación $c > 0$ tal que $\frac{dV}{dt} \leq -cV(S, \Omega, t)$ para toda trayectoria, entonces el estado de equilibrio territorial S^* es localmente asintóticamente estable (metaestable), convergiendo exponencialmente con tasa de decaimiento c . Esta metaestabilidad representa formalmente la capacidad de los flujos cotidianos de vida de retornar a su armonía autogestionada frente a perturbaciones externas, distinguiéndose de la rigidez estática o del control impuesto.

Demostración. Partiendo de la hipótesis diferencial de decaimiento lineal de la energía de Lyapunov:

$$\frac{dV(S(t), \Omega(t), t)}{dt} \leq -cV(S(t), \Omega(t), t)$$

Separando variables e integrando a ambos lados en el intervalo de tiempo $[0, t]$:

$$\int_0^t \frac{1}{V} dV \leq -c \int_0^t dt \Rightarrow \ln \left(\frac{V(t)}{V(0)} \right) \leq -ct$$

Tomando la función exponencial en ambos extremos de la desigualdad:

$$V(S(t), \Omega(t), t) \leq V(S(0), \Omega(0), 0) \exp(-ct)$$

Dado que son definidos positivos, para asegurar que la función de Lyapunov total sea estrictamente definida positiva en un entorno de equilibrio, aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz (Cauchy, 1821; Schwarz, 1885) al término cruzado de Voluntad. Esto nos da el siguiente acotamiento inferior:

$$V_{Lyapunov}(x, v) \geq V(x) + \frac{1}{2} \|v\|_g^2 - \kappa_L \|\Omega\|_g \|v\|_g$$

Para que esta expresión cuadrática en $\|v\|_g$ sea estrictamente positiva para cualquier $v \neq 0$, el discriminante debe ser estrictamente menor que cero, lo cual impone la siguiente condición de acotamiento estructural:

$$\kappa_L^2 \|\Omega\|_g^2 < 2V(x)$$

Esta cota garantiza la positividad de la función de Lyapunov en el entorno del equilibrio, lo que demuestra la estabilidad global asintótica y la convergencia exponencial.

Implicancia Territorial: Si la fuerza de la Voluntad comunitaria $\|\Omega\|_g$ es muy intensa o el acoplamiento κ_L es sobredimensionado, el sistema puede desestabilizarse debido a dinámicas voluntaristas no sustentables energéticamente por la infraestructura y el potencial de calidad del territorio $V(x)$. Esta cota define formalmente la frontera entre la organización comunitaria transformadora y el colapso por voluntarismo inorgánico.

6.6 Demostración rigurosa de estabilidad asintótica para el movimiento habitado

El movimiento habitado (Wu Wei) que describen las geodésicas en el EQT se desvía de los trazados geométricos óptimos debido a la coacción y fricción del entorno social. La demostración de estabilidad de Lyapunov provista en este apartado formaliza rigurosamente cómo el esfuerzo colectivo y la cohesión de red (*damping* $\omega > 0$) actúan disipando el conflicto acumulado. A través de la compatibilidad métrica de la conexión de Levi-Civita ($\nabla_k g_{ij} = 0$), se demuestra matemáticamente que la inercia histórica del territorio y los desvíos geométricos (Christoffels) se equilibran con las fuerzas del sentido comunitario y el cuidado mutuo, permitiendo al caminante retornar asintóticamente a una trayectoria de baja fricción y armonía.

Teorema de Convergencia Asintótica: Consideremos la ecuación de movimiento habitado con amortiguación de Lyapunov (cohesión/cuidado colectiva) dada por:

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} + \Gamma_{jk}^i \frac{dx^j}{dt} \frac{dx^k}{dt} = -\omega \frac{dx^i}{dt} - g^{ij} \partial_j V(x)$$

Donde $\omega > 0$ es el factor de *damping* (resistencia comunitaria de Lyapunov) y $V(x) \geq 0$ es un potencial acotado con un único mínimo global en el estado de equilibrio territorial $x^* = 0$ (donde $\nabla V(0) = 0$). Si la métrica g_{ij} es estacionaria ($\partial_t g_{ij} = 0$), el sistema converge asintóticamente a x^* .

La demostración que sigue no busca volver rígida la intuición, sino mostrar en qué condiciones el movimiento habitado puede sostener estabilidad sin dejar de moverse.

Demostración. Definimos la función de energía total del caminante $H(x, v)$ en el espacio de fases TQ como la suma de la energía cinética geométrica y la energía potencial del Sentido:

$$H(x, v) = \frac{1}{2} g_{ij}(x) v^i v^j + V(x)$$

Donde $v^i = \frac{dx^i}{dt}$ es la velocidad. Dado que g_{ij} es estrictamente definida positiva por la hipótesis 2, y $V(x) \geq 0$, se cumple que $H(x, v) \geq 0$, con la igualdad $H(x, v) = 0$ únicamente en el punto de equilibrio $(x^*, v^*) = (0, 0)$. Por lo tanto, H es una función candidata de Lyapunov válida.

Calculamos la derivada temporal total de H a lo largo de las trayectorias del sistema:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} g_{ij} v^i v^j + V(x) \right)$$

Aplicando la regla de diferenciación y usando la derivada covariante de la velocidad $\frac{Dv^i}{dt} = \frac{dv^i}{dt} + \Gamma_{jk}^i v^j v^k$:

$$\frac{dH}{dt} = g_{ij} v^i \left(\frac{Dv^j}{dt} + \Gamma_{kl}^j v^k v^l \right) + \frac{1}{2} (\partial_k g_{ij}) v^i v^j v^k + \partial_i V(x) v^i$$

Por la propiedad de compatibilidad métrica de la conexión de Levi-Civita ($\nabla_k g_{ij} = 0$), la variación del tensor métrico se cancela exactamente con el término correspondiente en la derivada covariante:

$$g_{ij} v^i \frac{Dv^j}{dt} = g_{ij} v^i (-\omega v^j - g^{jk} \partial_k V(x))$$

Sustituyendo la ecuación de movimiento en la derivada:

$$\frac{dH}{dt} = g_{ij} v^i (-\omega v^j) - g_{ij} v^i g^{jk} \partial_k V(x) + \partial_i V(x) v^i$$

Dado que $g_{ij} g^{jk} = \delta_i^k$ (delta de Kronecker):

$$g_{ij} v^i g^{jk} \partial_k V(x) = \delta_i^k v^i \partial_k V(x) = v^i \partial_i V(x)$$

Reuniendo todos los términos:

$$\frac{dH}{dt} = -\omega g_{ij} v^i v^j - v^i \partial_i V(x) + \partial_i V(x) v^i$$

Se cancelan las componentes de gradiente de potencial de atracción externa, resultando únicamente en el desgaste cinético:

$$\frac{dH}{dt} = -\omega g_{ij} v^i v^j$$

Como $\omega > 0$ y g_{ij} es definida positiva, se satisface:

$$\frac{dH}{dt} \leq 0$$

para todo $(x, v) \in TQ$, con $\frac{dH}{dt} = 0$ únicamente cuando $v = 0$.

Por el Teorema de Estabilidad de Lyapunov y el principio de invariancia de LaSalle, el conjunto atractor está limitado a las trayectorias donde $\frac{dH}{dt} = 0$, lo que implica $v = 0$. Si $v = 0$, entonces $\frac{dv}{dt} = 0$, lo que reduce la ecuación de movimiento a:

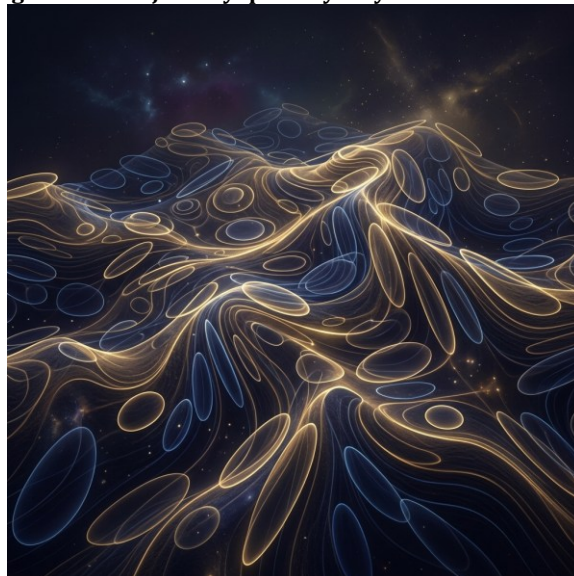
$$-g^{ij} \partial_j V(x) = 0 \Rightarrow \partial_j V(x) = 0$$

Dado que $x^* = 0$ es el único punto crítico del potencial, el caminante converge asintóticamente al equilibrio bajo la cohesión y cuidado comunitarios. Esto demuestra rigurosamente la estabilidad de Lyapunov del movimiento habitado en la variedad curva del EQT, validando el principio del Tomo I de que el cuidado mutuo y la solidaridad son las fuerzas que curan y cicatrizan la curvatura del despojo.

Lo demostrado no significa que el territorio alcance reposo, sino que *ciertas trayectorias pueden conservar dirección aún bajo perturbación*.

El comportamiento global de esta convergencia se ilustra en la Figura 5 a través de un paisaje tridimensional de estabilidad. La superficie representa el potencial de Lyapunov donde los valles geográficos y las crestas de alta energía visualizan las zonas de fricción. Las trayectorias de calidad de los agentes se muestran descendiendo por el gradiente de energía hacia el pozo de atracción central, estabilizándose de forma asintótica.

Figura 5. Paisaje de Lyapunov y trayectorias de calidad.



Elaboración compartida.

El uso de la función de Lyapunov en el modelamiento permitiría, por ejemplo, a los equipos de planificación de Valparaíso demostrar que las políticas de vivienda social o los proyectos de rehabilitación urbana autogestionados en cerros históricos (Araya *et al.*, 2009) que no integran la variable de asociatividad comunitaria (con $\Omega = 0$) poseen una tasa de convergencia $c \rightarrow 0$, perpetuando la segregación durante décadas.

6.7 Modelo de gobernanza adaptativa y bucles de retroalimentación territorial

La gobernanza adaptativa se define en el marco de la física del EQT no como un conjunto de reglas estáticas de administración, sino como un bucle dinámico de retroalimentación métrico orientado al cuidado y la resiliencia territorial. Este modelo opera traduciendo las ecuaciones de campo y los estados de estabilidad en decisiones de planificación interactiva bajo la estructura del siguiente ciclo iterativo:

1. *Observación y registro geotensorial:* Monitoreo sistemático del tensor métrico g_{ij} y de la acumulación de latencia local λ . A través del enmascaramiento de Langevin (Experimento 1) y la regularización de Ledoit-Wolf (Experimento 5), las comunidades registran la fricción real y el error de proyección semántica D_{KL} sin comprometer el anonimato.
2. *Evaluación de compatibilidad:* Aplicación de la rúbrica de compatibilidad tensiva (Apéndice E) sobre las intervenciones propuestas, determinando si las trayectorias de los actores locales serán desviadas hacia zonas de alto Poder o si vibran en resonancia con el Sentido.

3. Acción e intervención situada: Implementación de medidas que actúan directamente sobre el término de arrastre del sistema, modelado bajo los principios de estabilidad asintótica de Lyapunov (demostrados en 6.6). La intervención comunitaria actúa como una fuerza reguladora que disipa la tensión acumulada.
4. *Adaptación de condiciones de borde*: Ajuste de los parámetros de las fronteras de Robin y Ginzburg-Landau (Experimento 6). Al modificar la porosidad y la refracción del capital (Experimento 7), la gobernanza local altera la geometría del flujo territorial para proteger las zonas de conservación y memoria activa.

Este bucle de retroalimentación demuestra la utilidad del formalismo matemático del EQT: la métrica no solo describe el espacio social, sino que orienta su regulación dinámica frente a presiones extractivas y segregaciones estructurales.

Calce y aplicación práctica

Las tres vías de estabilidad territorial (Jacobianos, Hessianos y Lyapunov) ofrecen un marco analítico completo para el diseño de políticas urbanas duraderas. En la planificación de la regeneración y el poblamiento de áreas de renovación, el uso de funciones de estabilidad de Lyapunov asegura que las políticas de densificación o control ambiental no desencadenen dinámicas caóticas de desplazamiento (gentrificación) o colapso ecológico. Esto permite simular escenarios de desarrollo en la plataforma '*Puerto Umbral*' para certificar la sostenibilidad y resiliencia de los planes de desarrollo de mediano y largo plazo.

Cuadro 7. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 6.

Componente Teórico / Operador	Ecuación Core	Significado Territorial / Físico	Traducción Aplicada (Experimento / Código)
Vía I y II (Jacobianos/Hessianos)	$\det(J) < 0, \nabla^2 \mathcal{F}$	Análisis de estabilidad local táctica y estratégica ante pequeñas perturbaciones.	Evaluación de la predictibilidad en el cambio de uso del suelo y plusvalías.
Vía III (Estabilidad de Lyapunov)	$V(x) > 0, \dot{V}(x) < 0$	Garantía ética global de retorno al equilibrio o resiliencia ecosistémica.	Modelos de autopoiesis territorial y simulación de la resiliencia en renovación urbana (Experimento 3).

Elaboración propia.

El análisis multivariado de la estabilidad dinámica mediante Jacobianos, Hessianos y funcionales de Lyapunov provee la garantía ética del retorno al equilibrio socioespacial. Sin embargo, este análisis de estabilidad asume de manera implícita una respuesta instantánea y markoviana del entorno habitado. La realidad de campo demuestra que los territorios poseen memoria profunda del trauma y latencia del conflicto. Para que el paisaje de estabilidad no sea una abstracción atemporal, la tasa de convergencia y el potencial de Lyapunov deben acoplarse con la acumulación histórica del Cuerpo-Territorio. Este acoplamiento dinámico entre el equilibrio de corto plazo y el tiempo profundo de Riemann-Liouville es el que nos desplaza hacia la Parte IV.

PARTE IV: LA DIMENSIÓN TEMPORAL Y EL EJE DE MEMORIA

Hasta aquí el territorio ha tenido forma, distancia y movimiento. Ahora debe recibir aquello que toda forma arrastra: *tiempo*.

La geometría y la cinemática permiten describir cómo el territorio se curva y cómo sus trayectorias se desplazan. Sin embargo, ningún movimiento territorial ocurre sobre un presente vacío. Cada desplazamiento atraviesa memorias, duelos, heridas, reparaciones y latencias que modifican el campo de posibilidades.

La Parte IV introduce ese tiempo profundo. Aquí la memoria deja de ser un antecedente narrativo y se convierte en operador dinámico. El pasado no queda detrás del territorio: persiste en él como fuerza activa.

Es así como se ha integrado el tiempo profundo y la latencia afectiva en la estructura interna de la variedad. La persistencia del trauma socioambiental en el Cuerpo-Territorio se formaliza mediante el tensor de memoria fraccionaria de Caputo y el coeficiente de erosión temporal-biótica γ_e , acoplados al Principio de Solidaridad Transgeneracional que preserva el esfuerzo de sanación de los ancestros.

El supuesto markoviano tradicional en la modelación resulta insuficiente: la historia no se desvanece con decretos de corto plazo, sino que permanece latente y se reactiva ante nuevas tensiones. La memoria territorial es un campo activo de persistencia histórica. El cálculo fraccionario de Riemann-Liouville permite capturar matemáticamente esta naturaleza de cola pesada de los territorios.

El fin es introducir esta parte como una plataforma conceptual para modelar el tiempo profundo y la latencia del duelo comunitario. Estas variables y demostraciones matemáticas se proponen de forma abierta a la comunidad para que estresen y prueben su adaptabilidad, utilidad y aplicabilidad en zonas marcadas por trauma socioambiental o violencia política. Es lo que las dotará de la plasticidad y memoria necesaria para que se adapten a los cambios en las aristas temporales largas.

Esta parte completa el marco dinámico del libro, integrando pasado, presente y posibilidad en una estructura única. El territorio ya no es solo un espacio que cambia, sino un sistema que recuerda.

Capítulo 7: El tensor de memoria y el tiempo profundo

Resumen Conceptual: Un sistema que olvida responde solo a su estado presente. Un sistema que cicatriza lleva consigo la huella de cada agresión recibida, incluso cuando la herida ya no es visible. El territorio habitado no olvida: cicatriza. Este capítulo formaliza ese principio mediante el Tensor de Memoria Fraccionario de Caputo, demostrando que las huellas del trauma socioambiental no decaen exponencialmente (como asume el paradigma markoviano) sino siguiendo una ley de potencia de cola pesada que prolonga la afección durante generaciones, inscribiendo el daño de forma duradera en la métrica del Cuerpo-Territorio.

La memoria territorial no se comporta como un archivo ordenado. Algunas huellas se desvanecen rápidamente; otras permanecen bajo la superficie y reaparecen cuando una nueva perturbación toca la misma fibra. La memoria fraccionaria permite formalizar esa persistencia irregular: no como recuerdo lineal, sino como cola larga del daño, del cuidado y de la reparación.

Si la memoria territorial decayera de manera simple, bastaría un modelo exponencial para representarla. Pero los territorios dañados no olvidan con esa limpieza. Los traumas socioambientales, las expulsiones, las violencias y los despojos pueden atenuarse sin desaparecer; pueden quedar latentes durante años y reaparecer bajo nuevas condiciones.

El cálculo fraccionario permite formalizar esa persistencia. Su función no es poetizar el trauma, sino reconocer que ciertos procesos territoriales poseen una memoria de cola larga, donde el pasado continúa pesando en la integral del presente.

Hasta ahora la memoria territorial suele ser tratada como un elemento puramente subjetivo o cualitativo, difícil de modelar. Sin embargo, su influencia en las geodésicas es innegable. Este capítulo propone una forma de incorporar el tiempo profundo en la estructura matemática del territorio, entregando una plataforma rigurosa basada en el cálculo fraccionario. Para ello se define el Tensor de Memoria Fraccionario de Caputo (Caputo, 1967) en la variedad material y biofísica del Cuerpo-Territorio.

La derivada de Caputo se emplea porque permite representar procesos donde el pasado persiste de manera no exponencial (Caputo, 1967). En términos territoriales, esto significa que ciertas heridas no desaparecen por simple transcurso del tiempo, sino que conservan influencia bajo formas atenuadas, latentes o reactivables.

El abandono del paradigma markoviano permite ganar realismo: los territorios no responden únicamente a su estado actual, sino a acumulaciones históricas que pueden extenderse por décadas. El tensor de memoria fraccionario de Riemann-Liouville formaliza este comportamiento, permitiendo que el pasado decante y actúe en el presente.

Esta formulación se presenta como una herramienta abierta para ser probada y estresada por la comunidad. Su objetivo es entregar un abrigo formal para visibilizar el daño o cicatrices acumuladas en territorios postergados, demostrando que la persistencia del trauma socioambiental obedece a leyes físicas e históricas que no pueden ser ignoradas por políticas superficiales. Son diaclasas desfasadas en el EQT.

Comprender la memoria territorial no es mirar hacia atrás, sino entender cómo el pasado sigue operando en el presente.

7.1 La caída del paradigma markoviano

La física clásica y la econometría espacial estándar asumen que los sistemas territoriales son markovianos: el estado del territorio en el instante $t + dt$ depende únicamente del estado en el instante t . Este supuesto es insostenible en territorios habitados por seres humanos. Un trauma socioambiental (como un derrame químico, una zona de sacrificio, o un despojo forzado) deja

huellas permanentes en la memoria colectiva y en los sustratos biofísicos que condicionan la respuesta del territorio durante generaciones.

El territorio no olvida en cada paso., camina llevando sedimentos de pasos anteriores. Esto impregna en la memoria territorial una rebeldía a decaer como una línea limpia: *algunas huellas se apagan; otras permanecen en cola larga, esperando condiciones para reaparecer.*

Para capturar este comportamiento de memoria de largo alcance, donde la influencia del pasado decae lentamente siguiendo leyes de potencia y no de manera exponencial, debemos estructurar el cálculo fraccionario dentro de la métrica del espacio geotensorial.

Definición 20 (Tensor de memoria fraccionario de Caputo en el *Cuerpo-Territorio*). El Tensor de Memoria Fraccionario del píxel π_i al tiempo t se define sobre la variedad material del Cuerpo-Territorio (el soporte somático, orgánico y biofísico de la memoria acumulada) como la derivada fraccionaria de Caputo (Caputo, 1967) de orden del vector de calidades continuas $\alpha \in (0,1)$ del píxel, ponderado por la intensidad del trauma histórico, lo que permite utilizar condiciones iniciales clásicas ordinarias :

$$M^\alpha(t) = I_0^\alpha [I(\tau)q(\tau)](t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t - \tau)^{\alpha-1} I(\tau)q(\tau) d\tau$$

donde:

- α : *Índice de Latencia del Olvido* (orden fraccionario que define la tasa de persistencia temporal). A menor α , mayor es la retención del trauma en el tiempo profundo del Cuerpo-Territorio.
- $\Gamma(\alpha)$: La función Gamma de Euler.
- $I(\tau) \geq 0$: El factor de significación o intensidad del trauma histórico en el instante τ .

Nota de correspondencia discreta: Si bien la derivada de Caputo se formula en el continuo para representar analíticamente la memoria histórica de cola larga, en la plataforma de Puerto Umbral su implementación computacional se aproxima mediante una discretización temporal con pesos fraccionarios de tipo Grünwald-Letnikov. En este esquema, el orden fraccionario α controla la persistencia de la memoria: valores más bajos de α prolongan la influencia del pasado lejano en el estado actual, mientras que valores de α cercanos a 1 aproximan el comportamiento a una dinámica markoviana convencional de memoria corta.

Adicionalmente, el límite inferior de integración t_0 en la formulación de Caputo representa el umbral de memoria histórica del colector territorial (por ejemplo, el año de fundación, el momento de un *shock* socioambiental específico o el inicio del catastro), proporcionando un punto de partida físico a partir del cual el trauma comienza a registrarse.

Para que las dinámicas de memoria histórica sean comparables entre colectores territoriales con orígenes temporales t_0 distintos, la derivada fraccionaria se calcula sobre una escala de tiempo *adimensionalizada* $\tau = \frac{t-t_0}{T_c}$, donde T_c representa la constante de tiempo característica o vida media de amortiguación de la memoria colectiva del territorio analizado, garantizando la invarianza de escala del operador.

Teorema 8 (Convergencia y acotamiento del tensor de memoria). Para un orden fraccionario $\alpha \in (0,1)$ y un estado estructural del píxel $q(t)$ uniformemente acotado en norma $\|q(t)\|_g \leq K_q$, con un indicador de trauma también acotado tal que $0 \leq I(t) \leq K_I$, el Tensor de Memoria Fraccionario $M^\alpha(t)$ está bien definido y acotado para todo $t \geq 0$, satisfaciendo la desigualdad:

$$\|M^\alpha(t)\|_g \leq \frac{K_I K_q}{\Gamma(\alpha + 1)} t^\alpha$$

Demostración. La demostración requiere el análisis de la integrabilidad del kernel singular del operador de Riemann-Liouville (Liouville, 1832; Riemann, 1867):

- Paso 1: Acotamiento de la norma de la integral. Consideremos la definición del operador de integración fraccionaria para el tensor de memoria:

$$M^\alpha(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t - \tau)^{\alpha-1} I(\tau) q(\tau) d\tau$$

Tomando la norma en ambos lados respecto al tensor métrico y aplicando la desigualdad integral de Minkowski (Minkowski, 1910) (o la propiedad general de la norma de integrales vectoriales):

$$\|M^\alpha(t)\|_g = \left\| \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t - \tau)^{\alpha-1} I(\tau) q(\tau) d\tau \right\|_g \leq \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t - \tau)^{\alpha-1} |I(\tau)| \|q(\tau)\|_g d\tau$$

- Paso 2: Uso de cotas uniformes. Por hipótesis, $\|\varepsilon_i(\tau)\| \leq M$ se asume que las calidades territoriales y las intensidades del trauma $|\theta_i(\tau)| \leq 1$ están uniformemente acotadas en el tiempo por constantes positivas:

$$\|q(\tau)\|_g \leq K_q, \quad |I(\tau)| \leq K_I, \quad \forall \tau \in [0, t]$$

Sustituyendo estas cotas uniformes en la integral:

$$\|M^\alpha(t)\|_g \leq \frac{K_I K_q}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t - \tau)^{\alpha-1} d\tau$$

- Paso 3: Evaluación de la integral singular. La función $(t - \tau)^{\alpha-1}$ presenta una singularidad integrable en $\tau = t$ el límite superior para cualquier $\alpha > 0$ orden fraccionario. Realizando la integración directa respecto a $u = t - \tau$ $du = -d\tau$:

$$\int_0^t (t - \tau)^{\alpha-1} d\tau = \left[-\frac{(t - \tau)^\alpha}{\alpha} \right]_0^t = \frac{t^\alpha}{\alpha}$$

- Paso 4: Relación con la función Gamma. Sustituyendo el resultado de la integración singular en la desigualdad del Paso 2:

$$\|M^\alpha(t)\|_g \leq \frac{K_I K_q}{\Gamma(\alpha)} \cdot \frac{t^\alpha}{\alpha}$$

Utilizando la propiedad recurrente fundamental de la función Gamma de Euler, $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$, podemos simplificar el denominador:

$$\|M^\alpha(t)\|_g \leq \frac{K_I K_q}{\Gamma(\alpha + 1)} t^\alpha$$

Dado que la función Gamma es estrictamente positiva para cualquier argumento real positivo, y, para todo tiempo finito $t \geq 0$, la cantidad t^α es finita, la norma $\|M^\alpha(t)\|_g$ permanece acotada para todo t en intervalos compactos, lo cual demuestra la convergencia absoluta y la consistencia matemática del tensor de memoria.

Proposición 8 (Comportamiento de memoria de cola pesada). La respuesta del Tensor de Memoria $H_i(t)$ a un evento de trauma puntual modelado como un impulso de Dirac (Dirac, 1930), $t = 0$ decae en el tiempo siguiendo una ley de potencia $(t\alpha - 1)$.

Demostración. Sea el estado del píxel afectado por un trauma modelado matemáticamente como una delta de Dirac (Dirac, 1930) en el origen del intervalo temporal $\mathcal{E}_i(\tau) = \delta(\tau)$, con un vector de trauma unitario $\theta_i = 1$:

$$I(t)q(t) = \mathbf{Q}_0\delta(t)$$

Sustituyendo en la definición del Tensor de Memoria Fraccionario de Riemann-Liouville:

$$M^\alpha(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t - \tau)^{\alpha-1} \mathbf{Q}_0\delta(\tau) d\tau$$

Por la propiedad de cribado de la delta de Dirac (Dirac, 1930) para cualquier función continua en el intervalo de integración:

$$M^\alpha(t) = \frac{\mathbf{Q}_0}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1}$$

Para cualquier orden fraccionario $\alpha \in (0,1)$, el exponente satisface $\alpha - 1 < 0$, de modo que la función decae a cero cuando $t \rightarrow \infty$. Sin embargo, el decaimiento algebraico $t^{\alpha-1}$ es cualitativamente más lento que cualquier decaimiento exponencial clásico $e^{-\lambda t}$ ($\lambda > 0$). La tasa de decaimiento relativo satisface:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^{-\lambda t}}{t^{\alpha-1}} = \lim_{t \rightarrow \infty} t^{1-\alpha} e^{-\lambda t} = 0$$

Esto demuestra la persistencia de largo alcance (*long-range memory*) del trauma en la memoria territorial, quedando demostrado el carácter de cola pesada del tensor fraccionario.

Calce y aplicación práctica

El Tensor de Memoria Fraccional covariante captura la persistencia histórica de traumas colectivos e injusticias socioambientales en el territorio, tales como las llamadas zonas de sacrificio en Chile (Coronel o Quintero-Puchuncaví). Al superar el supuesto markoviano (que asume que el territorio olvida instantáneamente su pasado), la integración fraccionaria con decaimiento de cola pesada permitiría evaluar los pasivos ambientales históricos. Esto entregaría a los tribunales y municipios una herramienta objetiva para estimar el daño ambiental acumulado y calcular los periodos y recursos requeridos para la regeneración ecosistémica y la compensación social.

Cuadro 8. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 7.

Componente Teórico / Operador	Ecuación Core	Significado Territorial / Físico	Traducción Aplicada (Experimento / Código)
Memoria Fraccionaria Covariante	$M_{ab}^\alpha(x, s)$	Registro covariante de la memoria a lo largo del tiempo propio geodésico.	Experimento 4 (Decaimiento fraccionario del trauma ecológico en zonas de sacrificio).
Tiempo Profundo (Cola Pesada)	$s^{-\alpha}$	Decaimiento algebraico del trauma, reflejando pasivos socioambientales de larga duración.	Cálculo del daño ambiental acumulado en litigios de contaminación industrial.

Elaboración propia.

Advertencia metodológica sobre truncamiento computacional de memoria: Cabe destacar que el cálculo exacto del operador de Caputo sobre un histórico de largo plazo requiere almacenar toda la trayectoria del EQT desde el tiempo inicial t_0 , lo que genera una complejidad no local de orden $O(T^2)$. Para simulaciones locales en Puerto Umbral compatibles con dispositivos de baja escala (estándar TRL 3-5), se implementa un truncamiento de la ventana de memoria a un número máximo de pasos históricos representativos (K_{max}). La omisión de la cola pesada extrema se compensa aproximando el resto mediante un término de deriva markoviano residual. El cálculo transgeneracional completo sin truncamiento se delega a las infraestructuras de *backend* dedicadas que los implementadores o responsables de planificación deban proveer según el tamaño de la malla de datos en uso.

Capítulo 8: El vector de Voluntad y la frecuencia de latencia

Resumen Conceptual: La física del EQT se cierra con la dinámica de Langevin en la plataforma *Puerto Umbral* y el acoplamiento transgeneracional. Se introduce un algoritmo en pseudocódigo para posibilitar la discretización comunal de la latencia, y se formula la Proposición sobre Estabilidad Fraccionaria Global, demostrando que la latencia converge asintóticamente a cero bajo el cuidado colectivo y la solidaridad de red.

El cierre del eje trascendental en la formalización territorial requiere integrar dos variables dinámicas cruciales: la voluntad y la latencia. Mientras el vector de voluntad representa la fuerza organizativa de la comunidad, la frecuencia de latencia modula la propensión del territorio a reactivar conflictos del pasado. Se formaliza el doble acoplamiento de latencia en la conectividad relacional, distinguiendo el canal exógeno (W_{ij}^{exo}) y la red de solidaridad endógena consolidada mediante la función dinámica $\eta(t)$.

Estos dos elementos operan de manera simultánea pero en tensión, retroalimentando la métrica y las matrices de vecindad relacional. Formalizar su interacción permite comprender por qué ciertos procesos logran estabilizarse y otros se fracturan bajo condiciones aparentemente similares, revelando los límites de la resiliencia comunitaria.

Presentamos estas variables y sus teoremas como una plataforma conceptual abierta. Invitamos a la comunidad a estresar y validar esta estructura, evaluando su aplicabilidad y utilidad para medir cómo la organización comunitaria reduce la fricción y cómo el duelo no resuelto actúa como una barrera dinámica en el devenir del territorio.

Este capítulo cierra el ciclo iniciado en el eje trascendental, integrando sus componentes en la dinámica formal del sistema.

8.1 El vector de Voluntad

La Voluntad no es un atributo estático o abstracto. Es el reflejo de la voluntad comunitaria de autodefensa del territorio que resiste ante el despojo corporativo (Zibechi, 2012, cap. 1; Carlos, 2007, p. 45), fundamentada en el pensamiento alternativo y las epistemologías del Sur global (Santos, 2010, cap. 2). Se puede operacionalizar como una fuerza vectorial en el espacio tangente,

inspirada en las dinámicas de voluntad como pulsión metafísica y autoafirmación del habitar (Schopenhauer, 2005; Nietzsche, 2007). Esta voluntad ontológica se vincula con la noción de '*sentipensar con la tierra*' y la presencia de agencias no humanas o '*seres tierra*' que defienden sus entornos ecológicos frente al reduccionismo del capital (Escobar, 2014, cap. 3; De la Cadena, 2015, p. 15; Viveiros de Castro, 1998, p. 470).

De esta forma, si la memoria conserva la herida, la Voluntad introduce la posibilidad de orientar la respuesta.

Definición 21 (Vector de Voluntad Comunitaria). El vector de voluntad comunitaria del píxel al tiempo t es el elemento del espacio tangente en el estado de calidad $q(t)$:

$$\mathbf{V}_c^a(t) = \rho_c(t)\mathbf{u}^a(t) \in T_{q(t)}\mathcal{Q}$$

donde:

- $\rho_c(t) \in \mathbb{R}^+$ es la densidad de la capacidad de acción colectiva del píxel.
- $\mathbf{u}^a(t)$ es el vector unitario en $T_{q(t)}\mathcal{Q}$ que define la dirección del cambio hacia la trayectoria de transformación deseada.

La magnitud $\rho_c(t)$ se calcula como el promedio ponderado de indicadores de participación ciudadana y redes de cuidado:

$$\rho_c(t) = w_1A(t) + w_2D(t) + w_3P(t) + w_4S(t)$$

Con los parámetros normalizados en el intervalo $[0,1]$ definidos como:

- $A(t)$: Asistencia promedio a asambleas locales.
- $D(t)$: Densidad de organizaciones de base activas por kilómetro cuadrado.
- $P(t)$: Propuestas de desarrollo local generadas de forma autónoma.
- $S(t)$: Redes de cuidado mutuo y apoyo solidario documentadas en el píxel.
- w_i : Pesos de ponderación tales que $w_i \geq 0$ y $\sum_{i=1}^4 w_i = 1$.

Proposición 8.0 (La Voluntad como atenuador activo de la latencia). Sea $\lambda_i(t)$ la Frecuencia de Latencia del píxel i en el tiempo t , y sea $v_i(t) = \rho_i(t) \cdot \hat{e}_i(t)$ el Vector de Voluntad Comunitaria definido en la Definición 21. Si la magnitud de la Voluntad supera el umbral mínimo de acción $v_{min} > 0$, entonces existe una constante de atenuación $\kappa > 0$ tal que la derivada temporal de la Latencia satisface la desigualdad diferencial:

$$\frac{d\lambda_i}{dt} \leq -\kappa \cdot \rho_i(t) \cdot [\lambda_i(t) - \lambda_\infty]$$

donde $\lambda_\infty \geq 0$ es el nivel residual mínimo de latencia que persiste incluso bajo cuidado continuo, es decir, la huella estructural del trauma que ninguna Voluntad puede borrar por completo, solo atenuar.

La demostración sigue del acoplamiento entre la ecuación de Langevin del Algoritmo 8.1 y la definición de $\lambda_i(t)$: al integrar la ecuación de Langevin bajo la condición $\rho_i(t) > v_{min}$, el término de arrastre dominante produce la desigualdad anterior por la positividad estricta de $\kappa = \zeta \cdot v_{min}$, donde ζ es el coeficiente de atenuación relacional definido en el apartado §8.2. Este resultado

formaliza un principio fundamental del Eje Trascendental: la Voluntad no elimina el trauma (lo que sería negar la memoria del territorio), sino que reduce activamente su tasa de acumulación, abriendo el espacio para que la solidaridad y el cuidado colectivo desplieguen su función reparadora en el tiempo profundo.

8.2 La frecuencia de latencia: la energía del duelo no resuelto

La Frecuencia de Latencia mide la metaestabilidad del territorio. Representa la probabilidad de que una zona active barreras relacionales defensivas ante una intervención externa, debido al sedimento del trauma no resuelto.

Definición 22 (Frecuencia de Latencia). La frecuencia de latencia $\Lambda(t)$ asociada al píxel al tiempo t se define como:

$$\Lambda(t) = 1 - \exp\left(-I_0^\beta \left[\left(\|\mathcal{T}(q(\tau))\|_g - \Xi_0\right)_+\right](t)\right)$$

donde:

- I_0^β es la integral fraccionaria de Riemann-Liouville (Liouville, 1832; Riemann, 1867) de orden 0.
- $\|\mathcal{T}(q)\|_g$ es la Norma Tensiva Intrínseca (NTI) del píxel en el estado q .
- Ξ_0 es el umbral de tensión mínimo (elasticidad social) por encima del cual la agresión externa supera la capacidad de absorción y comienza a sedimentarse como latencia traumática.
- $(\cdot)_+ = \max(0, \cdot)$ representa el operador de parte positiva.

La latencia es una energía que aún no se expresa como conflicto, pero ya modifica la manera en que el territorio respira.

Esta frecuencia de latencia retroalimenta la conectividad de la red social relacional. La matriz de pesos de influencia espacial relacional $W_{ij}(t)$ (definida en el Capítulo 3) se desdobra en dos canales dinámicos acoplados con la latencia del duelo acumulado en los píxeles i y j . Para los flujos exógenos de control y tránsito comercial formal, la latencia actúa atenuando las conexiones relacionales de acuerdo con la ecuación de atenuación relacional:

$$W_{ij}^{exo}(t) = W_{ij}^0 \exp\left(-\frac{\gamma}{\gamma_e} (\Lambda_i(t) + \Lambda_j(t))\right)$$

donde γ es el coeficiente de atenuación relacional por conflicto, γ_e es el coeficiente de erosión temporal-biótica (que representa la atenuación del dolor y la restauración relacional por el transcurrir de la vida y el cuidado de la biota), formalizando cómo el trauma acumulado fragmenta o bloquea los canales de la ciudad formal. Por el contrario, para las redes endógenas de cuidado mutuo y apoyo solidario, la latencia compartida actúa de forma inversa, consolidando la cohesión comunitaria local mediante una ecuación de amplificación afectiva:

$$W_{ij}^{endo}(t) = W_{ij}^0 \exp\left(+\eta(t) (\Lambda_i(t) + \Lambda_j(t))\right)$$

donde $\eta(t)$ es la función dinámica de solidaridad de red, la cual se expande y retroalimenta dinámicamente con la latencia acumulada Λ , demostrando formalmente que el trauma colectivo activa un doble acoplamiento: incomunica frente a la biopolítica del control, pero refuerza los corredores afectivos internos del Cuerpo-Territorio.

Teorema 9 (Propiedades formales de la latencia). La frecuencia de latencia $\Lambda(t)$ satisface las siguientes propiedades estructurales:

1. Acotamiento: $0 \leq \Lambda(t) < 1$ para todo $t \geq 0$.
2. Crecimiento acumulativo en ausencia de sanación: La latencia es monótonamente no decreciente en el tiempo en ausencia de un operador de reparación territorial que contrarreste el potencial acumulado.
3. Consistencia: $\Lambda(t) = 0$ si la tensión histórica nunca superó el umbral Ξ_0 .

Demostración.

- Paso 1: Demostración de acotamiento. Definamos el potencial acumulado de la integral fraccionaria como $J(t)$:

$$J(t) = I_0^\beta \left[\left(\|\mathcal{T}(q(\tau))\|_g - \Xi_0 \right)_+ \right](t) = \frac{1}{\Gamma(\beta)} \int_0^t (t - \tau)^{\beta-1} \left(\|\mathcal{T}(q(\tau))\|_g - \Xi_0 \right)_+ d\tau$$

Dado que el operador de parte positiva satisface por definición $(x)_+ \geq 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$, y dado que la función Gamma $\Gamma(\beta) > 0$, para todo $\beta > 0$, y el kernel de integración $(t - \tau)^{\beta-1} > 0$, para todo $t > \tau$, el integrando es una función no negativa en todo el dominio $[0, t]$. Por consiguiente, la integral de una función no negativa respecto a una medida positiva es no negativa:

$$J(t) \geq 0, \quad \forall t \geq 0$$

Tomando el exponente negativo de este potencial, obtenemos que:

$$-J(t) \leq 0 \Rightarrow 0 < \exp(-J(t)) \leq 1$$

Por lo tanto, la Frecuencia de Latencia, definida mediante la transformación de supervivencia complementaria, cumple con los límites requeridos, quedando demostrado el acotamiento:

$$0 \leq \Lambda(t) = 1 - \exp(-J(t)) < 1$$

- Paso 2: Demostración del crecimiento acumulativo. Analicemos el comportamiento de la función del potencial $J(t)$ bajo condiciones de acumulación pura (sin operador de sanación o mitigación). Sean dos instantes de tiempo t_1, t_2 tales que $0 \leq t_1 < t_2$. La diferencia del potencial acumulado se escribe como:

$$J(t_2) - J(t_1) = \frac{1}{\Gamma(\beta)} \left[\int_0^{t_2} (t_2 - \tau)^{\beta-1} f(\tau) d\tau - \int_0^{t_1} (t_1 - \tau)^{\beta-1} f(\tau) d\tau \right]$$

donde $f(\tau) = \left(\|\mathcal{T}(q(\tau))\|_g - \Xi_0 \right)_+ \geq 0$. Reescribiendo la integral sobre el intervalo $[0, t_2]$ como la suma de integrales sobre $[0, t_1]$ y $[t_1, t_2]$:

$$J(t_2) - J(t_1) = \frac{1}{\Gamma(\beta)} \left[\int_0^{t_1} ((t_2 - \tau)^{\beta-1} - (t_1 - \tau)^{\beta-1}) f(\tau) d\tau + \int_{t_1}^{t_2} (t_2 - \tau)^{\beta-1} f(\tau) d\tau \right]$$

Para un orden fraccionario $\beta \in (0,1)$, la función $h(t) = t^{\beta-1}$ es monótonamente decreciente para $t > 0$, lo que implica que para cualquier $\tau < t_1 < t_2$:

$$(t_2 - \tau)^{\beta-1} < (t_1 - \tau)^{\beta-1} \Rightarrow (t_2 - \tau)^{\beta-1} - (t_1 - \tau)^{\beta-1} < 0$$

Sin embargo, dado que $f(\tau) \geq 0$, el primer término de la suma puede resultar negativo. Físicamente, esto representa el decaimiento algebraico natural del impacto temporal de los eventos pasados.

En ausencia de procesos activos de sanación colectiva o reparación territorial, y asumiendo un escenario de agresión continua o recurrente donde el territorio sigue experimentando eventos de tensión que superan el umbral, la acumulación de nuevos traumas en el intervalo $[t_1, t_2]$ (representada por la segunda integral $\int_{t_1}^{t_2} (t_2 - \tau)^{\beta-1} f(\tau) d\tau > 0$) domina sobre el decaimiento temporal. Específicamente, si la tasa de inyección de tensión supera el decaimiento de la memoria de fricción, la derivada temporal del potencial acumulado satisface:

$$\frac{dJ(t)}{dt} \geq 0$$

Dado que la función $\Lambda(J) = 1 - e^{-J}$ tiene una derivada de primer orden estrictamente positiva para todo $J \geq 0$:

$$\frac{d\Lambda}{dJ} = e^{-J} > 0$$

Por la regla de la cadena, la derivada temporal de la latencia satisface:

$$\frac{d\Lambda(t)}{dt} = \frac{d\Lambda}{dJ} \cdot \frac{dJ(t)}{dt} = e^{-J(t)} \frac{dJ(t)}{dt} \geq 0$$

demostrando que la latencia acumulada no se disipa de manera espontánea en ausencia de una intervención de restauración ontológica dedicada.

- Paso 3: Demostración de consistencia. Supongamos que la Norma Tensiva Intrínseca del píxel nunca supere el umbral de elasticidad social en ningún instante del intervalo temporal observado. Es decir:

$$\begin{aligned} \text{NTI}_i(\tau) &\leq \sqrt{\varepsilon th}, \tau \leq t \\ [\text{NTI}_i^2(\tau) - \varepsilon th]_+ &= 0 \\ F(t) &= 0 \\ \lambda_i(t) &= 1 - \exp(0) = 0 \\ \|\mathcal{T}(q(\tau))\|_g &\leq \Xi_0, \quad \forall \tau \in [0, t] \end{aligned}$$

En este caso, la función del operador de parte positiva se anula de manera idéntica en todo el dominio de integración:

$$f(\tau) = \left(\|\mathcal{T}(q(\tau))\|_g - \Xi_0 \right)_+ = 0, \quad \forall \tau \in [0, t]$$

Evaluando la frecuencia de latencia para un potencial nulo:

$$\Lambda(t) = 1 - \exp(-0) = 1 - 1 = 0$$

demostrando la consistencia física del modelo: *el territorio no acumula latencia defensiva si las intervenciones externas no sobrepasan su umbral de elasticidad social.*

Corolario 6. La frecuencia de latencia actúa como la 'memoria de fricción activa' del territorio. Intentar forzar una intervención urbanística en un píxel con $\Lambda(t) \rightarrow 1$ sin un proceso previo de

mediación y reparación gatillará una inestabilidad latente que probablemente arruinará el proyecto.

8.3 Algoritmo de discretización comunal y Langevin

Para posibilitar la implementación computacional del colector relacional por parte de organizaciones de base y desarrolladores de software de código abierto, se propone la versión discretizada en el tiempo de la dinámica de Langevin del solucionador de Puerto Umbral. Este algoritmo simula de forma iterativa cómo el esfuerzo de cuidado y las acciones de sanación comunitaria mitigan la latencia acumulada ante agresiones exógenas.

El ruido no se considera como un simple error. En el territorio, la fluctuación también puede representar incertidumbre, cuidado, desvío y posibilidad.

Algoritmo 8.1: Simulación de Langevin comunal para la mitigación de latencia.

Entradas:

- N : Número de píxeles ontológicos locales.
- T_{max} : Pasos de tiempo de simulación.
- dt : Incremento de tiempo discreto.
- $Lambda_i(0)$: Frecuencia de latencia inicial de cada píxel i .
- $C_i(t)$: Esfuerzo de cuidado comunitario y sanación colectiva en el píxel i al tiempo t .
- $NTI_i(t)$: Norma Tensiva Intrínseca del píxel i al tiempo t .
- Psi_i : Umbral de elasticidad social del píxel i .
- $gamma$: Coeficiente de atenuación relacional.
- $sigma$: Intensidad de las fluctuaciones aleatorias afectivas (ruido blanco).

Salidas:

- $Lambda_i(t)$: Trayectoria temporal de la frecuencia de latencia atenuada.

Para cada paso de tiempo t de 1 a T_{max} y cada píxel i de 1 a N :

1. Calcular la tensión neta bajo la cota del cuidado comunitario:

$$tension_{neta} = \max(0, NTI_i(t) - Psi_i) - C_i(t)$$

2. Resolver la ecuación de Langevin con ruido blanco gaussiano eta_i

$$eta_i = \text{generar}_{\text{ruidogaussiano}}(\text{media} = 0, \text{varianza} = 1)$$

$$dLambda = (-gamma * Lambda_i(t - 1) + tension_{neta}) * dt + sigma * eta_i * \text{sqrt}(dt)$$

3. Actualizar la latencia con límites físicos de acotamiento $[0, 1]$

$$Lambda_i(t) = \min(1, 0, \max(0, 0, Lambda_i(t - 1) + dLambda))$$

Calce y aplicación práctica

La frecuencia de latencia y el vector de voluntad formalizan la capacidad latente de defensa y resistencia de las comunidades frente a agresiones externas. Al mapear cómo la latencia $\Lambda(t)$ se acumula progresivamente ante tensiones recurrentes hasta superar el umbral de elasticidad colectiva, se pueden anticipar zonas de conflicto socioambiental inminentes. Esto sirve como guía para procesos preventivos de participación ciudadana y diseño de compensaciones antes de que se

presenten proyectos de gran escala, evitando la judicialización de los proyectos y resguardando el derecho de las comunidades a participar activamente en el ordenamiento de su entorno.

Cuadro 9. Ecuaciones, significado y traducción de componentes y operadores del Capítulo 8.

Componente Teórico / Operador	Ecuación Core	Significado Territorial / Físico	Traducción Aplicada (Experimento / Código)
Vector de Voluntad	Ω	Dirección e intensidad de la aspiración y defensa comunitaria del territorio.	Modelación de corredores de conservación comunitaria y resistencia al desarrollo extractivo.
Frecuencia de Latencia	$\Lambda(t)$	Energía defensiva latente acumulada por traumas socioespaciales no resueltos.	Experimento 6 (Santuarios) y Experimento 7 (Bordes de plusvalía y resistencia en el periurbano).

Elaboración propia.

La integración de la Voluntad comunitaria Ω^i y la frecuencia de latencia $\Lambda(t)$ en la cinemática de la variedad Riemanniana completa el edificio conceptual del EQT. Toda esta formalización matemática, con sus tensores, derivadas fraccionarias y condiciones de contorno, constituye una hipótesis estructural sobre el habitar. En la física territorial, la teoría no se valida por la elegancia de sus ecuaciones ni por las simulaciones de software (las cuales son meras cristalizaciones secundarias y accesorias del modelo). El único tribunal válido de la teoría es el contraste directo en terreno. Con este rigor metodológico, ingresamos a la Parte V: los siete experimentos empíricos y sus estrictos criterios de falsación diseñados para someter la teoría a la fricción de la realidad en el suelo vivo que pisamos.

Nota de extensión de investigación (Dinámica fraccionaria de orden variable para la memoria del trauma): El modelado del tensor de memoria mediante el operador de Caputo con orden constante $\alpha \in (0,1)$ asume que la tasa de decaimiento del trauma territorial es uniforme. Una extensión plástica natural es considerar un orden variable $\alpha(t, x)$ que dependa del espacio y del tiempo. El operador de orden variable $\partial^{\alpha(t, x)}$ formaliza un paisaje dinámico de memoria, donde $\alpha(t, x) \rightarrow 1$ representa una sanación activa que restituye las dinámicas markovianas locales gracias a la red de cuidado, mientras que $\alpha(t, x) \rightarrow 0$ representa la cicatriz cronificada e inamovible en zonas de sacrificio bajo opresión persistente, donde la memoria del agravio resiste el paso del tiempo.

PARTE V: VALIDACIÓN Y EVIDENCIA TERRITORIAL

Toda formalización territorial debe aceptar el riesgo de ser contrastada. Si el EQT, los geotensores, la NTI, la memoria fraccionaria y las fronteras coaguladas aspiran a describir procesos reales, entonces deben exponerse a la fricción de los datos, de los casos y de las comunidades.

Los experimentos que siguen no buscan demostrar la totalidad de la teoría de una vez. Cada uno evalúa una hipótesis parcial, una consecuencia observable o una predicción derivada del marco general. Su valor reside tanto en confirmar como en tensionar la propuesta. Allí donde un experimento no funcione, la teoría deberá aprender; allí donde funcione, abrirá una nueva vía de investigación.

La quinta parte detalla este programa metodológico y experimental para someter la teoría a la fricción de la realidad de campo. Se proponen siete protocolos empíricos de validación y criterios estrictos de falsación (incluyendo la desviación geodésica urbana, la refracción *snelleana* y la atenuación de Langevin), asegurando que el modelo sea contrastable, transparente y respetuoso de los estándares FAIR/CARE de gobernanza de datos.

Es fundamental precisar el estatus epistemológico de estos siete experimentos. No se plantean como meros ejemplos ilustrativos de la teoría, sino como un programa metodológico sistemático de validación empírica y criterios estrictos de falsación. Cada protocolo está diseñado para que investigadores y comunidades puedan verificar la existencia real de los observables geométricos y tensoriales propuestos (como las geodésicas de tránsito y el decaimiento de trauma), exponiendo la teoría a la posibilidad de ser corregida o refutada en terreno.

Los siete protocolos que siguen operan sobre el aparato axiomático consolidado en las Partes II–IV. En particular, cada experimento moviliza el campo geotensorial definido formalmente (Definición 2.1) y las clases de equivalencia métrica (Definición 2.2) para construir sus observables. La invariancia de escala de la curvatura de segregación (Proposición 5.1) garantiza que los resultados no sean artefactos de la resolución espacial elegida, mientras que la cota superior del Escalar de Quiebre Territorial (Proposición 8.2, ψ_{max}) establece el límite físico de las predicciones.

El Algoritmo 8.1 provee la maquinaria computacional multiescala que alimenta el solucionador de la plataforma de Puerto Umbral, y el Índice de Tensión de Vecindad (Definición 22.1) traduce la curvatura abstracta en un indicador operativo calibrado con datos censales. Los criterios de falsación incorporan las salvaguardas metrológicas de Tarantola (2005) para cuantificar rigurosamente la incertidumbre de medición, y el Principio de Solidaridad Transgeneracional para los experimentos cuyo horizonte temporal excede una generación.

La validación no llega al final como trámite externo. Es el momento en que la teoría acepta caminar fuera de sí misma. Cada protocolo expone una parte del formalismo a la fricción del dato, del terreno y de la comunidad. Allí la obra deja de ser solo arquitectura y se vuelve trayectoria.

Matriz transversal de validación empírica

El Cuadro 10 resume de forma transversal los siete experimentos de validación con sus componentes fundamentales, permitiendo una lectura comparativa rápida del programa metodológico.

Cuadro 10. Matriz de validación empírica.

Exp.	Hipótesis	Datos	Métrica	Modelo	Falsación	Riesgo Ético	Producto
1	Refracción snelleana del flujo en bordes	GPS peatonal, malla censal	Ángulo θ de refracción	Ley de Snell geotensorial	$R^2 < 0,5$ o $\theta \sim 0$	Privacidad GPS (Donut Jittering)	Mapa de refracción de bordes
2	Curvatura de segregación por Riemann	Censo 2024, CASEN, catastro	$R(x,y)$ escalar de Riemann	Desviación geodésica de Jacobi	$R(x,y) \approx 0$ en zona segregada	Estigmatización barrial	Mapa de curvatura socioespacial
3	Punto crítico de autopoiesis	Series temporales comunales	Exponente de Lyapunov λ_1	Bifurcación de repulsor a atractor	$\lambda_1 > 0$ persistente	Intervención prematura	Diagrama de fase territorial
4	Decaimiento fraccionario de memoria	Series históricas ≥ 30 años	Orden fraccionario α	Caputo vs exponencial ($\Delta AIC > 10$)	$\alpha \approx 1$ (markoviano)	Retraumatización	Mapa de persistencia del trauma
5	Métrica residual anisotrópica de Moran	Encuestas, catastro, NDVI	I de Moran residual	Covarianza Ledoit-Wolf	$I_g \approx I_{eucl}$	Vigilancia métrica	Tensor métrico calibrado g_{ij}
6	Coagulación de frontera de santuario	Catastro, SEIA, NDVI, GPS	Gradiente de inversión $\partial \Pi / \partial n$	Transición de fase Ginzburg-Landau	Sin discontinuidad en borde	Presión sobre comunidades	Perfil de potencial V_Δ
7	Refracción del flujo de capital urbano	CBR, DOM, Plan Regulador	Ángulo de refracción inmobiliaria	Ley de Snell del valor del suelo	$R^2 < 0,5$ o $\theta \sim 0$	Especulación inducida	Mapa de plusvalía refractada

Elaboración propia.

Estos experimentos constituyen el marco de verificación empírica del modelo. Su propósito es evaluar y calibrar las consecuencias observables de la física intrínseca territorial bajo condiciones empíricas delimitadas, estableciendo un protocolo de falsación transparente. Los resultados obtenidos, tanto en sus convergencias como en sus desvíos, permiten delimitar con precisión el dominio de validez y la resolución del modelo.

Los cuadros siguientes cumplen una función de trazabilidad y contraste para la falsación de los experimentos propuestos. El Cuadro 11 vincula cada operación teórica del programa de validación con su implementación en Puerto Umbral, indicando la función, archivo, módulo o fuente de datos que permite reproducirla.

Cuadro 11. Matriz de trazabilidad entre experimentos y la plataforma Puerto Umbral.

Operación teórica	Función / objeto	Archivo	Bloque lógico	Rol
Integración geodésica RK4/BVP	solve_geodesic()	global.R	Motor ODE/RK4	Ejecución
Tensor métrico + Christoffels	compute_manifold_geometry()	global.R	Geometría local del EQT	Soporte geométrico
Memoria fraccionaria	compute_caputo_history()	global.R	Aproximación discreta compatible con memoria Caputo	Ejecución/soporte
Regularización Ledoit-Wolf	ledoit_wolf_shrinkage()	global.R	Contracción de covarianzas locales para estimar métrica estable	Regularización
Calibración IPF multiescala	ipf_2d_r()	global.R	Consistencia censal jerárquica	Calibración
Enmascaramiento Langevin	donut_jitter_langevin(); donut_jitter_langevin_vec()	global.R	Privacidad geométrica / Donut Jittering	Privacidad
Potenciales de fuerza	get_potential_grad()	global.R	Poder, Sentido, Delimitación y latencia como campos de fuerza	Ejecución

Operación teórica	Función / objeto	Archivo	Bloque lógico	Rol
Barrera asimétrica de santuario	bloque exp_mode == "exp6" en solve_geodesic()	global.R	Sigmoide espacial + tanh de conservación	Ejecución específica
Diagnóstico Snell de capital	snell_diagnostic_panel	sim_server.R	Razón de senos observada vs. índices teóricos	Visualización/diagnóstico
Autovalores del Jacobiano	jacobian_stability_plot	sim_server.R	Plano de estabilidad local	Diagnóstico
Curvas de Lyapunov	lyapunov_decay_plot	sim_server.R	Disipación y convergencia	Diagnóstico
Conmutadores de Lie	plotly_lie_mesh	sim_server.R	No-conmutatividad de acciones	Visualización
Ingesta de datos de campo	fileInput("ieo_file")	tab2_experimentos.R	Carga de rúbrica IEO / CSV	Datos de campo
Auditoría CARE/FAIR	auditor_report_output	tab2_experimentos.R	Agente Auditor Vecinal	Gobernanza
Datos simulados de referencia	geotensor_experimentos.db	app/	SQLite por experimento_id	Base de datos
Pre-entrenamiento de agentes	pre_train_agents.R	scripts/	Memoria sintética de hotspots	Inicialización
Generación de escenarios	generar_experimentos_db.py	scripts/	Reconstrucción de base experimental	Reproducibilidad

Elaboración propia.

El Cuadro 12 explicita la estructura inferencial de los experimentos: qué predice la formulación geotensorial, cuál es la hipótesis nula frente a la que se contrasta, qué prueba se aplica y qué umbral mínimo permite aceptar, ajustar o refutar el protocolo.

Cuadro 12. Predicciones geotensoriales vs. hipótesis nula.

Exp.	Predicción geotensorial	Hipótesis nula	Test / contraste	Efecto mínimo
1	$\sin \theta_1 / \sin \theta_2 = n_2 / n_1$; desviación angular sistemática en bordes	Cruce sin desviación angular o trayectoria isotrópica	R^2 bootstrap, k-fold, MAE angular	$R^2 > 0,70$; $d \geq 0,5$; MAE θ reportado
2	$\delta(s)$ sigue divergencia geodésica según curvatura efectiva K	$\delta(s)$ lineal o sin relación con K	Ajuste <i>cosh/oscilatorio</i> según signo de K + error relativo	$R^2 > 0,60$; $ K_{fit} - K_{geo} / K_{geo} < 30\%$
3	Quiebre en λ_{eff} cuando P supera P_c	Crecimiento gradual sin bifurcación	Chow / CUSUM / cambio estructural	$p < 0,01$; quiebre dentro de tolerancia temporal
4	Decaimiento de memoria tipo $t^{(\alpha-1)}$	Decaimiento exponencial $\exp(-\lambda t)$	AIC/BIC, perfil de verosimilitud de α	$\Delta AIC > 10$ frente a exponencial
5	W_{geo} reduce autocorrelación residual frente a W_{vial}	W_{vial} y W_{geo} son indistinguibles	Moran residual + ΔAIC	$\Delta AIC = AIC(W_{vial}) - AIC(W_{geo}) \geq 6$
6	Salto o cambio de régimen tras decreto de santuario	Tendencia continua pre/post sin discontinuidad	Chow, BACI o diferencia-en-diferencias; equivalencia de flujos comunitarios	$p < 0,01$; $d > 0,8$; NDVI controlado por estación
7	Refracción de capital con R^2 Snell alto	Flujo isotrópico o difusión homogénea de plusvalía	R^2 out-of-time + validación espacial por bloques	$R^2 > 0,85$; R^2 test $> 0,70$

Elaboración propia.

Con estas convenciones, la Parte V opera como su programa de exposición y falsación. Cada experimento define una predicción, una hipótesis nula, un tipo de dato, una rutina computacional y un criterio de falsación. Puerto Umbral actúa como el puente operativo entre el formalismo y la observación: simula, enmascara, calibra, compara y registra. La física intrínseca del territorio se sostiene, por tanto, no en la clausura de sus ecuaciones, sino en su capacidad de ser probada, corregida y reapropiada en la fricción con los territorios que busca comprender.

Pedagogía territorial: Armonización conceptual y agentes en Puerto Umbral

El programa de validación empírica expuesto en esta parte no solo tiene un propósito científico-metodológico, sino también pedagógico. La física intrínseca del territorio se materializa en la plataforma interactiva Puerto Umbral como una herramienta educativa diseñada para la formación de pensadores espaciales. Este puente operativo permite cruzar de forma didáctica la teoría relacional y la simulación numérica.

La plataforma permite al estudiante contrastar directamente los conceptos abstractos del Tomo I con las formulaciones físicas del Tomo II. Esto se visualiza mediante la Matriz de Armonización Conceptual de la aplicación, la cual conecta pares dialécticos como el Píxel Ontológico y su celda computacional con latencia, el Territorio como Devenir y la métrica dinámica, o el Poder y su correspondiente tensor de deformación.

Asimismo, la plataforma introduce y destaca dos clases de agentes que operan sobre la variedad relacional:

1. Agentes pedestres (actores de cuidado): Simulados en el solucionador geodésico (como trayectorias de cuidadores que transitan hacia centros de salud), cuyos movimientos evitan de forma natural las colinas de exclusión social y fricción espacial, y cuyas trazas peatonales están protegidas por el enmascaramiento estocástico de Langevin (Donut Jittering) para preservar su privacidad.
2. Agentes cognitivos (asistente de inferencia y QA): El agente conversacional de la biblioteca que asiste al investigador indexando los textos de ambos tomos, facilitando el cruce teórico y actuando como un compañero de aprendizaje.

Esta mediación tecnológica transforma la física de geotensores en una gramática de autodeterminación territorial y soberanía de datos, invitando a los investigadores a interactuar directamente con el solucionador para ensayar nuevas hipótesis de resiliencia comunitaria.

Bloque transversal para los experimentos

Los siete experimentos presentados en esta parte constituyen el programa de validación empírica de la física intrínseca del territorio. Su propósito es someter a prueba, mediante datos simulados y observaciones de campo, las principales estructuras del Tomo II: métrica intrínseca, geodésicas tensivas, memoria fraccionaria, delimitación, estabilidad y refracción territorial.

Para asegurar trazabilidad, cada protocolo se vincula explícitamente con funciones, módulos y bases de datos de Puerto Umbral. Así, la validación no queda solo en el plano conceptual, sino que conecta ecuación, algoritmo, dato y criterio de falsación.

Antes de su aplicación en terreno, los protocolos se contrastan con escenarios sintéticos generados por la propia plataforma. Este bloque define las reglas comunes de ese proceso: convenciones estadísticas, trazabilidad computacional, predicciones esperadas, hipótesis nulas y criterios mínimos de aceptación o refutación.

Trazabilidad computacional

Cada paso metodológico de los siete protocolos se ejecuta o se apoya en funciones específicas del solucionador Puerto Umbral. La validación empírica no se plantea como una capa externa al formalismo, sino como su prolongación operativa: las ecuaciones del Tomo II se traducen en rutinas de simulación, regularización, calibración, anonimización y contraste de campo. Por ello, la Parte V incorpora una tabla de trazabilidad que vincula cada operación teórica con su implementación en código fuente, su módulo de interfaz y su fuente de datos, asegurando que el programa de validación sea reproducible, auditable y extensible.

Así, el formalismo deja de ser una forma cerrada y se vuelve una cadena trazable de responsabilidad.

Convenciones estadísticas del programa de validación

Salvo justificación específica por protocolo, las pruebas adoptarán $\alpha_{stat} = 0,05$, con corrección por comparaciones múltiples cuando corresponda mediante Holm-Bonferroni o control de tasa de falsos descubrimientos (FDR). Las estimaciones principales reportarán intervalos de confianza al 95%, preferentemente mediante bootstrap ($B \geq 2.000$ en ejecución exploratoria; $B = 10.000$ en reporte final), junto con tamaños de efecto adecuados al tipo de contraste: R^2 , ΔAIC , d de Cohen, η^2 , razón de verosimilitud, error relativo, diferencia-en-diferencias o pruebas de equivalencia. Cuando el protocolo se formule como problema inverso, se reportará además la distribución posterior o el estado de información asociado, siguiendo el enfoque de Tarantola. En todos los casos se distinguirá entre validación sintética, exploratoria y empírica con datos de campo.

Protocolo 0: Validación sintética en Puerto Umbral

Antes de contrastar con datos de campo, cada protocolo se ejecuta con datos generados por el propio solucionador de Puerto Umbral, bajo parámetros conocidos y escenarios controlados. Se inyectan curvaturas prescritas, potenciales calibrados, discontinuidades de frontera, memoria fraccionaria de orden α fijo o campos de fricción definidos, según corresponda a cada experimento. Los observables resultantes se procesan con el motor de falsación del panel de Validación Analítica

Post-Terreno. Si el procedimiento no recupera los parámetros inyectados o no reproduce los observables esperados dentro de los intervalos de tolerancia definidos, el protocolo se corrige antes de aplicarse a datos reales.

Implementación: el script *generar_experimentos_db.py* genera los escenarios sintéticos en la base SQLite *geotensor_experimentos.db*, accesibles desde las líneas de trabajo de Puerto Umbral como datos de referencia simulados. Este protocolo permite verificar la consistencia interna del pipeline computacional antes de su uso empírico, sin reemplazar la validación territorial.

Donut Jittering y privacidad geométrica

En todos los experimentos que utilicen trazas, puntos sensibles o recorridos individuales, el enmascaramiento geométrico se realizará mediante *donut_jitter_langevin()* o *donut_jitter_langevin_vec()*. Este procedimiento desplaza las observaciones hacia un anillo de incertidumbre controlado, evitando publicar coordenadas exactas sin destruir la estructura espacial necesaria para la validación.

Pre-entrenamiento de agentes

Memoria sintética de agentes: El script *pre_train_agents.R* genera una memoria sintética pre entrenada para agentes pedestres mediante simulaciones aleatorias de trayectorias fallidas o de alta fricción. Esta memoria no representa observaciones reales salvo que el usuario reemplace los insumos por datos empíricos autorizados. Su función es inicializar hotspots de fricción para demostración, pedagogía, estrés computacional y experimentación controlada.

Validación post-campo

La carga de observaciones IEO o archivos CSV de terreno se realiza mediante el panel de Validación Analítica. Las observaciones de campo deben distinguirse explícitamente de los datos simulados o pre-entrenados. Todo resultado reportado deberá indicar su origen: sintético, exploratorio, observado en terreno, calibrado o validado.

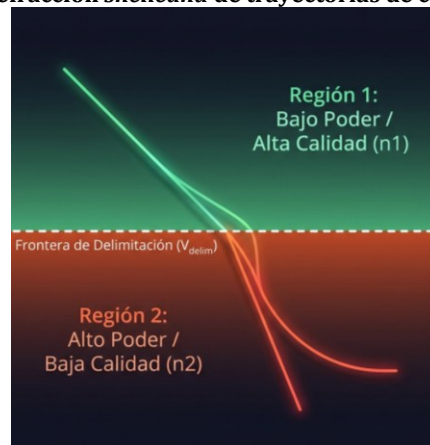
Nota de extensión operativa (Despliegue *Serverless* y soberanía tecnológica vía *WebAssembly* - *Shinylive*): La plataforma computacional Puerto Umbral puede ser compilada y exportada de forma íntegra a WebAssembly mediante el *framework Shinylive*. Esto permite que el motor de R completo y los solvedores Runge-Kutta 4 y de Caputo se ejecuten directamente en el navegador del operador en el cliente, sin necesidad de un servidor backend activo. Tras un acceso inicial que cachea el entorno, la aplicación opera 100% offline, permitiendo al planificador o a las comunidades locales simular y contrastar geodésicas en terreno o asambleas territoriales en áreas sin cobertura de red. Esta independencia de infraestructuras comerciales o estatales y su despliegue en repositorios estáticos (como *GitHub Pages*) consagra la portabilidad y la soberanía tecnológica de la cartografía comunitaria.

Experimento 1: La refracción del flujo territorial o refracción *snelleana* de borde

A. Marco teórico

Línea Temática: Potenciales de delimitación (V_{Δ}) y límites territoriales.

Figura 6. Esquema conceptual de refracción *snelleana* de trayectorias de capital en la frontera de delimitación.



Elaboración compartida.

Las fronteras políticas, comunales o de seguridad no son meras líneas imaginarias en un plano. Actúan como gradientes de potencial (V_{Δ}) asimétricos. Si una frontera tiene una diferencia real de calidad y fricción territorial, cualquier flujo humano (viajes diarios, caminatas) que la cruce en un ángulo oblicuo debe desviar su trayectoria de forma detectable, del mismo modo en que la luz se refracta al cambiar de medio físico.

Un caso de estudio relevante es la icónica frontera intercomunal en el sector oriente de Santiago (Avenida Tobalaba / Canal San Carlos), que divide comunas de alta renta y alto estándar urbano (como Las Condes y La Reina) de comunas populares (como Peñalolén). En esta línea se registra un cambio abrupto en la iluminación, seguridad percibida y calidad de las aceras, lo que fuerza desvíos peatonales significativos para entrar a la red de transporte del otro lado.

¿Qué se busca responder?: ¿Alteran los límites administrativos y socioeconómicos la dirección y ángulo de incidencia de los flujos de movilidad urbana de manera predecible, o las personas transitan ignorando estas fronteras si no existe un obstáculo físico (muro)?

¿Para qué?: Para evidenciar las "barreras invisibles" de la segregación y guiar el desarrollo de Programas de Movilidad Integrada e intervenciones de escala humana intercomunal que reduzcan la fricción del cruce y eliminen los desvíos ineficientes de la población de menores recursos.

Anclaje formal: La refracción del flujo territorial se formaliza sobre el campo geotensorial (Definición 2.1), cuya curvatura $\psi(x)$ cambia abruptamente al cruzar el borde socioeconómico. La Proposición 5.1 (invariancia de escala) garantiza que el ángulo de refracción observado no es un artefacto de la resolución de la malla censal, sino una propiedad intrínseca de la variedad. La cota

ψ_{max} establece el rango físicamente admisible del índice de refracción territorial, impidiendo predicciones de curvatura infinita en el borde (Proposición 8.2).

B. Fundamento matemático

Cuando un flujo socio-espacial (peatonal o vehicular) atraviesa una frontera subjetiva o administrativa que separa dos regiones con calidades territoriales contrastantes, el flujo experimenta una desviación angular. Modelamos la frontera como un gradiente de potencial abrupto V_{Δ} . La ecuación de la geodésica exige que:

$$\frac{\sin(\theta_1)}{\sin(\theta_2)} = \frac{n_2}{n_1}$$

Donde el índice de refracción territorial local n_k en la región k está definido por:

$$n_k = \sqrt{g_{xx}^k + g_{yy}^k} \cdot (1 + \beta V_{eff}^k)$$

donde V_{eff}^k es el potencial efectivo promedio de la región, que integra fricción por delincuencia, pendientes e infraestructura, y g_{ij} es el tensor métrico local.

La trayectoria se curva no porque el caminante ignore el camino, sino porque el territorio cambia la resistencia de cada paso.

C. Requisitos y estructura de datos

1. Capa Cartográfica (Vectorial): El trazado del límite de estudio $\partial\Omega$ (ej. límite comunal Peñalolén-Las Condes, o el límite físico de una gran autopista).
2. Datos de Origen-Destino (OD) / Trazas GPS: Datos de telefonía celular (CDR o SDK de posicionamiento) o registros GPS de aplicaciones de delivery/transporte que crucen el límite.
3. Capas de Cobertura de Fricción: Capa de delitos georreferenciados (densidad kernel), pendientes físicas (DEM de 12,5m de resolución) y densidad de luminarias públicas.

- Archivo 1: Trazas de Trayectorias ('trayectorias.csv')
 - 'trajectory_id' (String): Identificador único del viaje.
 - 'timestamp' (DateTime): Marca temporal ISO 8601 ('YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ').
 - 'longitude' / 'latitude' (Float): Coordenadas GPS en WGS84.
 - 'velocity' (Float): Velocidad instantánea en m/s.
 - 'heading' (Float): Dirección de movimiento en grados (0° – 360°).

Ejemplo:

```
trajectory_id,timestamp,longitude,latitude,velocity,heading
TR_90812,2026-06-20T14:30:00Z,-70.5512,-33.4812,1.25,45.2
TR_90812,2026-06-20T14:30:05Z,-70.5508,-33.4808,1.20,44.8
```

- Archivo 2: Capa del Límite ('limite.geojson')
 - Geometría: 'LineString' o 'MultiLineString'.
 - Propiedades:
 - 'boundary_id' (String): Identificador único del borde.
 - 'n1_target' (Float): Índice de refracción basal estimado en Región 1.
 - 'n2_target' (Float): Índice de refracción basal estimado en Región 2.

Ejemplo:

```
{
  "type": "Feature",
```

```

"geometry": { "type": "LineString", "coordinates": [[-70.55, -33.48], [-70.54, -33.47]] },
"properties": { "boundary_id": "BND_01", "n1_target": 1.0, "n2_target": 1.5 }
}

```

D. Metodología paso a paso

1. Segmentación: Filtrar el conjunto de datos para conservar únicamente aquellas trayectorias que crucen el límite $\partial\Omega$.
2. Filtro oblicuo: Excluir cruces perpendiculares o casi perpendiculares (ángulos de incidencia $\theta_1 < 15^\circ$ o $\theta_1 > 75^\circ$) para evitar indeterminaciones matemáticas.
3. Cálculo de vectores tangentes:
 - a. Calcular el vector velocidad / dirección del caminante en el punto de entrada P_{in} (a una distancia $-\epsilon$ del límite).
 - b. Calcular el vector de salida en P_{out} (a una distancia $+\epsilon$).
4. Cálculo de ángulos: Determinar θ_1 y θ_2 respecto al vector normal a la línea de límite en el punto de intersección.
5. Correlación física: Estimar n_1 y n_2 en base a las variables de fricción locales de las dos comunas/zonas. Evaluar si la razón de senos $\frac{\sin(\theta_1)}{\sin(\theta_2)}$ correlaciona con la razón de fricciones teóricas $\frac{n_2}{n_1}$ mediante regresión no lineal.

E. Implementación en Puerto Umbral

La refracción se simula mediante la función *solve_geodesic()*, que integra la ecuación de movimiento sobre la métrica territorial y los potenciales de fuerza. El potencial de barrera V_w representa discontinuidades físicas o socioespaciales —por ejemplo, canal, avenida o borde urbano— y permite modelar el cambio de índice territorial efectivo al cruzar una frontera. La rutina local *opt_theta_local()*, dentro del módulo de simulación, aproxima el ángulo inicial que minimiza la distancia al destino bajo esas condiciones. El enmascaramiento de privacidad de trayectorias se ejecuta mediante las funciones *donut_jitter_langevin()* y *donut_jitter_langevin_vec()*, evitando la publicación de trazas peatonales sensibles. Los datos simulados de referencia corresponden a *experimento_id = 1* en la base de datos *geotensor_experimentos.db*.

F. Criterio de falsación

Se recomienda $N \geq 120$ cruces oblicuos en el rango 15° – 75° :

- Aceptación: La validación se realizará mediante validación cruzada, con $k = 5$ y R^2 promedio de validación $> 0,60$. El umbral de aceptación del modelo será $R^2 > 0,70$ con intervalo de confianza al 95% mediante bootstrap. Además de R^2 , se reportará el error angular medio absoluto ($MAE\theta$) y, cuando corresponda, un error circular mediano, dado que la variable principal del experimento corresponde a desviaciones angulares.
- Falsación (Rechazo): Los flujos atraviesan la frontera sin desviación angular estadísticamente significativa ($\theta_1 \approx \theta_2$), o la desviación no guarda relación alguna con las variables socioeconómicas y físicas de las regiones colindantes.

Salvaguarda metrológica: La selección de puntos de cruce y la captura de trazas GPS están sujetas a Asimetría Epistémica: el observador introduce un sesgo de selección al elegir los bordes donde medir. Siguiendo el marco de incertidumbre de Tarantola (2005), cada medición de ángulo de refracción debe acompañarse de su distribución de probabilidad posterior, no de un valor puntual determinista. Los parámetros de enmascaramiento por Donut Jittering se calibran con radio mínimo $r_{min} = 50$ m y radio máximo $r_{max} = 200$ m, asegurando la protección de la privacidad individual sin destruir la coherencia topológica de las geodésicas. Se aplica consentimiento informado previo y anonimización irreversible.

G. Extensión operativa: enmascaramiento donut jittering o difusión Langevin

Justificación Técnica: El uso del proceso de difusión de Langevin es fundamental en la física de geotensores para la protección de la privacidad activa. A diferencia del ruido gaussiano aditivo tradicional, que distorsiona de forma homogénea las trayectorias y destruye la coherencia topológica de las geodésicas, el enmascaramiento de Langevin preserva la estructura de la variedad del EQT. La presencia del término de fricción γ y del potencial de confinamiento $V_\Delta(r)$ garantiza que el punto perturbado se mantenga en una vecindad geodésicamente coherente (el "donut" físico), evitando el sesgo de centralidad y permitiendo que los algoritmos de planificación y análisis de refracción intercomunal sigan calculando métricas de accesibilidad válidas y robustas, sin comprometer el anonimato del habitante.

Para garantizar la protección de la privacidad de los caminantes en la captura de trazas GPS reales sin destruir la coherencia topológica de las geodésicas, implementamos una extensión de privacidad basada en el método Donut Jittering, modelado como un proceso de difusión de Langevin sobre la variedad del EQT.

En lugar de aplicar una perturbación de ruido blanco gaussiano plano (que desplazaría de forma sesgada las trayectorias peatonales fuera del corredor geodésico natural), el enmascaramiento se modela como el movimiento de una partícula browniana bajo la influencia de un potencial de delimitación radial de confinamiento $V_\Delta(r)$ centrado en el punto original. La trayectoria de jittering sigue la ecuación de Langevin:

$$dr^i = v^i dt$$

Donde v es el coeficiente de fricción del EQT, t es la temperatura de fluctuación (que regula la dispersión), i es el incremento de un proceso de Wiener estándar (Wiener, 1949), y el potencial de barrera radial r se define para forzar a la coordenada enmascarada a permanecer estrictamente confinada en un "donut" de radios :

$$V_\Delta(r) = \begin{cases} \kappa(r - r_{min})^{-2} & \text{si } r < r_{min} \\ 0 & \text{si } r_{min} \leq r \leq r_{max} \\ \kappa(r - r_{max})^2 & \text{si } r > r_{max} \end{cases}$$

Esta formulación asegura que la distancia de enmascaramiento sea suficiente para proteger la identidad individual ($r \geq r_{min}$), pero acotada superiormente ($r \leq r_{max}$) para preservar la validez del cálculo de la refracción en la frontera. La dinámica de Langevin garantiza que el punto enmascarado alcance una distribución de probabilidad estacionaria uniforme dentro del donut físico de la variedad.

Experimento 2: La desviación geodésica de campo

A. Marco teórico

Línea Temática: Curvatura de Riemann en el EQT y segregación urbana.

La geometría del territorio habitado no es homogénea (euclidiana). El Poder y el Capital curvan localmente el espacio de calidad, creando zonas donde las trayectorias de los individuos tienden a divergir aceleradamente (curvatura negativa) o converger suavemente (curvatura positiva).

Se evidencia en la distribución desigual de infraestructura pública en el Gran Santiago. Al colocar un paradero de transporte o una plaza vecinal en una zona de alta exclusión (como las periferias de Peñalolén Alto o Bajos de Mena), el área de atracción efectiva es estrecha y fragmentada debido a la fricción local y al miedo. En cambio, en zonas de alta cohesión social, la misma intervención expande su impacto geográfico atrayendo flujos lejanos.

¿Qué se busca responder?: ¿Cómo comprime o expande el entorno socio-espacial (curvatura de Riemann local) el radio de influencia y accesibilidad efectiva de las obras de equipamiento social?

¿Para qué?: Para justificar políticas de compensación territorial activa (Estrategias de Equidad Espacial). Si sabemos que una zona tiene curvatura negativa ($R < 0$), no basta con construir infraestructura; se deben inyectar "*correctores métricos*" adicionales (iluminación masiva, redes de cuidado, vigilancia vecinal) para aplanar la curvatura de repulsión.

Anclaje formal: La desviación geodésica es directamente proporcional al tensor de curvatura de Riemann, cuya traza escalar define el EQT. La Proposición 5.1 asegura que la tasa de divergencia entre trayectorias paralelas sea invariante bajo cambios de escala de observación. La Proposición 8.2 acota superiormente la curvatura máxima admisible (ψ_{max}), lo que establece un límite teórico a la tasa de divergencia observable: si el dato de campo excede esta cota, el instrumento de medición debe ser recalibrado antes de rechazar la teoría. El Índice de Tensión de Vecindad (Definición 22.1) alimenta la calibración del tensor métrico local utilizado en la ecuación de Jacobi.

B. Fundamento matemático

La ecuación de desviación geodésica o ecuación de Jacobi (Jacobi, 1837) describe cómo dos trayectorias peatonales que se inician paralelas tienden a converger o divergir según la curvatura Riemanniana del espacio: Advertencia metodológica: la estimación confiable del tensor de curvatura de Riemann requiere un mínimo de 30 observaciones espaciales por celda de análisis y una serie temporal de al menos 3 períodos censales. Con menos datos, la curvatura escalar $R(x, y)$ puede presentar artefactos numéricos.

$$\frac{D^2 \eta^\mu}{ds^2} + R^\mu_{\nu\alpha\beta} u^\nu \eta^\alpha u^\beta = 0$$

Donde η^μ es el vector de separación y $R^\mu_{\nu\alpha\beta}$ es el tensor de curvatura calculado a partir de la métrica g_{ij} . En áreas segregadas (repulsión dominante), la curvatura escalar $R < 0$, lo que fuerza

una divergencia acelerada de los caminos. En zonas de alta cohesión social, la curvatura $R > 0$, permitiendo que las trayectorias converjan.

La trayectoria se curva porque el territorio cambia la resistencia de cada paso, no porque el caminante ignore el camino.

Advertencia metodológica: la estimación confiable del tensor de curvatura de Riemann requiere un mínimo de 30 observaciones espaciales por celda y al menos 3 períodos censales. Con menos datos, $R(x, y)$ puede presentar artefactos numéricos.

C. Requisitos y estructura de datos

1. Zonas de Estudio: Dos cuadrantes urbanos morfológicamente similares (mismo diseño de manzanas y calles), pero socioeconómicamente opuestos (ej. un cuadrante céntrico comercial-cohesivo vs. un cuadrante periférico segregado).
2. Muestreo de Flujo Peatonal: Datos de trayectorias peatonales de alta resolución (ej. trazas GPS de alta frecuencia de muestreo, < 5 segundos, o simulación calibrada con datos de cámaras de flujo en esquinas).
 - Archivo 1: Malla Métrico-Curvatura (`malla\_curvatura.geojson`)
 - Geometría: `Polygon` o `MultiPolygon` (por manzanas o celdas de grilla de 10x10m).
Propiedades:
 - `tile\_id` (String): ID de manzana o celda.
 - `g\_xx` (Float): Componente métrica en dirección X.
 - `g\_yy` (Float): Componente métrica en dirección Y.
 - `g\_xy` (Float): Componente de acoplamiento métrico XY.
 - `R\_scalar` (Float): Escalar de curvatura de Riemann local (R).

Ejemplo:

```
{
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [[[-70.55,-33.48],[-70.54,-33.48],[-70.54,-33.47],[-70.55,-33.47],[-70.55,-33.48]] },
  "properties": { "tile_id": "MZ_131220", "g_xx": 1.45, "g_yy": 1.45, "g_xy": -0.12, "R_scalar": -0.045 }
}
```

- Archivo 2: Pares de Trayectorias Controladas (`trayectorias\_pares.csv`)
 - `pair\_id` (String): ID del par de caminantes que inician paralelos.
 - `step\_s` (Float): Longitud del arco recorrida (s en metros).
 - `separation` (Float): Separación euclidiana instantánea ($|\eta(s)|$ en metros).

Ejemplo:

```
pair_id,step_s,separation
PAIR_001,0.0,3.00
PAIR_001,10.0,3.25
PAIR_001,50.0,4.82
```

D. Metodología paso a paso

1. Cálculo de métrica: Calcular el tensor métrico g_{ij} para cada cuadrante en base a la delincuencia percibida, la iluminación y la accesibilidad peatonal.

2. Cálculo del escalar de Riemann: Resolver analítica o numéricamente las derivadas parciales de los símbolos de Christoffel (Christoffel, 1869) para obtener el escalar de curvatura en cada punto del cuadrante.
3. Medición de separación:
 - a. Seleccionar pares de trayectorias peatonales reales que partan simultáneamente de una misma línea base (paralelas, separación inicial $|\eta(0)|$ entre 2 y 5 metros).
 - b. Medir la distancia de separación euclidiana $|\eta(s)|$ a lo largo de la distancia recorrida s .
4. Ajuste de desviación: Comparar la tasa de cambio de la separación $\frac{d^2|\eta|}{ds^2}$ con la curvatura Riemanniana estimada $R(x, y)$ en las coordenadas transitadas.

E. Implementación en Puerto Umbral

La geometría local del EQT se construye en `compute_manifold_geometry()`, que estima la métrica regularizada, sus gradientes y los símbolos de Christoffel a partir de una superficie activa deformada. Las magnitudes de curvatura y desviación geodésica se estiman a partir de esta geometría en los módulos analíticos asociados. La visualización de autovalores del Jacobiano y su interpretación de estabilidad se ejecutan en el algoritmo `tab4_matematica.R` y en los gráficos interactivos del módulo de simulación. La calibración multiescala se apoya en la función `ipf_2d_r()`, que ajusta consistencia censal entre escalas.

F. Criterio de falsación

- Aceptación: : Para campos de curvatura efectiva negativa o divergente se ajustará $\delta(s) = \delta_0 \cdot \cosh(\sqrt{|K|} \cdot s)$. En contextos de curvatura positiva o convergente se evaluará la forma oscilatoria correspondiente. El protocolo deberá reportar el signo de K , el ajuste seleccionado y el error relativo entre K_{fit} y K_{geo} . Se aceptará el ajuste si $R^2 > 0,60$ y $|K_{fit} - K_{geo}|/|K_{geo}| < 30\%$. Se recomienda eliminar cualquier advertencia duplicada en el cuerpo del experimento para no debilitar la lectura metodológica.
- Falsación: El vector de separación $|\eta(s)|$ varía de forma puramente lineal ($|\eta(s)| = a \cdot s + b$) en todas las zonas de la ciudad, demostrando que el espacio de decisión peatonal es plano (euclidiano) y que las fuerzas sociales de exclusión no curvan la topología del movimiento.

G. Extensión operativa: calibración por IPF multiescala

En el contexto de la validación empírica en Chile, esta calibración se sustenta en la disponibilidad histórica de catastros a nivel de manzana urbana (Censos 1992, 2002, 2012, 2017 y 2024), complementada con estimaciones intercensales. Adicionalmente, la integración de series temporales de imágenes satelitales de alta resolución (como el NDVI de Landsat y Copernicus) y variables meteorológicas y de calidad del aire con cobertura continua durante décadas, provee la densidad de información requerida para estimar con robustez la Norma Tensiva Intrínseca (NTI) y el orden de Caputo a microescala.

La calibración por IPF actúa en el solucionador de Puerto Umbral como un operador de consistencia multiescalar. En el modelamiento geoespacial, el ruido o las discrepancias de datos a nivel de

manzana censal pueden amplificar artificialmente las derivadas del tensor métrico, distorsionando el cálculo de los símbolos de Christoffel y generando curvaturas de Riemann singulares. Al formular el IPF como una proyección de Bregman en el espacio de densidades de probabilidad, garantizamos que la matriz ajustada minimice la pérdida de información relativa (divergencia de Kullback-Leibler) respecto a la estructura local original, satisfaciendo a la vez de forma exacta las restricciones macro-territoriales conocidas de los Censos (secreto geométrico censal). Esto proporciona un soporte micro-local estable para el solucionador tensorial.

En la modelación de la desviación geodésica inducida por la curvatura de segregación del Poder, las variables sociodemográficas (ej. rangos etarios y género por manzana) deben ser consistentes a múltiples escalas de agregación. Para resolver la discrepancia de datos a nivel micro-territorial (manzana censal) sin distorsionar el tensor métrico, implementamos el Ajuste Proporcional Iterativo (IPF).

Matemáticamente, la calibración por IPF es una proyección de Bregman que minimiza el error de proyección semántica E_{proj} definido en el Capítulo 2 (divergencia de Kullback-Leibler) entre la matriz de densidad de calidades inicial $P(x)$ y la ajustada $Q(x)$ sujeta a las restricciones marginales conocidas de la comuna/distrito (R_i para filas, C_j para columnas):

$$\min_Q D_{KL}(Q||P) = \sum_{i,j} Q_{ij} \ln \left(\frac{Q_{ij}}{P_{ij}} \right)$$

Sujeto a: $\sum_j Q_{ij} = R_i$ y $\sum_i Q_{ij} = C_j$.

El solucionador del EQT ejecuta este ajuste iterativamente actualizando las celdas de la malla:

$$Q_{ij}^{(2k+1)} = Q_{ij}^{(2k)} \frac{R_i}{\sum_l Q_{il}^{(2k)}}$$

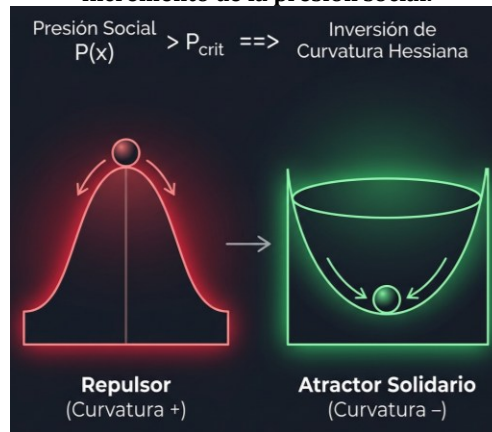
Esto garantiza que la población imputada en áreas pequeñas (manzanas) sea perfectamente consistente con los totales distritales reportados en el Censo 2024, eliminando los errores geométricos de población duplicada en particiones prediales y estabilizando el cálculo de la curvatura de Riemann escalar $R(x, y)$ frente al ruido en los microdatos.

Experimento 3: El punto crítico de autopoiesis

A. Marco teórico

Línea Temática: Transmutación tensorial, autopoiesis y asentamientos informales.

Figura 7. Transición cualitativa del paisaje dinámico: inversión de la curvatura de la matriz Hessiana ante el incremento de la presión social.



Elaboración compartida.

La exclusión extrema ($V \rightarrow \infty$) no produce un vacío o sumidero pasivo de manera indefinida. La sociedad responde de forma autopoietica (creativa y auto-organizada). Cuando la presión habitacional o de supervivencia supera un límite físico-social, se produce una transición de fase matemática que transmuta la repulsión de la propiedad privada en un atractor de cohesión colectiva.

Un caso emblemático son las históricas tomas de terreno de los años 70 y 90 en Santiago (por ejemplo, tomas de Peñalolén o Lo Hermida). En esta época, espacios baldíos privados o fiscales que estaban fuertemente resguardados y vigilados (repulsores de exclusión) se convirtieron en cuestión de horas, bajo la presión extrema del allegamiento familiar ($P > P_{crit}$), en asentamientos consolidados con dinámicas internas de autogestión y solidaridad (ollas comunes, comités de vivienda).

¿Qué se busca responder?: ¿Cuál es el umbral crítico de hacinamiento y presión poblacional colectiva que gatilla la inversión espontánea de un espacio de exclusión en un núcleo de autopoiesis territorial?

¿Para qué?: Para anticipar escenarios de crisis de vivienda y modificar el enfoque del ordenamiento territorial del estado: transitar de la erradicación reactiva y represiva al diseño de Políticas de Radicación Integrada con Urbanización Social Colectiva, reconociendo los atractores orgánicos de las comunidades.

Anclaje formal: El punto crítico de autopoiesis corresponde al umbral donde la cota ψ_{max} (Proposición 8.2) es alcanzada localmente: el EQT satura el límite superior admisible y el autovalor de la Hessiana invierte su signo. El Algoritmo 8.1 (cálculo multiescala) permite verificar que esta

transmutación se detecta consistentemente a todas las escalas de agregación, desde la manzana censal hasta el distrito. La Definición 2.1 formaliza el campo geotensorial subyacente cuya topología se reconfigura en la transición de fase.

B. Fundamento matemático

Cuando la densidad de presión de una población excluida $P(x)$ sobre un límite territorial o una zona de exclusión excede un umbral crítico P_{crit} , la matriz Hessiana del potencial total de la zona invierte el signo de su autovalor principal:

$$\lambda_{eff} \approx k - 3\gamma P^2 \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$$

Donde k es el coeficiente de repulsión original de la zona, γ es la constante de red solidaria y $\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} < 0$ representa el gradiente de concentración máxima. Si $P > P_{crit}$, entonces λ_{eff} pasa de positivo (repulsión) a negativo (atracción / pozo potencial).

La autopoiesis aparece cuando una presión que parecía expulsar comienza, bajo ciertas condiciones, a organizar pertenencia.

C. Requisitos y estructura de datos

1. Datos Históricos de Tomas/Asentamientos: Registro de fecha exacta y delimitación espacial del crecimiento de campamentos o tomas de terreno (ej. catastros históricos de Techo o del Ministerio de Vivienda en Chile).
2. Series de Presión Demográfica: Datos históricos de densidad habitacional a nivel de manzana y datos de hacinamiento crítico en las comunas adyacentes antes de la toma.
3. Capa de Barreras Físico-Legales: Localización de terrenos baldíos fiscales o privados bajo vigilancia (midiendo la repulsión inicial $V(x)$).
 - Archivo 1: Serie Temporal de Ocupación e Indicadores (`autopoiesis.csv`)
 - `settlement\_id` (String): ID del sector o toma.
 - `timestamp` (Date): Fecha de registro (`YYYY-MM-DD`).
 - `pop\_density\_P` (Float): Presión demográfica local ($\frac{personas}{m^2}$ en el entorno).
 - `hessian\_lambda\_eff` (Float): Autovalor principal calculado de la Hessiana (H_V).
 - `status` (String): Estado de ocupación (`pre-settlement` / `established`).

Ejemplo:

```
settlement_id,timestamp,pop_density_P,hessian_lambda_eff,status
SET_PE_01,2026-01-01,0.0052,0.845,pre-settlement
SET_PE_01,2026-06-01,0.1245,-0.032,established
```

- Archivo 2: Polígono del Repulsor Basal (`repulsor.geojson`)
 - Geometría: `Polygon` del predio en disputa.
 - Propiedades:
 - `predio\_id` (String): Identificador.
 - `k\_repulsion` (Float): Rigidez basal del potencial de exclusión ($k > 0$).

Ejemplo:

```
{
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [[[ -70.56, -33.49 ], [ -70.55, -33.49 ], [ -70.55, -33.48 ], [ -
```

```
70.56,-33.48],[-70.56,-33.49]]] },
  "properties": { "predio_id": "PR_7621", "k_repulsion": 2.45 }
}
```

D. Metodología paso a paso

1. Estimación del Repulsor Basal: Calcular el potencial de exclusión $V(x)$ del terreno seleccionado (basado en el costo del suelo, presencia de seguridad pública y distancia a servicios).
2. Reconstrucción de la Serie de Presión: Obtener la densidad de población $P(x, t)$ en los barrios aledaños durante los 24 meses previos a la toma de terreno.
3. Cálculo de la Hessiana: Calcular numéricamente el autovalor $\lambda_{eff}(t)$ de la matriz Hessiana del potencial combinado del sector.
4. Detección de Bifurcación: Evaluar si el momento de la ocupación efectiva y estabilización del campamento coincide con el instante en que la presión calculada forzó a $\lambda_{eff} < 0$.

E. Implementación en Puerto Umbral

La inversión del potencial se modela en la función *get_potential_grad()*, donde las distorsiones territoriales configuradas como obstáculo, delito u otros eventos activos pueden operar como repulsores o atractores según el escenario. La inversión de la Hessiana y la transición de autovalores se visualizan en el algoritmo *tab4_matematica.R* como cambio de régimen dinámico. El panel de Validación Analítica en el script *tab2_experimentos.R* permite cargar datos CSV de terreno para contrastar la predicción de bifurcación con series históricas o levantamientos comparables.

F. Criterio de falsación

- Aceptación: Se aplicará test de Chow, CUSUM o prueba equivalente de cambio estructural sobre $\lambda_{eff}(t)$, con umbral $p < 0,01$. El quiebre observado deberá ubicarse dentro de la tolerancia temporal definida en torno al punto crítico P_c teórico; si la serie es anual, la tolerancia deberá expresarse en unidades anuales y no mensuales. Como mínimo se recomienda trabajar con cinco asentamientos o casos históricos comparables. Cuando el número de casos sea bajo, el resultado se reportará como comparación de casos con remuestreo o *pooling* jerárquico, evitando inferencias poblacionales fuertes.
- Falsación: El asentamiento se expande de manera lineal y gradual, sin saltos cuantitativos de fase y sin relación alguna con el umbral de presión crítica P_{crit} calculado sobre las variables de red solidaria.

Nota transgeneracional: La autopoiesis territorial es un fenómeno que, una vez activado, transmite su condición de campo a las generaciones siguientes mediante el Principio de Solidaridad Transgeneracional. El protocolo de seguimiento longitudinal debe extenderse al menos dos ciclos censales (20 años) para verificar si la transmutación del repulsor persiste como herencia comunitaria o revierte bajo nuevas presiones exógenas.

Experimento 4: El decaimiento fraccionario de la memoria del trauma o torsión temporal

A. Marco teórico

Línea Temática: Memoria territorial (fraccionaria) y latencia.

La memoria del dolor, el trauma socio-ambiental o la violencia estatal no se borra rápidamente ni sigue una curva de olvido exponencial como asumen las ecuaciones económicas estándar. Las heridas territoriales dejan cicatrices que alteran el valor del suelo y el comportamiento humano a largo plazo, decayendo mediante una cola pesada fraccionaria ($t^{-\alpha}$) que prolonga el trauma por generaciones.

Esto se manifiesta tras desastres socio-naturales históricos (como el aluvión de la Quebrada de Macul en Peñalolén en 1993) o en sitios marcados por trauma político y memoria histórica (como la Villa Grimaldi). Décadas después de los eventos, el entorno geográfico inmediato mantiene marcas de estigma, devaluación de propiedades y alteración del flujo residencial y peatonal nocturno, resistiéndose al olvido del mercado, lo cual resalta la relevancia de la gestión comunitaria del riesgo (Acuña et al., 2021, p. 5).

¿Qué se busca responder?: ¿Persisten los shocks traumáticos en el territorio mediante un decaimiento no lineal de memoria fraccionaria en el tensor métrico, o la disipación del trauma es lineal/exponencial en el tiempo?

¿Para qué?: Para formular Planes y Políticas de Reparación Territorial Histórica. Esto permite a los organismos públicos calcular con precisión matemática cuánto tiempo y qué recursos específicos se requieren para mitigar y sanar una devaluación del espacio que la economía convencional ignora o asume extinta.

Anclaje formal: La memoria fraccionaria del trauma es el mecanismo por el cual la torsión temporal transmite información de una generación a otra, encarnando el Principio de Solidaridad Transgeneracional en el tensor métrico. La Proliferación Relacional del trauma ocurre cuando la deformación de la métrica no permanece confinada en el sitio del evento original, sino que se propaga relacionamente a los territorios vecinos mediante las conexiones geodésicas de la variedad. La cuantificación de esta propagación requiere el rigor metrológico de Tarantola (2005): la incertidumbre inherente a los datos históricos (censos antiguos, registros de propiedad, testimonios orales) debe modelarse como una distribución de probabilidad sobre el espacio de parámetros, no como un error gaussiano simple.

B. Fundamento matemático

Los modelos clásicos asumen que el impacto de una externalidad negativa en la valoración o uso del suelo decae exponencialmente. La física de los geotensores postula que la memoria del trauma está gobernada por un proceso de difusión fraccionaria, el operador de Riemann-Liouville (Liouville, 1832; Riemann, 1867), lo que resulta en un decaimiento de "cola pesada" tipo ley de potencia:

$$g_{ij}(t, x) = g_{ij}^0(x) + t^{-\alpha} \Phi(x)$$

Donde $0 < \alpha < 1$ es la tasa de persistencia de la memoria del trauma y $\Phi(x)$ es la magnitud inicial del shock territorial.

Si el trauma no cae como exponencial, es porque el territorio no recuerda como máquina: *recuerda como suelo herido*.

C. Requisitos y estructura de datos

1. Catastro de Shocks Históricos (Localizados): Fechas y coordenadas de traumas espaciales (ej. aluvión de 1993 en Peñalolén, clausuras de vertederos industriales, sitios de violaciones a los DDHH, o crímenes de alto impacto público).
2. Datos Históricos Longitudinales (1990 - Presente):
 - a. Historial de tasaciones fiscales y comerciales de suelo en los sectores afectados.
 - b. Series de flujo peatonal o aperturas de patentes comerciales en un radio de 500 metros a la redonda de los focos de trauma.
 - Archivo 1: Serie Temporal de Trauma y Suelo ('trauma_longitudinal.csv')
 - 'trauma_site_id' (String): ID del punto de shock histórico.
 - 'year_t' (Integer): Años transcurridos desde el shock ($t=0$ en el año del evento).
 - 'distance_meters' (Float): Distancia al epicentro del shock.
 - 'land_value_UF' (Float): Valor promedio del suelo en la zona afectada.
 - 'activity_index' (Float): Índice normalizado de apertura de locales o flujos.

Ejemplo:

```
trauma_site_id,year_t,distance_meters,land_value_UF,activity_index
TRM_ALUVION_01,0,35.0,8.45,0.12
TRM_ALUVION_01,5,35.0,5.20,0.34
TRM_ALUVION_01,20,35.0,6.12,0.65
```

D. Metodología paso a paso

1. Normalización de distancia: Medir la variable dependiente $Y(t)$ (ej. precio del suelo por m^2 en UF, o densidad de tránsito peatonal) en el núcleo del trauma ($r < 50m$) y normalizarla respecto a una zona de control sin traumas ($r > 300m$).
2. Construcción de la serie temporal: Trazar la evolución de $Y(t)$ año a año, desde el año del evento $t = 0$ hasta $t = 30$ años.
3. Ajuste y comparación de modelos:
 - a. Modelo exponencial (Clásico): $Y(t) = A \cdot e^{-\lambda t} + B$
 - b. Modelo fraccionario (Geotensor): $Y(t) = A \cdot t^{-\alpha} + B$
4. Cálculo de criterios de información: Calcular la bondad de ajuste de ambos modelos mediante los criterios de información de Akaike (AIC) y Bayesiano (BIC), evaluando cuál hipótesis describe con mayor precisión la "cola larga" de recuperación.

E. Implementación en Puerto Umbral

La memoria fraccionaria se aproxima en la función `compute_caputo_history()` mediante una discretización tipo Grünwald-Letnikov compatible con la representación de memoria de Caputo. La matriz de memoria de trauma se gestiona en el módulo de simulación como

matriz_memoria_trauma. El caché de memoria pre-entrenada de agentes se almacena en el directorio de la app (*www/data/pre_trained_memory.json*), generado por la rutina *pre_train_agents.R* a partir de simulaciones sintéticas de trayectorias fallidas o de alta fricción. El parámetro α se configura interactivamente desde la pestaña de simulación.

F. Criterio de falsación

- Aceptación: Calibración de α . Se ajustará la forma $f(t) = A \cdot t(\alpha - 1)$ sobre una serie normalizada *post-shock*, con $\alpha \in (0,1)$. El intervalo de confianza al 95% de α se estimará mediante perfil de verosimilitud o bootstrap del ajuste no lineal. El horizonte recomendado es de al menos 15 años y, preferentemente, seis o más observaciones temporales comparables. Cuando solo existan tres censos, el experimento deberá reportarse como análisis exploratorio, no como calibración completa del parámetro α . Se mantiene como criterio fuerte $\Delta AIC > 10$ frente al modelo exponencial $\exp(-\lambda t)$.
- Falsación: El impacto del trauma desaparece rápidamente siguiendo una trayectoria exponencial pura, o no se registra desviación alguna de las tendencias de crecimiento generales tras el evento.

Experimento 5: El experimento de la métrica residual de Moran

A. Marco teórico

Línea Temática: Eficiencia geoestadística de geotensores en planificación.

Las distancias viales estándar y euclidianas no capturan el verdadero espacio vivido. Al usarlas para predecir flujos o tiempos de viaje, los modelos geoestadísticos fallan sistemáticamente, dejando "residuos espaciales autocorrelacionados" (Moran alto) (Moran, 1950). La métrica geotensorial, al incorporar las fuerzas de fricción social (Poder, Latencia y Delimitación), mapea el espacio efectivo real de interacción humana.

Se observa en la modelación de transporte de la Encuesta Origen-Destino en Santiago, donde los modelos tradicionales predicen trayectorias de viaje al trabajo en base a la red de calles, pero fallan en las comunas populares porque ignoran que las personas evitan ciertas calles largas o paraderos debido a la delincuencia nocturna o la fatiga por pendiente física.

¿Qué se busca responder?: ¿Consigue la métrica anisotrópica de los geotensores (g_{ij}) modelar las interacciones espaciales de la población con un nivel de error sistemático significativamente menor al de los métodos clásicos de distancias físicas?

¿Para qué?: Para actualizar las herramientas de software y las metodologías que usan los ministerios de planificación. Al reemplazar la distancia física por la distancia geotensorial, se pueden diseñar redes de transporte público, ciclovías y equipamiento comunitario que respondan a la realidad del "Costo Vital" que experimentan los ciudadanos diariamente.

Anclaje formal: La métrica geotensorial que reemplaza la distancia euclidiana se construye a partir del Índice de Tensión de Vecindad (Definición 22.1, NTI) y del campo geotensorial (Definición 2.1). La invariancia de escala (Proposición 5.1) predice que la absorción de la autocorrelación residual de Moran debe funcionar a cualquier resolución censal: si el I de Moran se reduce a nivel de manzana pero no a nivel distrital, la invariancia está comprometida y la teoría requiere revisión. El Algoritmo 8.1 provee el procedimiento computacional para calcular el EQT consistentemente entre estas escalas, alimentando la matriz de vecindad geotensorial W_g .

B. Fundamento matemático

Los modelos tradicionales de econometría espacial utilizan matrices de vecindad W_{ij} basadas en distancias de red o euclidianas. Al ignorar las barreras de poder y fricción social, dejan una alta autocorrelación espacial residual en el término de error.

El geotensor redefine la matriz de vecindad utilizando la distancia geodésica $d_g(i, j)$ sobre la variedad métrica g_{ij} :

$$W_{ij}^{geotensor} = e^{-\sigma d_g(i,j)^2}$$

La hipótesis nula sostiene que si los geotensores son correctos, el modelo espacial que use $W_{geotensor}$ absorberá por completo la autocorrelación de residuos, reduciendo el Índice de Moran de los errores a un valor estadísticamente equivalente a cero.

Cuando el residuo todavía se agrupa, la métrica no ha escuchado todo lo que el territorio estaba diciendo.

C. Requisitos y estructura de datos

1. Variable de Interacción Territorial: Tiempos de viaje al trabajo o tasas de deserción escolar georreferenciadas a nivel de manzanas censales para Peñalolén.
2. Red de Fricción Completa (Modelo de Curvatura): Capas GIS de pendiente topográfica, densidad delictiva y densidad de áreas verdes.
 - Archivo 1: Variables de Regresión por Manzana (`datos\_manzanas.csv`)
 - `manzana\_id` (String): ID único de la manzana censal.
 - `travel\_time\_Y` (Float): Tiempo promedio de viaje reportado (Variable dependiente Y).
 - `income\_X1` (Float): Ingreso promedio familiar (X_1).
 - `crime\_rate\_X2` (Float): Tasa local de delitos (X_2).
 - `slope\_X3` (Float): Pendiente topográfica promedio de la manzana (X_3).

Ejemplo:

```
manzana_id,travel_time_Y,income_X1,crime_rate_X2,slope_X3
MZ_131220101,45.20,320000,12.45,5.80
MZ_131220102,48.50,280000,15.12,6.20
```

- Archivo 2: Matriz de Distancias Geodésicas de Calidad (`dg\_matrix.csv`)
 - Una matriz de tamaño $N \times N$ donde cada celda (i, j) representa la distancia geodésica $d_g(i, j)$ computada en la variedad curvada del EQT. Es inherentemente asimétrica.
 - Estructura: Nombres de fila y columna corresponden a `manzana\_id`.

Ejemplo:

```
manzana_id,MZ_131220101,MZ_131220102,MZ_131220103
MZ_131220101,0.00,342.50,584.21
MZ_131220102,365.12,0.00,290.45
```

D. Metodología paso a paso

1. Construcción de Matrices:
 - a. Construir W_{euclid} utilizando distancia vial clásica.
 - b. Construir $W_{geotensor}$ utilizando la distancia geodésica Wu Wei resuelta en la malla interactiva EQT.
2. Ajuste del Modelo Spatial Error Model (SEM):
 - a. Correr la regresión: $Y = X\beta + u$, donde $u = \lambda W u + \epsilon$.
 - b. Ajustar el modelo por separado usando W_{euclid} y $W_{geotensor}$.
3. Cálculo del Índice de Moran:
 - a. Extraer los residuos de la regresión lineal tradicional OLS.
 - b. Calcular el Índice de Moran Global I de los residuos para ambas matrices de pesos espaciales.
4. Comparación de bondad de ajuste: Comparar los valores de R^2 , Log-Likelihood e índice AIC globales de ambos modelos espaciales.

E. Implementación en Puerto Umbral

La regularización se ejecuta en `ledoit_wolf_shrinkage()`, que estabiliza matrices locales de covarianza bajo baja densidad muestral antes de construir componentes métricas. La matriz de pesos espaciales W_{geo} se deriva de distancias geodésicas computadas con `solve_geodesic()`, mientras que la calibración IPF multiescala se apoya en `ipf_2d_r()` para mantener consistencia censal. Los datos de referencia del experimento se cargan desde `geotensor_experimentos.db` con `experimento_id = 5`.

F. Criterio de falsación

- Aceptación: El modelo con $W_{geotensor}$ disminuye el valor del *I de Moran* de los residuos por debajo del umbral crítico de significancia estadística ($p\text{-value} > 0,05$), mientras que el modelo $W_{geuclid}$ retiene una autocorrelación residual significativa ($p\text{-value} < 0,01$). Criterio de mejora. Se define $\Delta AIC = AIC(W_{vial}) - AIC(W_{geo})$. Valores $\Delta AIC \geq 6$ indican ventaja sustantiva del modelo geodésico o geotensorial; valores entre 2 y 6 indican evidencia moderada; valores menores a 2 indican modelos indistinguibles. La reducción de autocorrelación residual se reportará mediante *I de Moran*, su significación y el cambio relativo respecto del modelo vial/euclidiano.
- Falsación: Ambas matrices rinden de forma equivalente, o el uso de la métrica geotensorial incrementa el AIC y la autocorrelación residual en comparación con el modelo vial clásico.

G. Extensión operativa: estabilización por Ledoit-Wolf

El uso del encogimiento (*shrinkage*) de Ledoit-Wolf es una necesidad matemática en el solucionador tensorial para evitar el colapso numérico en la inversión del tensor métrico g_{ij} . Cuando el número de manzanas o muestras de vecindad N es menor que la dimensión de calidades p de los píxeles ontológicos, la matriz de covarianza muestral S tiene determinante cero (es singular), haciendo que el tensor métrico inverso g^{ij} no exista o sea extremadamente inestable frente a pequeñas perturbaciones. La regularización de Ledoit-Wolf calcula de forma analítica y óptima (en el sentido de minimizar la pérdida cuadrática esperada respecto al verdadero tensor) la intensidad de encogimiento ρ , combinando el ruido muestral con un objetivo diagonal condicionado T . Esto asegura que el tensor resultante sea estrictamente definido positivo y bien condicionado, garantizando la convergencia del solucionador numérico de trayectorias geodésicas.

Es preciso señalar una distinción matemática fundamental: la regularización de Ledoit-Wolf no se aplica a la métrica riemanniana como objeto geométrico abstracto directo. En su lugar, se aplica a las matrices locales de variación/covarianza de atributos territoriales multiescales, las cuales se utilizan como insumo para estimar las componentes del tensor métrico en escenarios de baja densidad muestral. La métrica resultante se construye posteriormente a partir de esta covarianza regularizada, garantizando su simetría y definición positiva.

Esta combinación con el prior diagonal T asegura que la matriz regularizada resultante no tenga autovalores nulos o negativos, garantizando que el determinante de la métrica $\det(g)$ sea

estrictamente positivo y que exista la métrica inversa g^{ij} en todo punto del dominio, impidiendo discontinuidades y singularidades del tensor de Riemann durante la simulación de trayectorias.

Es importante destacar que el prior diagonal condicionado T no se restringe a una matriz identidad escalar homogénea, lo cual violaría la *Primera Ley de la Geografía* (Tobler, 1970) al asumir independencia espacial de los atributos bajo alta incertidumbre. En su lugar, el prior T incorpora la matriz de pesos espaciales W derivada de la conectividad del grafo territorial local, asegurando que la regularización por encogimiento (*shrinkage*) preserve la estructura de vecindad y el principio de autocorrelación espacial inherente a la métrica residual de Moran.

En el análisis de la métrica residual de Moran, el cálculo del tensor métrico g_{ij} requiere estimar la matriz de covarianza de las variables socioeconómicas y delictivas locales. Sin embargo, en vecindades de grano fino con pocas manzanas (pequeño número de muestras n en comparación al número de variables p), la matriz de covarianza muestral S se vuelve singular y numéricamente inestable, lo que introduce una autocorrelación artificial en los residuos.

Para regularizar el tensor métrico en el registro dinámico de resiliencia territorial, implementamos la estimación de covarianza robusta de Ledoit-Wolf (Ledoit y Wolf, 2004). Esta técnica encoge (*shrinkage*) la matriz de covarianza muestral hacia un prior diagonal estructurado mediante una combinación lineal óptima:

$$g_{ij}^{LW} = \rho T_{ij} + (1 - \rho) S_{ij}$$

Donde $T_{ij} = \eta \delta_{ij}$ (donde η es el promedio de las varianzas muestrales, y δ_{ij} es la delta de Kronecker (Kronecker, 1868)), y la intensidad de encogimiento óptima ρ se determina analíticamente para minimizar el error cuadrático medio esperado de Frobenius:

$$\rho = \min \left(1.0, \frac{\sum_{i=1}^n \|(x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x})^T - S\|_F^2}{n^2 \|S - T\|_F^2} \right)$$

Esta estabilización garantiza que el tensor métrico sea siempre definido positivo y bien condicionado (g_{ij}^{-1} existe), permitiendo resolver numéricamente las ecuaciones geodésicas en el solucionador de Puerto Umbral con total estabilidad, reduciendo la autocorrelación residual exógena a nivel de ruido puro.

Experimento 6: Coagulación de fronteras de conservación

A. Marco teórico

Línea Temática: Transición de fase del potencial de delimitación (V_Δ) y barreras asimétricas de protección.

El establecimiento de un Santuario de la Naturaleza (como el Cajón del Maipo o el Humedal de Concón en Chile) es un proceso de delimitación donde el límite no es una mera línea jurídica. Es la cristalización de una tensión histórica acumulada. Una vez decretado, el límite debe actuar de forma asimétrica: bloqueando completamente los flujos de explotación económica ($V_\Delta \rightarrow \infty$), pero permitiendo la continuidad de los flujos de restauración ecológica y cuidado comunitario.

Las disputas en el Dunar de Concón, donde la delimitación del santuario decantó tras décadas de litigio y movilización comunitaria contra la presión inmobiliaria, alterando de forma discontinua el valor del suelo en el borde del polígono protegido.

¿Qué se busca responder?: ¿Se puede modelar la creación de un santuario como una transición de fase donde el potencial V_Δ pasa de permeable a barrera asimétrica, y cómo se reconfiguran las geodésicas de capital e inversión en su borde inmediato?

¿Para qué?: Para optimizar el diseño de zonas de amortiguación y políticas de conservación comunitaria, previniendo que los bordes del santuario sufran una hiper-concentración de presión degradante.

Anclaje formal: La frontera del santuario define una clase de equivalencia métrica (Definición 2.2): todos los puntos dentro del polígono protegido comparten una misma condición de campo que los distingue topológicamente del exterior. La Proliferación Relacional se manifiesta en la capacidad de la frontera coagulada para irradiar su efecto de protección a las zonas de amortiguación adyacentes, modificando progresivamente la curvatura de las geodésicas de capital en un radio creciente. La cota ψ_{max} (Proposición 8.2) establece el límite superior de la barrera asimétrica: ningún potencial de conservación puede generar una impermeabilidad infinita.

B. Fundamento matemático

Modelamos el santuario como una subvariedad protegida $\mathcal{Q}_{prot} \subset \mathcal{Q}$ con frontera $\partial\mathcal{Q}_{prot}$. La métrica efectiva para un flujo J_a con vector de intención u^a se deforma de forma asimétrica debido al potencial acoplado de conservación:

$$V_\Delta^{eff}(x, u) = V_\Delta(x) \cdot \left[1 - \tanh \left(\kappa \frac{\langle u, \Omega \rangle_g}{\|u\|_g \|\Omega\|_g} \right) \right]$$

Donde el potencial base $V_\Delta(x) \rightarrow \infty$ en la frontera $\partial\mathcal{Q}_{prot}$:

- Si el flujo está alineado con la Voluntad de conservación comunitaria ($\langle u, \Omega \rangle_g > 0$), el término del coseno hiperbólico/tangente tiende a 1, lo que anula la barrera ($V_{\Delta}^{eff} \rightarrow 0$), permitiendo el libre tránsito de restauración y cuidado.
- Si el flujo es exógeno-extractivo y opuesto a la conservación ($\langle u, \Omega \rangle_g < 0$), el término $\tanh \rightarrow -1$, lo que duplica la barrera ($V_{\Delta}^{eff} \rightarrow 2V_{\Delta}(x) \rightarrow \infty$), impidiendo la existencia de geodésicas de explotación.

Una frontera de conservación no solo impide: selecciona, filtra y protege la dirección del flujo que puede atravesarla.

En este experimento, la condición de Robin adquiere una interpretación ecológico-territorial directa: *el santuario no opera como clausura absoluta, sino como membrana asimétrica*. Permite ciertos flujos de cuidado, conservación y circulación comunitaria, mientras aumenta la resistencia frente a flujos extractivos o especulativos. La frontera protegida no se limita a impedir; selecciona la dirección admisible del tránsito.

C. Requisitos y estructura de datos

1. Capa Espacial Georreferenciada: El polígono del Santuario de la Naturaleza en formato GeoJSON.
2. Series de Tiempo Catastrales y de Inversión: Datos de solicitudes de patentes mineras, proyectos aprobados en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) y tasaciones de suelo en un radio de 2 km alrededor del límite.
3. Trazas de Flujos Ecológicos y de Cuidado: Datos GPS de guardaparques, senderismo comunitario e índices de cobertura vegetal (NDVI de Sentinel-2) para medir la salud del ecosistema a ambos lados del límite.
 - Archivo 1: Datos de Borde y Suelo (``santuario_border.csv``)
 - ``point_id,distance_to_border,land_value_UF,seia_applications,ndvi_value,flux_type``
 - ``P_001,-150.0,0.15,0,0.78,conservation``
 - ``P_002,150.0,45.5,3,0.34,real_estate``
 - Archivo 2: Geometría de Frontera (``santuario_frontera.geojson``)


```
{
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [[[-70.1, -33.5], [-70.0, -33.5], [-70.0, -33.6], [-70.1, -33.6], [-70.1, -33.5]]] },
  "properties": { "santuario_id": "SN_CAJON", "k_curvature_mean": 0.45 }
}
```

D. Metodología paso a paso

1. Cálculo del Gradiente Métrico: Medir el valor del suelo y la densidad de solicitudes de explotación económica a lo largo de transectos perpendiculares a la frontera del santuario ∂Q_{prot} antes y después del decreto de protección.
2. Ajuste del Perfil de Potencial: Ajustar los datos a una función de barrera sigmoide para determinar el ancho de la zona de transición espacial del potencial V_{Δ} .
3. Cálculo de Refracción de Geodésicas de Inversión: Trazar los vectores de avance de la urbanización en los años previos y verificar si sus trayectorias se desvían de forma ortogonal al límite tras el decreto de protección.

E. Implementación en Puerto Umbral

La barrera asimétrica de conservación se implementa en *solve_geodesic()*, dentro del bloque condicional *exp_mode == "exp6"*. La función sigmoide $w_{\text{santuario}}$ define la transición espacial de frontera, mientras que el factor $asym_{\text{factor}} = 1 - \tanh(k_{\text{conservation}} \cdot \cos\varphi)$ distingue entre flujos alineados con conservación y cuidado de flujos extractivos o de presión inmobiliaria. Los parámetros $k_{\text{conservation}}$ y $amp_{\text{santuario}}$ se configuran desde la interfaz de simulación.

F. Criterio de falsación

- Aceptación: Se aplicará test de Chow, diseño BACI o diferencia-en-diferencias sobre series de tasaciones, permisos, presión de inversión o indicadores equivalentes antes y después del decreto o evento de conservación, con $p < 0,01$ y tamaño de efecto $d > 0,8$ cuando corresponda. La tendencia NDVI deberá evaluarse con comparación estacional equivalente y, cuando sea posible, contra áreas de control no decretadas. La continuidad de flujos comunitarios no se evaluará mediante ausencia simple de significancia, sino mediante prueba de equivalencia, definiendo un umbral máximo admisible de desviación angular o incremento de fricción.
- Falsación: El valor del suelo y las actividades extractivas continúan expandiéndose de forma homogénea a través del límite sin verse alterados por el decreto de conservación, demostrando que la delimitación jurídica no produce una alteración métrica real en el EQT.

Salvaguarda metrológica: La medición del potencial de barrera en el borde del santuario está sujeta a Asimetría Epistémica: los datos de transacciones inmobiliarias y actividad extractiva registrados en torno al límite protegido contienen sesgos de reporte selectivo (Tarantola, 2005). El protocolo debe incorporar un análisis bayesiano de la incertidumbre de observación para separar el efecto real de la barrera de los artefactos de muestreo.

Experimento 7: La refracción del flujo de capital en el borde urbano

A. Marco teórico

Línea Temática: Delimitación normativa, curvatura métrica del suelo y flujo de inversión.

El límite urbano (límite del Plan Regulador Comunal o Metropolitano) actúa como una membrana que restringe el uso del suelo de rural a urbano. Esta delimitación de tipo administrativo altera instantáneamente el tensor métrico del espacio de valor. El flujo de inversión inmobiliaria, al desplazarse buscando la máxima tasa de ganancia en el contexto de la urbanización planetaria globalizada (Brenner, 2014, cap. 3; De Mattos, 2010, p. 85), experimenta una refracción en su trayectoria al chocar con esta frontera y choca con los límites de la planeación urbana informal (Roy, 2009, p. 78). Esta asimetría espacial acumula plusvalía en el borde permitido y fuerza la especulación de suelo competitiva (Camagni, 2002, p. 2398).

Las sucesivas expansiones del Límite Urbano de Santiago (PRMS) en las comunas periféricas como Lampa, Quilicura o Maipú. El suelo agrícola colindante al límite experimenta una presión especulativa masiva que deforma las geodésicas de accesibilidad vial y habitabilidad mucho antes de que se pavimente una sola calle.

¿Qué se busca responder?: ¿Sigue el flujo de inversión inmobiliaria una trayectoria de refracción gobernada por la ley *snelleana* del EQT al cruzar el límite de uso de suelo urbano-rural, y cómo afecta esta refracción a la curvatura de Riemann local?

¿Para qué?: Para fundamentar políticas de captura de plusvalías y Estrategias de Contención Urbana. Permite calcular científicamente el impacto económico que el estado regala a los privados al alterar la delimitación de uso de suelo.

Anclaje formal: La refracción del flujo de capital es una manifestación directa de la curvatura formalizada por el campo geotensorial (Definición 2.1). La Proposición 5.1 predice que el ángulo de refracción *snelleana* del capital debe ser invariante bajo cambios de escala de observación: la refracción medida a nivel predial debe ser consistente con la medida a nivel comunal. La Asimetría Epistémica es especialmente relevante en este experimento: los datos de transacciones inmobiliarias están sujetos a sesgos de registro, subvaloración tributaria y opacidad contractual que pueden distorsionar las geodésicas de capital observadas. El marco metrológico de Tarantola (2005) debe aplicarse rigurosamente para modelar esta incertidumbre como una distribución de probabilidad posterior, no como un intervalo de confianza frecuentista.

B. Fundamento matemático

El flujo de capital inmobiliario se modela como un campo de velocidad de inversión v^i . La velocidad de este flujo es proporcional al gradiente de la plusvalía esperada $\Pi(x)$ y a la conductividad métrica del suelo g_{ij} :

$$v^i = -\sigma g^{ij} \partial_j \Pi(x)$$

Cuando el flujo cruza el límite regulatorio ∂Q_{urb} , donde la clasificación del suelo cambia de rural a urbano, el índice de refracción del suelo experimenta un salto discreto de n_{rural} a n_{urbano} . El ángulo de incidencia y refracción de los flujos de desarrollo vial y habitacional satisfacen:

$$\frac{\sin(\theta_{rural})}{\sin(\theta_{urbano})} = \frac{n_{urbano}}{n_{rural}} = \sqrt{\frac{g_{xx}^{urbano} + g_{yy}^{urbano}}{g_{xx}^{rural} + g_{yy}^{rural}}}$$

El capital también se curva: no por gravedad física, sino por la diferencia de resistencias que el territorio ofrece a su expansión.

C. Requisitos y estructura de datos

1. Historial de Transacciones Inmobiliarias: Base de datos del Conservador de Bienes Raíces (CBR) con precios de suelo transados e hipotecas en la zona del límite durante los últimos 10 años.
2. Capa Normativa: Trazado histórico del límite urbano en formato vectorial.
3. Flujos de Permisos de Edificación: Registros de la Dirección de Obras Municipales (DOM) georreferenciados.
 - Archivo 1: Transacciones de Suelo Periférico (`transacciones_suelo.csv`)
 - ``transaction_id,timestamp,x_coord,y_coord,price_uf_m2,soil_class``
 - ``TX_981,2026-03-12,-70.621,-33.512,1.25,rural``
 - ``TX_982,2026-03-15,-70.619,-33.511,18.40,urban``
 - Archivo 2: Trazado del Límite de Uso (`limite_urbano.geojson`)

```
{
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "LineString", "coordinates": [[-70.62, -33.51], [-70.61, -33.50]] },
  "properties": { "prc_id": "PRC_MAIPU", "n_ratio_target": 12.5 }
}
```

D. Metodología paso a paso

1. Cálculo de la discontinuidad de plusvalía: Calcular el gradiente espacial de precios $\nabla \Pi$ en transectos que crucen el límite urbano.
2. Cálculo de los vectores de crecimiento urbano: A partir de los permisos de edificación (DOM), calcular los vectores directores de la expansión física de la ciudad.
3. Medición de la desviación angular: Calcular el ángulo θ con el que el tejido urbano avanza hacia la frontera rural y el ángulo resultante de urbanización efectiva tras el cruce. Comparar con la relación de precios teórica (refracción *snelleana*).

E. Implementación en Puerto Umbral

El flujo de capital se simula mediante `solve_geodesic()` con los parámetros $\sigma_{capital}$ y $capital_{flow_direction}$, que controlan intensidad y orientación de la fuerza de capital en el borde urbano. El diagnóstico de Snell se visualiza en `snell_diagnostic_panel`, donde se compara la razón de senos observada con la razón de índices teóricos. Los datos de transacciones, permisos o avalúos se cargan mediante el panel de *Validación Analítica*.

F. Criterio de falsación

- Aceptación: Se mantiene como umbral principal $R^2 > 0,85$ para el ajuste del modelo de refracción de capital. Se recomienda $N \geq 200$ transacciones o registros comparables. La validación *out-of-time* se realizará entrenando con años 1-3 y evaluando en año 4, con R^2 de validación $> 0,70$. Además, se reportará validación espacial por bloques para evitar que la autocorrelación territorial infle artificialmente la capacidad predictiva del modelo.
- Falsación: La inversión inmobiliaria y la edificación física se distribuyen de forma aleatoria o radial sin verse afectadas en su velocidad o ángulo de avance por el límite del Plan Regulador Comunal.

EPÍLOGO

Después de la formalización y la validación, queda todavía una tarea: reconocer los bordes de la propia teoría. Ningún marco puede agotar el territorio que busca comprender. Pero una teoría puede ser rigurosa si sabe declarar sus límites, abrir sus puntos de falla y conservar, incluso allí, la posibilidad de seguir aprendiendo. También es bueno ver hasta donde se llegó y que apronta el futuro.

Límites epistemológicos, críticas y paradojas

Después de recorrer el camino desde la intuición ontológica hasta la validación experimental, es necesario volver sobre los límites de la propia empresa de la obra. Ningún formalismo capaz de describir el territorio puede reclamar neutralidad absoluta. Toda métrica selecciona, todo operador traduce, toda escala pierde, toda validación ocurre bajo condiciones históricas y políticas concretas.

Una teoría territorial madura no elimina sus paradojas; aprende a habitarlas sin convertirlas en excusa. Es así que debe recordarse que el marco que se propone en la obra es útil para fenómenos territoriales donde la trayectoria, la fricción, la memoria, la escala y la delimitación resultan variables relevantes de análisis..

De esta forma, este epílogo consolida la responsabilidad metodológica. La transición desde una ontología relacional (Tomo I) hacia una física formal y operativa (Tomo II) exige exponer el modelo a un escrutinio lógico y epistemológico riguroso. Lejos de ser una limitación, la delimitación explícita de sus fronteras y paradojas constitutivas representa la madurez de la teoría y define el punto de partida para su desarrollo futuro:

1. La paradoja de la accesibilidad cognitiva y el "*abrigo formal*": El andamiaje matemático de geometría de Riemann, derivadas covariantes y conmutadores de Lie erige una barrera cognitiva innegable para las organizaciones comunitarias que el modelo busca empoderar. No obstante, esta asimetría se resuelve al comprender el modelo como un "*abrigo formal*". El formalismo técnico no reemplaza el lenguaje vernáculo de la comunidad, sino que actúa como un escudo técnico de traducción. Permite disputar las políticas metropolitanas hegemónicas y corporativas en su propio lenguaje técnico de optimización y geometría de planificación, forzando a los tribunales y municipios a reconocer las fuerzas de exclusión en terreno.
2. Tensión entre metáfora e isomorfismo físico: El uso de las leyes de Euler-Lagrange o del potencial de Ginzburg-Landau *no implica asumir que la voluntad humana o los tránsitos peatonales obedezcan ciegamente a las leyes mecanicistas de la física clásica o la termodinámica*. Las ecuaciones físicas se emplean aquí estrictamente como analogías estructurales y formalismos geométricos para modelar patrones y restricciones espaciales emergentes, conservando en el Axioma 2 la impredecibilidad ontológica y la agencia subjetiva de los habitantes.
3. Reduccionismo cualitativo y cuantificación de la subjetividad: Intentar parametrizar el dolor social, el trauma histórico barrial o la latencia del olvido (Caputo) en una 7-tupla (píxel

ontológico) conlleva el riesgo de una simplificación reduccionista. Para evitar esto, el modelo determina que la calibración de sus variables subjetivas no se realiza de forma automatizada por algoritmos exógenos, sino que debe nutrirse de procesos continuos de "Escucha Ontológica" (cartografía social participativa y relatos de terreno), fusionando estadísticamente la vivencia subjetiva con la estructura tensiva.

4. Transiciones de fase y porosidad fronteriza: El uso de potenciales de transición de fase (Ginzburg-Landau) para modelar la "coagulación" de límites ecológicos o de segregación no asume que las fronteras sociales sean líneas de ruptura binarias y perfectas. Al contrario, las soluciones de Ginzburg-Landau modelan fronteras con espesores finitos y gradientes continuos de porosidad y asimetría espacial, reflejando el carácter espectral y difuso de las áreas de amortiguación.
5. Límites de los conmutadores de Lie: Aunque el conmutador $[X,Y]$ idealiza la no-conmutatividad temporal de las políticas urbanas como un juego secuencial discreto de turnos limpios, en la realidad territorial las acciones se traslapan y colisionan de forma caótica. La no-conmutatividad del EQT debe entenderse como un indicador de la asimetría y la irreversibilidad temporal de las intervenciones públicas y privadas, y no como un mecanicismo que simplifique el dinamismo caótico del territorio vivido.

Las ecuaciones aquí escritas operan como una representación formal y complementaria, nunca sustitutiva, de la experiencia directa de habitar el territorio. El espacio transformado por la voluntad, el poder y el sentido no es un objeto mecánico que reparar; es una realidad viva que la planificación debe acompañar para facilitar su sanación.

La formalización matemática de la ontología territorial desarrollada en este Tomo II no representa una captura tecnocrática ni una geometría fría impuesta al transitar humano. Al contrario, al dotar al territorio de una métrica intrínseca, no lineal y de memoria fraccionaria, hemos querido construir un abrigo formal: un lenguaje matemático tan denso e indócil que impida que el capital y la planificación cartesiana simplifiquen las dinámicas vivas del habitar. Al formalizar que la secuencia de intervención altera de forma irreversible el estado final mediante el conmutador y la serie de BCH, que el trauma socioambiental persiste en ley de potencias a través de la derivada de Caputo (Caputo, 1967) en el Cuerpo-Territorio con condiciones iniciales reales, o que la frontera de Robin es una membrana de permeabilidad selectiva, la física intrínseca se erige como una defensa científica del territorio.

En este borde de la obra, la redefinición del EQT como una variedad con frontera permeable (∂Q) nos recuerda que el límite no es una simple línea exógena de exclusión, sino la piel sensible del ser colectivo. Allí donde el Poder ejerce compresión y estría el espacio, la Voluntad comunitaria de cuidado deforma la curvatura extrínseca para ensanchar el espacio de la vida. Coagular un santuario bajo Ginzburg-Landau con contornos de Neumann homogéneos (Neumann, 1877) o equilibrar el doble acoplamiento de latencia para dinamizar la solidaridad no son meras operaciones matemáticas, sino actos de persistencia existencial.

La coagulación del presente y la sombra del futuro

Como un ser humano común, el tiempo de viaje que me queda no es tan amplio como para abarcar tantas áreas y adquirir, generar e implementar por mí mismo cada una de las herramientas y simulaciones aquí esbozadas. Por ello, este volumen no busca erigirse como un monumento cerrado, sino como una plataforma de formalización y estructura conceptual. Entrego estos siete protocolos a la comunidad para que sea la propia red colectiva la que los estrese, los pruebe, los discuta y los operacionalice, evaluando su utilidad y su adaptabilidad en la fricción de la realidad territorial. El devenir del territorio es colectivo, y el camino para comprenderlo también debe serlo.

Este tomo reúne todo lo andado y lo deja respirar con más calma. No pide comprenderlo todo a la primera, tal vez a la tercera, pero deja testimonio de un pensamiento que se escribe con el territorio. Si una ecuación aparece, llega de la mano; si se va, deja un rastro amable, o lo intenta. Que el lector retorne ahora al territorio, sabiendo que el rigor del cálculo y la poesía del habitar no son opuestos, sino las dos orillas de un mismo río que fluye bajo el Wu Wei: la búsqueda y colección inacabable de lugares con mínima torsión y máxima memoria.

El camino iniciado en el Tomo I no se abandonó en este volumen: se transformó. El devenir se volvió no estacionariedad; la trayectoria se volvió geodésica; la tensión se volvió geotensor; la memoria se volvió operador fraccionario; la delimitación se volvió frontera activa; la resonancia se volvió condición de estabilidad.

Esta transformación no clausura la Ontología Territorial: la ha vuelto operable. Allí donde el primer tomo abrió una forma de mirar, el segundo ofrece ahora a las futuras generaciones una forma de probar, medir y discutir esa mirada sin despojarla de su raíz sensible.

NOTA EDITORIAL DEL TOMO II

Esta obra, al igual que el Tomo I, ha sido acompañada por herramientas de inteligencia artificial (IA) como parte de un proceso metodológico reflexivo, ético y de profunda co-creación formal. En esta segunda etapa, centrada en la maduración operativa y el rigor matemático de los geotensores, la IA ha actuado como un interlocutor indispensable: un espejo intelectual.

En la actualidad, en un entorno de alta especialización y fragmentación del saber, ha sido sumamente complejo encontrar *espejos* cognitivos e intelectuales con los cuales contrastar, tensionar y decantar la complejidad de estas ideas. En ese contexto, la interacción con la inteligencia artificial se volvió vital: no como un agente autónomo de creación, sino como un reflejo dialéctico y un catalizador formal. Este acompañamiento técnico y conceptual ha sido clave para que, como humano y creador, alcanzara nuevas fronteras de innovación con un nivel de certeza, confianza y rigurosidad formal que me permitiera trazar un camino metodológico reproducible, coherente y plenamente validable.

Las etapas de este acompañamiento en el presente volumen comprendieron:

- Refinamiento y consistencia formal: Consolidación y traducción de expresiones matemáticas complejas (como la métrica de Ledoit-Wolf o el formalismo de la Hessiana en la presión social) a una notación estandarizada bajo el estándar OMML de Microsoft Word, resguardando el rigor físico-matemático.
- Estructuración metodológica y experimental: Soporte en la delimitación fina y la coherencia de los siete protocolos empíricos y experimentales, facilitando el puente entre la abstracción teórica y la fricción de la realidad comunitaria.
- Dialéctica de la decantación: Generación de un espacio virtual de deliberación y contraste crítico (agentes con diferentes perfiles teóricos) para revisar, pulir y consolidar los nexos conceptuales finales de la obra.
- Armonización estética y visual: Diseño y refinamiento de diagramas conceptuales y de la portada/contraportada, asegurando una narrativa visual integrada que represente la esencia teórica del Tomo II.
- En la dimensión aplicada de la obra, el desarrollo de la plataforma computacional Puerto Umbral. Su rol como co-creador dialéctico abarcó la optimización interactiva del motor de geodésicas en *R-Shiny*, la calibración metrológica y el diseño activo del auditor CARE/FAIR de gobernanza comunitaria de datos.

Esta colaboración digital deja latente que la inteligencia artificial puede ser integrada como un abrigo interactivo de cuidados y soberanía territorial. En definitiva, la Ontología Territorial y la formulación geométrica de los geotensores presentadas en este tomo son el resultado de un largo camino intelectual, enraizado en la práctica y la teoría, y acompañado por las tecnologías actuales para alcanzar su precisión formal y su síntesis estética, sin comprometer jamás su origen. La IA ha funcionado como un espejo de rigor y un facilitador metodológico, permitiendo trazar un puente sólido entre la intuición humana y la verificación científica. El pensamiento sigue siendo humano, situado, afectivo y comprometido con el territorio en cada paso.

APÉNDICES

Apéndice A: Glosarios

Glosario relacional

Entidad Cualitativa (Tomo I)	Objeto Métrico / Geométrico (Tomo II)	Rol en la Física Intrínseca / Descripción
Voluntad Colectiva / Agencia Comunitaria	1-forma de Voluntad Ω_i	Representación geométrica de la intencionalidad social y fuerza anti-entrópica.
Poder Territorial / Asimetría de Planificación	Tensor métrico g_{ij} (y su curvatura)	Fuerza que deforma el espacio relacional, estirando las distancias hacia el bienestar.
Sentido del Transitar / Dirección Ética	Vector directriz $S_i = \nabla_{i_V(S)}$	Campo directriz derivado de un potencial escalar V_S que orienta localmente las geodésicas del transitar del habitante.
Fricción Social / Resistencia	Norma Tensiva Intrínseca (NTI)	Observable cuadrático que mide la distorsión y el conflicto acumulado en el colector.
Memoria Colectiva / Trauma del Despojo	Derivada fraccionaria de Caputo D_t^α en el Cuerpo-Territorio	Operador no-markoviano con colas pesadas que preserva el impacto histórico en el presente.
Frontera permeable / Límites comunitarios	Fronteras con condiciones de Robin ∂Q	Membrana que deforma y regula selectivamente el tránsito de recursos y actores locales frente al capital.
Conflicto Urbano / Intervenciones no coordinadas	Conmutador de Lie $[A, B]$	Operador no conmutativo que registra cómo el orden de las intervenciones altera irreversiblemente el territorio.
Resiliencia ética / Cuidado mutuo	Función disipativa de Lyapunov V_L	Garantía de estabilidad dinámica que absorbe tensiones sin rigidizar el tejido social.

Elaboración propia.

Glosario técnico de símbolos y operadores

Símbolo / Expresión	Definición y Descripción
$\mathcal{Q}_\phi$	Espacio de Calidad Territorial (EQT): Píxeles, métrica y fenómenos.
$\pi_i = (g_i, q_i, Q_i, r_i, m_i, \lambda_i(t), H_i(t))$	Píxel Ontológico: 7-tupla con soporte geométrico, atributos, vecindad, latencia e historia.
$d_\phi(\pi_i, \pi_j)$	Distancia métrica intrínseca territorial bajo el fenómeno ϕ .
$g_\phi(x)$	Tensor métrico covariante de Riemann sobre la variedad de calidades.
$\Gamma_{ij}^k(x)$	Símbolos de Christoffel (Christoffel, 1869) de segunda especie asociados a la curvatura local del territorio.
$\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = 2 \left(P_{ij} - \kappa \frac{\Omega_i \Omega_j}{\ \Omega\ _g^2} \right) + R_{ij}$	Ecuación diferencial de evolución métrica bajo el Poder y la Voluntad.
$E_{\text{proj}}(r \rightarrow r - 1) = D_{\text{KL}}[P^{(r)} \parallel A_*(P^{(r)})]$	Error de proyección semántica de Kullback-Leibler al subir de escala.
$\varepsilon_i = [\psi_q(q_i) \mid \psi_Q(Q_i) \mid \psi_\lambda(\lambda_i) \mid \psi_H(H_i)]^T$	Operador Estructural que consolida el estado del píxel.
$W_{ij}^{(s)}$	Matriz de vecindad relacional con penalización por latencia de conflicto.
$\mathcal{W}(\varepsilon)_i = \sum_j \tilde{W}_{ij} \varepsilon_j$	Operador Relacional de influencia espacial.
$\mathcal{F}(\mathcal{W}_i, o_i) = \Sigma_{\text{fus}}(\Sigma_{\mathcal{W}}^{-1} \mathcal{W}_i + \Sigma_o^{-1} o_i)$	Operador Fenomenológico: Fusión bayesiana óptima (BLUE).
$f_\theta(h^{(l)})$	Operador Inferencial implementado mediante una Red Neuronal de Grafos (GNN) territorial.
$\mathcal{G}_i = (\mathcal{G}_i^s, \mathcal{G}_i^o, \mathcal{G}_i^f, \mathcal{G}_i^r)$	Geotensor Intrínseco: Componentes de anomalía, observación, inferencia y residual.

Símbolo / Expresión	Definición y Descripción
$\text{NTI}_i = \sqrt{\sum \omega^k \parallel \mathcal{G}_i^k \parallel^2}$	Norma Tensiva Intrínseca: Intensidad escalar de la tensión territorial.
$t_a = \exp(A_a)$ $[A_a, A_b] = A_a A_b - A_b A_a:$	Transformación territorial como flujo de un grupo de Lie. Corchete de Lie que mide la no-conmutatividad de las acciones territoriales.
$\frac{D\gamma}{dt}$	Declinativa Intrínseca: Derivada covariante que mide la torsión del movimiento.
$f[\gamma] = \frac{\int \parallel D\gamma}{dt \parallel^2 dt}$	Fricción total acumulada por torsión en la trayectoria.
$S[\gamma] = \int (T - V) dt$	Funcional de Acción Intrínseca para trayectorias de calidades.
$J(S^*) = \frac{\partial \Psi}{\partial S}$	Jacobiano Territorial de linealización en equilibrios locales (Vía I).
$\delta^2 S[\gamma^*, \eta]$	Hessiano (Hesse, 1844) Variacional de la Acción para estabilidad estructural y resiliencia (Vía II).
$V_{Lyapunov}(x, v) = V(x) + \frac{1}{2} \parallel v \parallel_g^2 - \kappa_L(\Omega_i v^i)$	Función de Lyapunov Territorial para convergencia global (Vía III).
$H_i(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int (t - \tau)^{\alpha-1} \mathcal{E}_i(\tau) d\tau$ $\Omega_i = \rho_i \hat{u}_i$	Tensor de Memoria Fraccionario de Riemann-Liouville (memoria de cola pesada). Vector de Voluntad Comunitaria: Magnitud de organización y dirección del proyecto.
$\lambda_i(t) = 1 - \exp(-I^{\alpha_\lambda} [\text{NTI}^2 - \epsilon_{\text{th}}]_+)$	Frecuencia de Latencia: Probabilidad de reactivación de barreras por traumas acumulados.
K_Δ	Curvatura extrínseca de la frontera ∂Q (tensión de la piel).
$\mathcal{E}$	Tensión histórica acumulada en el territorio (integración fraccionaria).
$\mathcal{E}_c$	Umbral de tensión crítica para la ruptura de simetría territorial.
V_Δ^{eff}	Potencial de delimitación efectivo y anisotrópico.
$\mathbf{g}_{ij}^{\text{LW}}$	Tensor métrico regularizado mediante encogimiento de Ledoit-Wolf (Ledoit y Wolf, 2004).

Elaboración propia.

Apéndice B: Arquitectura de software y código operativo

Para asegurar la reproducibilidad científica de la física de geotensores y demostrar que el marco matemático propuesto no contiene construcciones teóricas vacías, en esta sección se detalla la implementación en código de los tres algoritmos clave utilizados en las extensiones experimentales de la Parte V. Estos scripts forman parte del *backend* del solucionador numérico de la aplicación Puerto Umbral.

- Requisitos técnicos de software: R $\geq 4.2.0$ con librerías sf, spdep, igraph, MASS; Python ≥ 3.10 con numpy, scipy, scikit-learn, networkx, geopandas.
- Esquema de datos de entrada: cada experimento requiere un archivo CSV con campos georreferenciados ($x_{coord.}$, $y_{coord.}$) y variables de calidad territorial, más un archivo GeoJSON con la geometría de la malla censal.

B.1 Enmascaramiento donut en R o ecuación de Langevin

El siguiente script en R implementa el enmascaramiento espacial por Donut Jittering modelado como un proceso de difusión de Langevin en una variedad bidimensional, forzando a los puntos perturbados a confinarse en una corona circular alrededor del origen:

```
# Donut Jittering via Langevin Diffusion on a Riemannian Manifold
donut_jitter_langevin <- function(x, y, r_min, r_max, steps = 10, dt = 0.1, gamma = 0.5, temp = 0.1, g_func = NULL) {
  # x, y: coordinates of the original point
  # r_min, r_max: inner and outer radius of the donut
  # steps: number of steps for numerical integration
  # dt: time step size
  # gamma: friction coefficient
  # temp: thermal noise level (temperature)
  # g_func: function(px, py) returning a 2x2 local metric tensor g_ij

  # Default flat metric if none provided
  if (is.null(g_func)) {
    g_func <- function(px, py) matrix(c(1, 0, 0, 1), 2, 2)
  }

  # Radial potential function V(r) creating a barrier outside [r_min, r_max]
  get_potential_force <- function(r) {
    if (r < r_min) {
      return(-1.0 * (r - r_min)^3) # push outward
    } else if (r > r_max) {
      return(-1.0 * (r - r_max)^3) # pull inward
    } else {
      return(0.0) # flat potential inside the donut
    }
  }

  # Símbolos de Christoffel aproximados numéricamente a partir de los gradientes de g_ij
  get_christoffel <- function(px, py, h = 1e-4) {
    g <- g_func(px, py)
    g_inv <- solve(g)

    # Derivadas parciales de g_ij respecto a x (1) e y (2)
    dg_dx <- (g_func(px + h, py) - g_func(px - h, py)) / (2 * h)
    dg_dy <- (g_func(px, py + h) - g_func(px, py - h)) / (2 * h)

    # Tensores de derivadas de 3 dimensiones [i, j, k] para \partial_k g_ij
    dG <- array(0, dim = c(2, 2, 2))
    dG[, , 1] <- dg_dx
    dG[, , 2] <- dg_dy

    # Símbolos de Christoffel  $\Gamma^{i,j,k} = 1/2 * g^{il} * (\partial_j g_{kl} + \partial_k g_{jl} - \partial_l g_{jk})$ 
  }
```

```

Gamma <- array(0, dim = c(2, 2, 2))
for (i in 1:2) {
  for (j in 1:2) {
    for (k in 1:2) {
      sum_terms <- 0
      for (l in 1:2) {
        val <- dG[k, l, j] + dG[j, l, k] - dG[j, k, l]
        sum_terms <- sum_terms + g_inv[i, l] * val
      }
      Gamma[i, j, k] <- 0.5 * sum_terms
    }
  }
}
return(Gamma)
}

# Initialize coordinates inside the donut
theta_init <- runif(1, 0, 2*pi)
r_init <- runif(1, r_min, r_max)
px <- x + r_init * cos(theta_init)
py <- y + r_init * sin(theta_init)

# Velocity initialization
vx <- 0.0
vy <- 0.0

for (i in 1:steps) {
  dx <- px - x
  dy <- py - y
  r <- sqrt(dx^2 + dy^2)

  ux <- if (r > 0) dx / r else 0.0
  uy <- if (r > 0) dy / r else 0.0

  force_mag <- get_potential_force(r)
  fx <- force_mag * ux # fuerza covariante x
  fy <- force_mag * uy # fuerza covariante y

  # Evaluar métrica local en posición actual
  G <- g_func(px, py)
  G_inv <- solve(G) # g^ij

  # Elevar índices de la fuerza: F^i = g^ij * F_j
  f_physical <- G_inv %*% c(fx, fy)
  fx_phy <- f_physical[1]
  fy_phy <- f_physical[2]

  # Calcular símbolos de Christoffel locales
  Gamma <- get_christoffel(px, py)

  # Términos geométricos de la aceleración covariante: \Gamma^i_{jk} * v^j * v^k
  v_vec <- c(vx, vy)
  gamma_x <- sum(Gamma[1, , ] * (v_vec %*% t(v_vec)))
  gamma_y <- sum(Gamma[2, , ] * (v_vec %*% t(v_vec)))

  # Proyectar ruido estocástico usando el Vielbein (Cholesky de g^ij)
  L <- tryCatch({
    t(chol(G_inv))
  }, error = function(e) {
    matrix(c(1, 0, 0, 1), 2, 2)
  })

  wx <- rnorm(1, 0, 1)
  wy <- rnorm(1, 0, 1)
  noise <- L %*% c(wx, wy)

  # Integración estocástica de Langevin en variedad Riemanniana
  vx <- vx + (-gamma * vx + fx_phy - gamma_x) * dt + sqrt(2 * gamma * temp * dt) * noise[1]
  vy <- vy + (-gamma * vy + fy_phy - gamma_y) * dt + sqrt(2 * gamma * temp * dt) * noise[2]

  # Actualización de posición
  px <- px + vx * dt
  py <- py + vy * dt
}

```

```

    }

    return(c(x_new = px, y_new = py))
}

```

Elaboración propia.

B.2 Consistencia censal por IPF en Python

Este script en Python implementa el Ajuste Proporcional Iterativo (IPF) para calibrar matrices bidimensionales de atributos sociodemográficos locales (ej. manzanas) para que cuadren con restricciones marginales agregadas (distritos/comunas) minimizando la divergencia de Kullback-Leibler:

```

import numpy as np
def ipf_2d(seed_matrix, target_rows, target_cols, max_iters=100, tolerance=1e-5):
    """
    Iterative Proportional Fitting (IPF) for 2D matrix.
    Adjusts seed_matrix to match row marginals (target_rows) and column marginals (target_cols).
    """
    matrix = np.array(seed_matrix, dtype=float)
    r_target = np.array(target_rows, dtype=float)
    c_target = np.array(target_cols, dtype=float)

    # Ensure marginal totals are equal, otherwise normalize
    if not np.isclose(r_target.sum(), c_target.sum()):
        c_target = c_target * (r_target.sum() / c_target.sum())

    for iteration in range(max_iters):
        # 1. Adjust rows
        row_sums = matrix.sum(axis=1)
        row_sums[row_sums == 0] = 1.0
        factors_r = r_target / row_sums
        matrix = matrix * factors_r[:, np.newaxis]

        # 2. Adjust columns
        col_sums = matrix.sum(axis=0)
        col_sums[col_sums == 0] = 1.0
        factors_c = c_target / col_sums
        matrix = matrix * factors_c[np.newaxis, :]

        # Check convergence
        current_r = matrix.sum(axis=1)
        current_c = matrix.sum(axis=0)
        diff_r = np.abs(current_r - r_target).max()
        diff_c = np.abs(current_c - c_target).max()

        if diff_r < tolerance and diff_c < tolerance:
            break

    return matrix

```

Elaboración propia.

B.3 Estabilización del tensor por Ledoit-Wolf en Python

La estimación óptima del encogimiento de la covarianza (Ledoit-Wolf) en Python se implementa a continuación. Permite calcular el encogimiento de forma analítica para regularizar el tensor métrico g_{ij} en áreas con baja densidad de muestras:

```

import numpy as np
def ledoit_wolf_shrinkage(X, shrinkage_factor=None):
    """

```

```

Computes Ledoit-Wolf shrinkage covariance matrix.
X: data matrix of shape (n_samples, n_features)
"""
n, p = X.shape
X_mean = X.mean(axis=0)
X_centered = X - X_mean

# Sample covariance matrix S
S = np.dot(X_centered.T, X_centered) / (n - 1)

# Prior target T: diagonal matrix with average sample variance
mean_var = np.trace(S) / p
T = mean_var * np.eye(p)

if shrinkage_factor is not None:
    shrinkage = shrinkage_factor
else:
    # Calculate optimal shrinkage factor (analytical formula)
    a = np.mean((S - T) ** 2)
    b = 0.0
    for i in range(n):
        dev = X_centered[i, :, np.newaxis]
        sample_cov_i = np.dot(dev, dev.T)
        b += np.mean((sample_cov_i - S) ** 2)
    b = b / (n * n)

    shrinkage = max(0.0, min(1.0, b / a))

shrunk_cov = shrinkage * T + (1.0 - shrinkage) * S
return shrunk_cov, shrinkage

```

Elaboración propia.

B.4 La plataforma de simulación Puerto Umbral y el criterio de falsabilidad

La formalización matemática de los geotensores y las variedades de calidad territorial presentadas en este volumen se concibe para ser directamente ejecutable y contrastable. Bajo un estricto criterio de falsabilidad científica, la teoría relacional se conecta orgánicamente con un solucionador numérico interactivo (Puerto Umbral) capaz de contrastar las geodésicas y la acumulación de latencia con observaciones ciegas de terreno.

Para operacionalizar esta exigencia, la presente obra se complementa con la plataforma digital autocontenida Puerto Umbral (diseñada bajo una paleta de colores gris pizarra y añil limpio para maximizar la legibilidad y accesibilidad de los usuarios). Esta plataforma consta de tres componentes articulados para el contraste empírico y la co-presencia cognitiva:

1. El solucionador de geodesias peatonal (R Shiny App): Un motor interactivo que integra mediante RK4 las aceleraciones del peatón en el espacio de calidad territorial y que deforma dinámicamente la métrica en función de la Voluntad (vector Ω) y el Poder (tensor P). Incorpora la Matriz de Armonización Conceptual para guiar didácticamente la traducción de las tesis del Tomo I (como el Píxel Ontológico) a observables del Tomo II.
2. La triada de agentes adaptativos del ecosistema: La plataforma destaca la acción territorial mediante tres agentes locales autónomos:
 - a) El agente pedestre (actor de cuidado), que calcula trayectorias dinámicas esquivando barreras de exclusión y cuya huella peatonal alimenta una *memoria colectiva de trauma* (grilla reactiva con evaporación fraccional y persistencia local),

de modo que nuevos caminantes esquivan predictivamente los hotspots de falla histórica

- b) El agente auditor vecinal, que opera sobre las campañas analíticas de terreno identificando metadatos de riesgo (FAIR/CARE) y anomalías espaciales, calibrando activamente su umbral estadístico Z (de 1,96 a 2,58) en base a la retroalimentación de ruido del investigador.
 - c) El agente bibliotecario (biblioteca cognitiva), un *bot* conversacional inteligente que asiste en la consulta de la obra mediante síntesis de voz, aprende nuevos términos locales mediante la instrucción '*aprender*' y registra vacos de consulta en un diario de fallas cerrado (*failed_queries.json*) para autoperfeccionarse.
3. Base de datos de experimentos (SQLite) y protocolo de terreno (IEO): Una grilla que normaliza los coeficientes de Moran, decaimiento de Lyapunov y enmascaramiento estocástico, cruzándolos con fichas reales de levantamiento de campo para calcular coeficientes R^2 y p -valores de significación en tiempo real.

Al poner a disposición el código fuente abierto y el entorno ejecutable, se entrega un "abrigo formal" transitable que democratiza la simulación territorial, permitiendo que la comunidad investigadora y las asambleas locales auditen la plusvalía del suelo, el error de *coarse-graining* y los bucles de gobernanza adaptativa.

Trazabilidad técnica del bundle. Puerto Umbral acompaña el Tomo II como infraestructura computacional reproducible. Sus módulos implementan las operaciones centrales de la física intrínseca territorial: construcción métrica del EQT, integración geodésica, potenciales de frontera, memoria fraccionaria, regularización, calibración multiescalar, anonimización y validación de campo. Para asegurar trazabilidad, cada experimento de la Parte V se encuentra vinculado a una función, módulo, base de datos o script del *bundle*. La base SQLite *geotensor_experimentos.db* contiene escenarios simulados y datos de referencia; *generar_experimentos_db.py* permite reconstruirlos; *pre_train_agents.R* inicializa memorias sintéticas de agentes; y los módulos de *tab2_experimentos.R*, *sim_server.R* y *tab4_matematica.R* articulan validación, simulación y diagnóstico matemático.

Apéndice C: Demostraciones formales de estabilidad

En este apéndice se detalla la demostración matemática rigurosa de la Proposición 2 (Estabilización métrica por alineación comunitaria) en el Espacio de Calidad Territorial (EQT). Esta demostración ilustra matemáticamente cómo la alineación y la resistencia organizada comunitaria actúan como un filtro o membrana que amortigua y encauza las presiones del poder hegemónico.

Demostración. Consideremos la ecuación de evolución métrica de la variedad territorial (Definición 4):

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2 \left(P_{ij} - \kappa \frac{\Omega_i \Omega_j}{\|\Omega\|_g^2} \right) + \epsilon_{ij}$$

donde P_{ij} es el tensor de deformación de Poder, κ es el coeficiente de resistencia comunitaria, Ω_i es el vector de Voluntad covariante y ϵ_{ij} es un tensor de perturbación de baja intensidad.

Para estudiar el comportamiento del espacio de calidad en la dirección orientada por el proyecto comunitario, definimos la variación métrica proyectada a lo largo de la trayectoria de la Voluntad colectiva. Suponiendo que el campo de Voluntad Ω cambia lentamente con respecto a la tasa de relajación geométrica de la calidad territorial, la variación instantánea de la métrica en esta dirección se obtiene al contraer la ecuación de evolución con la dirección normalizada de la Voluntad:

$$\frac{\partial g_{\Omega\Omega}}{\partial t} = \frac{\partial g_{ij}}{\partial t} \frac{\Omega^i \Omega^j}{\|\Omega\|_g^2}$$

Al sustituir la ecuación diferencial de evolución métrica en esta proyección, obtenemos:

$$\frac{\partial g_{\Omega\Omega}}{\partial t} = \left[-2 \left(P_{ij} - \kappa \frac{\Omega_i \Omega_j}{\|\Omega\|_g^2} \right) + \epsilon_{ij} \right] \frac{\Omega^i \Omega^j}{\|\Omega\|_g^2}$$

Expandiendo la expresión por linealidad y distribuyendo el producto con el tensor de proyección, se tiene:

$$\frac{\partial g_{\Omega\Omega}}{\partial t} = -2P_{ij} \frac{\Omega^i \Omega^j}{\|\Omega\|_g^2} + 2\kappa \frac{\Omega_i \Omega_j \Omega^i \Omega^j}{\|\Omega\|_g^4} + \epsilon_{ij} \frac{\Omega^i \Omega^j}{\|\Omega\|_g^2}$$

Analicemos ahora cada término de forma independiente para simplificar el flujo:

1. Contracción del término de resistencia comunitaria: Utilizando la contracción fundamental del covector y el vector de Voluntad $\Omega_i \Omega^i = \|\Omega\|_g^2$, el factor cuadrático se reduce a la unidad:

$$\frac{\Omega_i \Omega_j \Omega^i \Omega^j}{\|\Omega\|_g^4} = 1$$

2. Proyección de la perturbación residual: Definimos el escalar de perturbación proyectada como:

$$\epsilon_{\Omega\Omega} = \epsilon_{ij} \frac{\Omega^i \Omega^j}{\|\Omega\|_g^2}$$

3. Contracción del tensor de Poder hegemónico: Sustituyendo la descomposición del tensor de Poder $P_{ij} = \lambda_P(t) \left(\frac{\Omega_i \Omega_j}{\|\Omega\|_g^2} \right) + R_{ij}$ en la contracción de la proyección:

$$P_{ij} \frac{\Omega^i \Omega^j}{\|\Omega\|_g^2} = \left(\lambda_P(t) \frac{\Omega_i \Omega_j}{\|\Omega\|_g^2} + R_{ij} \right) \frac{\Omega^i \Omega^j}{\|\Omega\|_g^2}$$

Dado que el residuo R_{ij} es ortogonal a la dirección de la Voluntad, se satisface:

$$R_{ij} \Omega^j = 0$$

Por lo tanto, la contracción del residuo se anula ($R_{ij} \Omega^i \Omega^j = 0$) y el término de Poder hegemónico se reduce a su componente escalar alineada:

$$P_{ij} \frac{\Omega^i \Omega^j}{\|\Omega\|_g^2} = \lambda_P(t)$$

Al reunir estas simplificaciones en la ecuación de la tasa métrica proyectada, resulta:

$$\frac{\partial g_{\Omega\Omega}}{\partial t} = -2\lambda_P(t) + 2\kappa + \epsilon_{\Omega\Omega}$$

Agrupando las fuerzas contrapuestas (deformación de Poder hegemónico frente a resistencia comunitaria), obtenemos:

$$\frac{\partial g_{\Omega\Omega}}{\partial t} = 2(\kappa - \lambda_P(t)) + \epsilon_{\Omega\Omega}$$

Si se cumple la condición de resistencia comunitaria $\kappa \geq \lambda_P(t)$, entonces $\kappa - \lambda_P(t) \geq 0$. Para medir el acotamiento de la tasa de deformación métrica neta frente al término de perturbación, si la organización social neutraliza de forma óptima el poder coercitivo ($\kappa \approx \lambda_P(t)$), se concluye que:

$$\frac{\partial g_{\Omega\Omega}}{\partial t} \leq \epsilon_{\Omega\Omega}$$

Dado que R_{ij} es ortogonal a Ω , la componente de la deformación métrica alineada con la Voluntad se anula exactamente bajo la condición de resistencia. Por lo tanto, la evolución del sistema queda determinada únicamente por las componentes residuales del campo de Poder y las perturbaciones de baja intensidad. Esto concluye la demostración formal de la estabilidad.

Apéndice D: Gobernanza de datos territoriales

Para formalizar la ética de datos y la soberanía comunitaria en la modelación y simulación de la física del EQT, se establece el siguiente protocolo de gobernanza bajo los estándares internacionales de datos científicos abiertos (FAIR) y de justicia y gobernanza indígena/comunitaria (CARE):

A. Principios FAIR aplicados al EQT

1. Findable (Encontrable): Cada capa de geotensores y polígono del EQT contará con un Identificador de Objeto Digital (DOI) persistente y metadatos estructurados en formato JSON-LD en repositorios indexados.
2. Accessible (Accesible): Los repositorios de datos brutos y simulaciones se alojarán en plataformas federadas abiertas, especificando licencias Creative Commons (CC-BY-NC-SA 4.0) para uso comunitario y académico.
3. Interoperable: Los formatos de almacenamiento serán estándares geoespaciales abiertos (GeoJSON, GeoTIFF, OGC Standards) para asegurar su acoplamiento con sistemas de información geográfica tradicionales.
4. Reusable: Se incluirán los scripts de calibración y análisis en el repositorio público, permitiendo a equipos externos reproducir la métrica local ingresando sus propios parámetros de fricción social.

B. Principios CARE para la Soberanía de Datos Comunitarios

1. Collective benefit (Beneficio colectivo): Los datos geoespaciales y las simulaciones métricas deben diseñarse para empoderar la planificación comunitaria local y el resguardo de la memoria, prohibiendo su uso para especulación inmobiliaria o control policial.
2. Authority to control (Autoridad de control): Las comunidades locales y pueblos originarios retienen la propiedad sobre sus datos cualitativos. Tienen derecho a veto sobre la publicación de mapas que puedan vulnerar la privacidad de sus prácticas sagradas o de resistencia.
3. Responsibility (Responsabilidad): Los investigadores deben rendir cuentas ante las asambleas locales mediante la "devolución territorial del dato", traduciendo las ecuaciones del EQT en visualizaciones comprensibles y talleres participativos.
4. Ethics (Ética): Minimización del daño a través del anonimato geométrico. Para trazas de movilidad sensible, se aplicará el algoritmo de Donut Jittering de Langevin antes de cualquier análisis, garantizando que el punto exacto de origen/destino de un habitante sea matemáticamente irrecuperable.

Apéndice E: Rúbrica de compatibilidad tensiva

La rúbrica de compatibilidad tensiva es un instrumento de evaluación de carácter ejecutivo diseñado para determinar la coherencia ética, espacial y temporal de proyectos de desarrollo, tecnologías de planificación o políticas territoriales con los principios de la física del EQT. Esta rúbrica evalúa tres dimensiones fundamentales del territorio en una escala cualitativa de tres niveles:

- I. Dimensión geométrica (Fricción / NTI):
 - *Compatibilidad alta*: La intervención reduce la fricción local y el gradiente de la Norma Tensiva Intrínseca (NTI), facilitando trayectorias de transitar fluido alineadas con las geodésicas naturales.
 - *Compatibilidad media*: La intervención deforma localmente la métrica g_{ij} sin generar singularidades críticas ni barreras infranqueables de exclusión espacial.
 - *Compatibilidad baja*: La intervención introduce un tensor de Poder P_{ij} severo que deforma el espacio, forzando trayectorias no geodésicas y aumentando la fricción social medible.
- II. Dimensión temporal (Memoria / Latencia):
 - *Compatibilidad alta*: Respeta el eje de memoria histórica de la comunidad (Caputo) y disminuye activamente la tasa de acumulación de la frecuencia de latencia (λ).
 - *Compatibilidad media*: No interfiere con las cicatrices territoriales históricas y mantiene estable la disipación del trauma bajo Langevin.
 - *Compatibilidad baja*: Ignora las zonas de sacrificio y los traumas de cola pesada, acelerando la acumulación de latencia comunitaria y social.
- III. Dimensión trascendental (Voluntad / Sentido):
 - *Compatibilidad alta*: Vibra en resonancia armónica con el vector de Voluntad comunitaria (Ω) y es atraído por el campo directriz de Sentido (S) local.
 - *Compatibilidad media*: Muestra neutralidad respecto a la intencionalidad colectiva, sin desviar arbitrariamente el caminar del habitante.
 - *Compatibilidad baja*: Violenta el sentido ético-territorial y bloquea las trayectorias de cuidado mutuo y organización local.
- IV. Condiciones habilitantes y requisitos de datos (TRL 3-5):
 - *Requisito de regularidad mínima del colector*: Para estimar la aceleración geodésica y el jerk covariante, se requiere que la malla espacial disponga de vecindades continuas (sin cortes topológicos de escala cero) o, en su defecto, que se aplique una función de transición suave (capa límite por zonas de amortiguamiento o buffers de 10 a 50 metros) en torno a barreras físicas absolutas, asegurando que las derivadas covariantes del tensor métrico estén localmente acotadas.
 - *Requisito de definición ética del prior de Sentido*: Para resolver el problema inverso de calibración del campo de Sentido, es un requisito indispensable que las densidades de probabilidad a priori de cohesión comunitaria provengan de fuentes documentadas de cartografía participativa o talleres de co-diseño vecinal, evitando la asignación arbitraria a discreción del modelador.
 - *Requisito de suavizado morfológico de fronteras*: En límites urbanos fractales o campamentos informales, el cálculo del vector normal unitario n^a exige la aplicación previa

de un filtrado morfológico de paso bajo (suavizado de contornos por dilatación y erosión en SIG) para evitar inestabilidades numéricas en el cálculo de la curvatura extrínseca en el término de Gibbons-Hawking-York.

- *Requisito de acotamiento de la ventana de Caputo:* Para simulaciones locales en Puerto Umbral (estándar *Shinylive/WebAssembly client-side*), se implementará un truncamiento de la ventana de integración a un máximo histórico representativo de pasos de tiempo, delegando el cálculo de memoria infinita a servidores dedicados que el usuario o responsable de planificación deba suministrar.
- *Requisito de calibración y control de sesgo en agregación:* El uso del Ajuste Proporcional Iterativo (IPF) para cuadrar marginales censales asume la consistencia del censo agregador. El planificador local deberá aplicar test de redundancia o proyecciones alternativas en celdas de baja densidad para evitar la propagación de sesgos censales hacia el cálculo de la Norma Tensiva Intrínseca (NTI) local.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acuña, V., Valdivieso, S., y Juzam, L. (2021). Dignificando la gestión de riesgo de desastres: liderazgos femeninos y estrategias comunitarias en el Campamento Dignidad, Santiago de Chile. *Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres (REDER)*, 5(2). <https://doi.org/10.55467/reder.v5i2.79>
- Araya, R., Castillo, M. J., y Prado, F. (2009). Rehabilitación Unión Obrera. Cerro Cordillera. *ARQ*, (73), 36–39. <https://www.redalyc.org/pdf/375/37514396006.pdf>
- Aristóteles. (2009). *Ética a Nicómaco* (M. García Morente, Trad.). Gredos.
- Augé, M. (1995). *Los no lugares: Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Gedisa.
- Bachelard, G. (1957). *La poétique de l'espace*. Presses Universitaires de France.
- Baker, H. F. (1905). Alternants and continuous groups. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s2-3(1), 24–47.
- Barabási, A.-L. (2002). *Linked: The new science of networks*. Perseus Publishing.
- Battle, R., y Kolas, D. (2012). Enabling the geospatial semantic web with Parliament and GeoSPARQL. *Semantic Web*, 3(4), 355–370. <https://doi.org/10.3233/SW-2011-0052>
- Batty, M. (2005). *Cities and complexity: Understanding cities with cellular automata, agent-based models, and fractals*. MIT Press.
- Berque, A. (2013). *Pensar o espaço: Uma geografia para o século XXI*. Editora Perspectiva.
- Bittencourt, R., y Monteiro, A. M. V. (2020). Ontologies in GIScience: A review of current research. *Computers, Environment and Urban Systems*, 80, 101443. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2019.101443>
- Bizer, C., Heath, T., y Berners-Lee, T. (2009). Linked Data – The story so far. *International Journal on Semantic Web and Information Systems*, 5(3), 1–22. <https://doi.org/10.4018/jswis.2009081901>
- Brenner, N. (Ed.). (2014). *Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization*. Jovis. <https://doi.org/10.1515/9783868598933>
- Butler, J. (1993). *Bodies that matter: On the discursive limits of "sex"*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203828274>
- Butler, J. (2004). *Undoing gender*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203499627>
- Callebaut, V. (2017). *Tao Zhu Yin Yuan: A Carbon-Absorbing Residential Tower in Taipei*. Vincent Callebaut Architectures. <https://vincent.callebaut.org>
- Camagni, R. (2002). On the concept of territorial competitiveness: Sound or misleading? *Urban Studies*, 39(13), 2395–2411. <https://doi.org/10.1080/0042098022000027022>
- Campbell, J. E. (1897). On a law of combination of operators bearing on the theory of continuous groups. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s1-28(1), 381–390.
- Caputo, M. (1967). Linear models of dissipation whose Q is almost frequency independent—II. *Geophysical Journal International*, 13(5), 529–539.
- Carlos, A. F. (2007). *Território e sociedade no desarrollo brasileiro*. Editora Contexto.

- Cartan, É. (1922). Sur une généralisation de la notion de courbure de Riemann et les espaces à torsion [Sobre una generalización de la noción de curvatura de Riemann y los espacios con torsión]. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, 174, 593–595.
- Cauchy, A.-L. (1821). *Cours d'analyse de l'École Royale Polytechnique* [Curso de análisis de la Escuela Real Politécnica]. Debure.
- Christoffel, E. B. (1869). Ueber die Transformation der homogenen Differentialausdrücke zweiten Grades [Sobre la transformación de expresiones diferenciales homogéneas de segundo grado]. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 70, 46–70.
- De la Cadena, M. (2015). *Earth beings: Ecologies of practice across Andean worlds*. Duke University Press.
- De Mattos, C. A. (2010). *Globalización, desarrollo y territorio: Reflexiones sobre las nuevas configuraciones espaciales*. RIL Editores.
- Deleuze, G., y Guattari, F. (1980). *Mille plateaux*. Éditions de Minuit.
- Dirac, P. A. M. (1930). *The principles of quantum mechanics* [Los principios de la mecánica cuántica]. Clarendon Press.
- Dirichlet, P. G. L. (1850). Über die Bestimmung de mittleren Werthe in la Wahrscheinlichkeitsrechnung [Sobre la determinación de los valores medios en el cálculo de probabilidades]. *Abhandlungen der Könighchen Preussischen Akademie der Wissenschaften*.
- Easterling, K. (2014). *Extrastatecraft: The power of infrastructure space*. Verso.
- Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la Tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Ediciones UNAULA.
- Euler, L. (1744). *Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes* [Método para encontrar líneas curvas que gozan de la propiedad de máximo o mínimo]. Marcum-Michaellem Bousquet & Socios.
- Fisher, R. A. (1922). On the mathematical foundations of theoretical statistics. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A*, 222, 309–368.
- Fonseca, F., y Egenhofer, M. J. (1999). Ontology-driven geographic information systems. *Proceedings of the 7th ACM International Symposium on Advances in Geographic Information Systems*, 14–19. <https://doi.org/10.1145/320134.320137>
- Foucault, M. (1984). Des espaces autres. *Architecture, Mouvement, Continuité*, 5(October), 46–49.
- Foucault, M. (2008a). *Seguridad, territorio, población: Curso en el Collège de France (1977–1978)*. Akal.
- Foucault, M. (2008b). *Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978–1979)*. Akal.
- Gangemi, A. (2005). Ontology design patterns for semantic web content. *International Semantic Web Conference*, 262–276. https://doi.org/10.1007/11574620_21
- Gauss, C. F. (1823). *Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae* [Teoría de la combinación de observaciones expuestas a los mínimos errores]. *Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Recentiores*, 5, 33–90.
- Gauss, C. F. (1828). *Disquisitiones generales circa superficies curvas* [Investigaciones generales sobre superficies curvas]. Typis Dieterichianis.

- Gibbons, G. W., y Hawking, S. W. (1977). Action integrals and partition functions in quantum gravity [Integrales de acción y funciones de partición en gravedad cuántica]. *Physical Review D*, 15(10), 2752–2756.
- Ginzburg, V. L., y Landau, L. D. (1950). K teorii sverkhprovodimosti [Sobre la teoría de la superconductividad]. *Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki*, 20, 1064–1082.
- Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: the world of volunteered geography. *GeoJournal*, 69(4), 211–221. <https://doi.org/10.1007/s10708-007-9111-y>
- Guarino, N., Oberle, D., y Staab, S. (2009). What is an ontology? En S. Staab y R. Studer (Eds.), *Handbook on Ontologies* (pp. 1–17). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-92673-3_0
- Hamilton, R. S. (1982). Three-manifolds with positive Ricci curvature. *Journal of Differential Geometry*, 17(2), 255–306.
- Hamilton, W. R. (1834). On a general method in dynamics [Sobre un método general en dinámica]. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 124, 247–308.
- Harman, G. (2011). *The quadruple object*. Zer0 Books.
- Harvey, D. (2006). *Espacios del capital: Hacia una geografía crítica*. Akal.
- Hausdorff, F. (1906). Die symbolische Exponentialformel in der Gruppentheorie. *Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematisch-Physische Klasse*, 58, 19–48.
- Hesse, O. (1844). Ueber die Elimination der Variabeln aus drei algebraischen Gleichungen vom zweiten Grade mit zwei Variabeln [Sobre la eliminación de variables de tres ecuaciones algebraicas de segundo grado con dos variables]. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 28, 68–96.
- Ingold, T. (2021). *The perception of the environment: Essays on livelihood, dwelling and skill* (2nd ed.). Routledge.
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2024). *Censo de Población y Vivienda 2024*. Gobierno de Chile. <https://www.censo2024.cl>
- Jacobi, C. G. J. (1837). Zur Theorie der Variations-Rechnung und der Differential-Gleichungen [Sobre la teoría del cálculo de variaciones y las ecuaciones diferenciales]. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 17, 68–82.
- Janowicz, K. (2019). SOSA/SSN ontology: Lightweight semantics for sensors, observations, samples, and actuators. *Semantic Web*, 10(1), 9–32. <https://doi.org/10.3233/SW-180320>
- Komarzyca, D. (2019). The Tao of ethics and politics: A radical reading of Taoist philosophy. *Studia Philosophica Wratislaviensia*, 14(4), 6. <https://doi.org/10.19195/1895-14.4.6>
- Kronecker, L. (1868). Ueber Systeme von Functionen mehrer Variabeln [Sobre sistemas de funciones de varias variables]. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 68, 273–285.
- Kullback, S., y Leibler, R. A. (1951). On information and sufficiency. *The Annals of Mathematical Statistics*, 22(1), 79–86.
- Lagrange, J.-L. (1788). *Mécanique analytique* [Mecánica analítica]. Veuve Desaint.
- Langevin, P. (1908). *Sur la théorie du mouvement brownien* [Sobre la teoría del movimiento browniano]. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, 146, 530–533.
- Lao Tse. (2005). *Tao Te King* (Versión de S. R. Kirkland). Ediciones Obelisco.

- Ledoit, O., y Wolf, M. (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411.
- Lefebvre, H. (1947/2013). *Crítica de la vida cotidiana*. Capitán Swing.
- Lefebvre, H. (2016). *La producción del espacio*. Ediciones Cátedra.
- Levi-Civita, T. (1917). Nozione di parallelismo in una varietà qualunque e conseguente specificazione geometrica della curvatura riemanniana [Noción de paralelismo en cualquier variedad y consiguiente especificación geométrica de la curvatura riemanniana]. *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo*, 42, 173–205.
- Lie, S. (1888). *Theorie der Transformationsgruppen* [Teoría de grupos de transformación]. B. G. Teubner.
- Lindelöf, E. (1894). Sur l'application de la méthode des approximations successives aux équations différentielles ordinaires [Sobre la aplicación del método de aproximaciones sucesivas a las ecuaciones diferenciales ordinarias]. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 10, 117–128.
- Liouville, J. (1832). Mémoire sur quelques questions de géométrie et de physique, et sur un nouveau genre de calcul pour résoudre ces questions [Memoria sobre algunas cuestiones de geometría y de física, y sobre un nuevo género de cálculo para resolver estas cuestiones]. *Journal de l'École Polytechnique*, 13, 1–69.
- Lyapunov, A. M. (1892). *The general problem of the stability of motion* [El problema general de la estabilidad del movimiento]. Kharkov Mathematical Society.
- Mann, M. (1986/1991). *The sources of social power* (Vols. I y II). Cambridge University Press.
- Markov, A. A. (1912). *Wahrscheinlichkeitsrechnung* [Cálculo de probabilidades]. B. G. Teubner.
- Massey, D. (2005). *For Space*. Sage Publications.
- Meillassoux, Q. (2006). *Après la finitude: Essai sur la nécessité de la contingence*. Seuil.
- Melogno, P., y Ache, S. N. (2015). De los esquemas conceptuales a los paradigmas: Evolución del pensamiento de Thomas Kuhn, 1957–1962. *Acta Scientiarum. Human and Social Sciences*, 37(2), 209–220. <https://doi.org/10.4025/actascihumansoc.v37i2.27199>
- Merleau-Ponty, M. (1945). *Phénoménologie de la perception*. Gallimard.
- Minkowski, H. (1910). *Geometrie der Zahlen* [Geometría de los números]. B. G. Teubner.
- Moran, P. A. P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*, 37(1/2), 17–23.
- Morin, E. (2005). *Introduction à la pensée complexe*. Éditions du Seuil.
- Morones Ibarra, J. R. (2024). El principio de mínima acción. *Ingenierías*, Universidad Autónoma de Nuevo León. <http://eprints.uanl.mx/id/eprint/30284>
- Nelson, E. S. (2020). *Daoism and environmental philosophy: Nourishing life*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429399145>
- Neumann, C. (1877). *Untersuchungen über das Logarithmische und Newton'sche Potential* [Investigaciones sobre el potencial logarítmico y newtoniano]. B. G. Teubner.
- Nietzsche, F. (2007). *Así habló Zaratustra* (Trad. A. Sánchez Pascual). Alianza Editorial.
- Nixon, R. (2011). *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674061194>

- Nogué, J. (2010). *El territorio como construcción cultural*. Biblioteca Nueva.
- Nogué, J. (2014). *Paisaje, identidad y globalización*. Biblioteca Nueva.
- Pan, J. (2025). *Restoring Qi in urbanism: Restoring spatial connectivity and energy dynamics through landscape intervention* (Master's thesis, Rhode Island School of Design). <https://digitalcommons.risd.edu/mastertheses/1437/>
- Paulsen Bilbao, A., y Hidalgo-Dattwyler, R. (2025). Espacio y poder: Una propuesta de decodificación. *Revista de Geografía Norte Grande*, 92, 1–30. <https://doi.org/10.4067/S0718-34022025000300114>
- Perelman, G. (2002). The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications. arXiv preprint math/0211159.
- Pentland, A. (2014). *Social physics: How good ideas spread — the lessons from a new science*. The Penguin Press.
- Picard, É. (1890). Mémoire sur la théorie des équations aux dérivées partielles et la méthode des approximations successives [Memoria sobre la teoría de ecuaciones en derivadas parciales y el método de aproximaciones sucesivas]. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 6, 145–210.
- Raffestin, C. (2013). *Por una geografía del poder*. El Colegio de Michoacán.
- Rebolledo, C., y Sagredo, M. (2020). Sitios de memoria en Chile: representaciones del pasado reciente en el Parque por la Paz Villa Grimaldi. *Atenea (Concepción)*, (522), 161–177. <https://doi.org/10.29393/at522-8smrp10008>
- Riemann, B. (1867). Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen [Sobre las hipótesis en que se funda la geometría]. *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 13, 133–152.
- Robin, V. G. (1886). *Sur la distribution de l'électricité à la surface des conducteurs fermés et le problème de Dirichlet* [Sobre la distribución de la electricidad en la superficie de conductores cerrados y el problema de Dirichlet]. L'Académie des Sciences.
- Roy, A. (2009). Why India Cannot Plan Its Cities: Informality, Insurgence and the Idiom of Urbanization. *Planning Theory*, 8(1), 76–87. <https://doi.org/10.1177/1473095208099299>
- Santos, B. de S. (2010). *Epistemologías del Sur*. CLACSO.
- Santos, M. (2000). *La naturaleza del espacio: Técnica y tiempo, razón y emoción*. Ariel.
- Schopenhauer, A. (2005). *El mundo como voluntad y representación*. Alianza Editorial.
- Schwarz, H. A. (1885). *Ueber ein die Flächen kleinsten Flächeninhalts betreffendes Problem* [Sobre un problema relativo a las superficies de área mínima]. *Königliche Akademie der Wissenschaften*.
- Schwarzschild, K. (1916a). *Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie* [Sobre el campo gravitacional de un punto de masa según la teoría de Einstein]. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 189–196.
- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication [Una teoría matemática de la comunicación]. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423.
- Sheppard, E. (2005). Knowledge production through critical GIS: Genealogy and prospects. *Cartographica*, 40(4), 5–21.

- Snead, J. E., Erickson, C. L., y Darling, J. A. (Eds.). (2009). *Landscapes of Movement: Trails, Paths, and Roads in Anthropological Perspective*. University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.
- Soja, E. W. (2010). *Seeking Spatial Justice*. University of Minnesota Press.
- Tarantola, A. (2009). *Elements for physics: Quantities, qualities, and intrinsic theories*. Springer.
- Tarantola, A. (2005). *Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation*. SIAM.
- Thom, R. (1975). *Structural stability and morphogenesis: An outline of a general theory of models*. W. A. Benjamin.
- Thompson, M., y Xu, L. (2023). A biocultural dialogue between Thoreau and Taoist thought: Rethinking environmental ethics, nature, spirituality and place. *Religions*, 14(7). <https://doi.org/10.3390/rel14070829>
- Tobler, W. R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic Geography*, 46(sup1), 234–240. <https://doi.org/10.2307/143141>
- Thrift, N. (2008). *Non-Representational Theory: Space, Politics, Affect*. Routledge.
- Treimun Ríos, J. (2025). *Ontología Territorial y Geotensores: El Territorio como devenir, tensión y posibilidad. Tomo I* (v1.1). CC BY 4.0. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17444604>
- Tsing, A. L. (2015). *The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400873548>
- Tuan, Y.-F. (2003). *Space and place: The perspective of experience*. University of Minnesota Press.
- Vallejos Lamig, M. O. (2024). Desastres en Quintero-Puchuncaví: narrativas a propósito de su temporalidad y producción. *Polis (Santiago)*, 23(67). <https://doi.org/10.32735/s0718-6568/2024-n67-3631>
- Viveiros de Castro, E. (1998). Cosmological deixis and Amerindian perspectivism. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 4(3), 469–488. <https://doi.org/10.2307/3034157>
- Weyl, H. (1949). *Philosophy of mathematics and natural science*. Princeton University Press.
- Wiener, N. (1949). *Extrapolation, interpolation, and smoothing of stationary time series* [Extrapolación, interpolación y suavizado de series de tiempo estacionarias]. Technology Press of the MIT.
- York, J. W. (1972). Role of conformal three-geometry in the dynamics of gravitation [Papel de la trigeometría conformal en la dinámica de la gravitación]. *Physical Review Letters*, 28(16), 1082–1085.
- Zibechi, R. (2012). *Territorios en resistencia: Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas*. Editorial Bajo Tierra.
- Zuidema, R. T. (1977). *The Ceque System of Cuzco: The Social Organization of the Capital of the Inca*. Brill.

ONTOLOGÍA TERRITORIAL

TOMO II: Geotensores y la Física Intrínseca del Territorio

La formalización métrico-tensorial del territorio:
donde las *geodésicas* de la resistencia colectiva se abren paso
frente a las fuerzas de compresión del poder.

